

SyncroERP + Apache Fineract

Manual funcional completo, por rol y por modo de contratación

Este documento enseña a operar el sistema desde cero. No supone conocimientos previos de ERP ni de banca: cada capítulo dice qué resuelve, quién interviene, qué tiene que existir antes, qué escribe el sistema por su cuenta y en qué se equivoca la gente el primer mes.

Sólo ERP

La empresa opera su gestión completa sin core financiero.

Sólo Fineract

La institución opera su cartera en el core, sin ERP.

ERP + Fineract

Los dos integrados: cartera y contabilidad espejo.

Cómo usar este manual

El manual está escrito para leerse **en orden la primera vez** y para consultarse por capítulos después. Si vas a dar el curso, cada capítulo de la Parte I es una sesión de entre 45 y 90 minutos.

Las tres partes, y cuál te toca

Si tu empresa contrató...	Lee
Sólo el ERP	Parte 0 y Parte I completas. La Parte II y la III no se te aplican: las pantallas que ahí se describen <i>no aparecen</i> en tu instalación.
Sólo Fineract	Parte 0 (capítulos 0.1 a 0.4) y Parte II. La Parte I describe un producto que no usas.
ERP + Fineract	Todo. La Parte III explica qué cambia respecto de la Parte I y no la repite.

Los símbolos que vas a ver

DEPENDEN DE

Lo que tiene que existir **antes** de que este proceso funcione. Es la causa número uno de «no me deja»: casi nunca es un fallo, casi siempre es un paso previo que no se dio.

LO QUE HACE EL SISTEMA SOLO

Lo que se escribe sin que nadie lo teclee: la póliza contable, el movimiento de inventario, el saldo del banco, el costo del producto. Saber esto es la diferencia entre operar el sistema y pelearse con él.

OJO

El error que comete todo el mundo, y cómo se ve cuando ocurre.

EJERCICIO

Qué hacer en el ambiente de prácticas para fijar el capítulo. Si estás dando el curso, reserva tiempo para esto: leer el flujo no enseña el flujo.

Una advertencia sobre las pantallas

Todas las capturas de este manual son del sistema real, no maquetas. Los datos que se ven son de un ambiente de pruebas, así que los importes y los nombres no significan nada: lo que importa es **dónde está cada cosa y qué botones hay**.

Y algo que conviene entender desde la primera página: **lo que tú ves en el sistema depende de tu rol**. Si una pantalla de este manual no te aparece, no está rota — es que tu perfil no la incluye. El capítulo 0.6 explica cómo está repartido.

Índice

Parte 0 · Antes de empezar

0.1 · Qué es un ERP y qué es un core financiero

0.2 · Las piezas del sistema

0.3 · Los tres modos de contratación

Dos ejes independientes · la regla del techo · qué cambia en la pantalla

0.4 · Cómo se entra

0.5 · Cómo está organizada la pantalla

0.6 · Los trece roles

Parte I · SyncroERP

1 · Puesta a punto de la empresa

Centro de configuración · los seis asistentes · integridad de datos

2 · Catálogos base

Productos · categorías y unidades · clientes · proveedores

3 · Almacenes e inventario

La jerarquía · las cinco operaciones · recepción · conteos físicos

4 · Compras

Requisición · autorización · cotización y adjudicación · orden · recepción · pago · devoluciones

5 · Ventas y punto de venta

El punto de venta · historial · anular y devolver · CFDI

6 · Crédito y cobranza

Productos · verificación · autorizar una línea · créditos · cobranza · cartera vencida

7 · Tesorería

Caja y arqueo · movimientos bancarios · conciliación · flujo de efectivo

8 · Contabilidad y cierre mensual

Catálogo de cuentas · libro diario · póliza manual · estados financieros · IVA · asientos pendientes · el cierre

9 · Activos fijos

10 · Recursos humanos y nómina

11 · Hotelería

12 · CRM

13 · Aprobaciones y gobierno

14 · Reportes

15 · Administración

Parte II · Apache Fineract

16 · El modelo: cómo piensa un core financiero

Jerarquía institucional · producto y cuenta · estados · multi-inquilino

17 · El portal: recorrido por procesos

18 · El ciclo del crédito

Productos · originar · la pantalla del crédito · cobranza y mora · caja y tesorería

19 · Contabilidad del core

20 · Control: maker-checker, día operativo y procesos

Parte III · ERP + Fineract

21 · Qué cambia, en resumen

22 · Cómo viaja la información

23 · El espejo contable

24 · Avisos del core

25 · Identidad y correspondencia de roles

26 · El cierre mensual en modo espejo

27 · Cuando los dos no dicen lo mismo

Anexos

A · Qué alcanza cada rol, módulo por módulo

B · Matriz de dependencias: qué necesita qué

C · Mensajes del sistema y qué significan

D · Glosario

E · Rutina recomendada: día, semana y mes

PARTE 0

Antes de empezar

Qué es cada pieza, cómo se hablan entre sí, cómo se entra y cómo está organizada la pantalla. Cuarenta minutos que ahorran una semana de dudas.

1. 0.1 · Qué es un ERP y qué es un core financiero
2. 0.2 · Las piezas del sistema
3. 0.3 · Los tres modos de contratación
4. 0.4 · Cómo se entra: la identidad vive en SUMA
5. 0.5 · Cómo está organizada la pantalla
6. 0.6 · Los trece roles

Qué es un ERP y qué es un core financiero

Son dos cosas distintas que la gente confunde el primer día, y confundirlas hace que se busquen las funciones en el sitio equivocado durante semanas.

SyncroERP — el sistema de gestión de la empresa

Un ERP registra **lo que la empresa hace**: qué compra, qué vende, qué tiene en el almacén, a quién le debe, quién le debe, cuánto paga de nómina y cómo queda todo eso en la contabilidad. Su unidad de trabajo es el **documento**: una requisición, una orden de compra, una recepción, un ticket de venta, una póliza.

La idea central, y la que hay que llevarse del curso entero, es ésta: **cada documento que alguien firma dispara por su cuenta todo lo que ese hecho implica**. Recibir mercancía no es sólo anotar que llegó: sube la existencia, actualiza el costo del producto, recalcula su precio de venta y genera el asiento contable. Nadie teclea eso cuatro veces. Y por eso mismo, un documento mal capturado se propaga a cuatro sitios.

Apache Fineract — el core financiero

Un *core bancario* registra **productos financieros y su vida**: un cliente, un préstamo con su tabla de amortización, sus pagos, su mora, su castigo, y el asiento contable que cada uno de esos hechos produce. Es lo que usa una institución financiera —una sofom, una caja, una financiera— donde el negocio es prestar.

Apache Fineract es un core financiero de código abierto, usado en instituciones de microfinanzas en todo el mundo. En esta instalación corre como servicio aparte, con su propia base de datos y sus propios usuarios.

Dónde se solapan, y por qué existen los tres modos

	SyncroERP	Apache Fineract
Inventario, compras, ventas	Sí	No
Nómina, activos fijos, CFDI	Sí	No
Crédito a clientes	Sí, crédito comercial	Sí, crédito financiero completo
Tabla de amortización, mora, castigo	Básico	Completo y configurable
Contabilidad	Sí, con catálogo SAT y CFDI	Sí, contabilidad propia
Ahorro, depósitos, cuentas	No	Sí
Multi-oficina / multi-inquilino	Multi-empresa	Multi-inquilino

La zona de solape es **el crédito y la contabilidad**. Por eso el producto se vende de tres formas, y por eso el capítulo 0.3 es el más importante de esta parte: define qué pantallas existen en tu instalación y cuáles ni siquiera aparecen.

Las piezas del sistema

El sistema no es un programa: son varios servicios que se hablan entre sí. Conviene saber cuáles son, porque los mensajes de error los nombran.

Pieza	Dirección	Qué hace
SyncroERP · aplicación	puerto 3000	Lo que ve y usa la gente de la empresa. Es la pantalla.
SyncroERP · servidor	puerto 4000	Donde viven las reglas. La pantalla no decide nada: pregunta aquí.
Base de datos del ERP	PostgreSQL	Todo lo que la empresa registra.
Keycloak	servicio de SUMA	Quién eres. Las contraseñas viven aquí y sólo aquí.
Portal Fineract	puerto 3002	La pantalla del core financiero. <i>Sólo en modos con core.</i>
Apache Fineract	puerto 8443	El core financiero y su base de datos. <i>Sólo en modos con core.</i>
Consola SUMA	puerto 3010	Donde SUMA da de alta a sus empresas cliente. No es del cliente.

Cómo se hablan

La regla, que se repite en todo el manual: **el ERP nunca llama al core dentro de la operación que el usuario está haciendo**. Cuando registras una venta a crédito, el ERP decide, guarda y te contesta; lo que hay que contarle al core se deja anotado en una *bandeja de salida* y se despacha después.

Eso tiene una consecuencia práctica que hay que interiorizar: **si el core está caído, la empresa sigue vendiendo**. Lo que se acumula es la bandeja, y se despacha cuando vuelve. El capítulo 18 de la Parte III explica cómo se mira esa bandeja.

Los tres modos de contratación

Esto no es una preferencia ni una configuración cosmética: **define qué pantallas existen**. Una empresa que no contrató el core no ve las pantallas del core —no vacías, no deshabilitadas: no aparecen—. La razón es simple: enseñar una puerta que no se compró genera llamadas a soporte y expectativas falsas.

Dos ejes independientes

La contratación no es un interruptor, son **dos ejes que se mueven por separado**. Una empresa puede tener uno sin el otro.

Eje	Valores	Qué significa
Cartera ModoCartera	APAGADO SOMBRA	APAGADO — el crédito a clientes se lleva entero en el ERP. El core no existe para esta empresa. SOMBRA — cada hecho del crédito se replica al core y se concilia a diario, pero <i>las decisiones las sigue tomando el ERP</i> : el disponible, el bloqueo y el saldo salen de la base del ERP. Es el modo con el que se entra a producción.
Contabilidad ModoContabilidad	APAGADO ESPEJO	APAGADO — la contabilidad vive sólo en el ERP. ESPEJO — cada póliza que el ERP registra se envía también al mayor del core. <i>El asiento lo calcula siempre el ERP</i> , porque es el único que conoce el IVA, el catálogo SAT y el CFDI; el core recibe el reflejo.

POR QUÉ NO HAY UN MODO EN EL QUE EL CORE MANDE

Existió un tercer grado en el eje de cartera —«el core decide»— y está retirado. Poner a un sistema remoto a decidir *dentro* de la transacción que reserva una línea de crédito rompe la única garantía que impide vender dos veces el último disponible. Una institución que quiera que el core sea el dueño del crédito no quiere un grado más de este eje: quiere operar en el core, que es el modo «sólo Fineract».

Cómo se combinan en los tres modos comerciales

Modo	Cartera	Contabilidad	Quién es el cliente típico
Sólo ERP	APAGADO	APAGADO	Comercio, distribuidora, hotel, manufactura ligera. Vende, compra, controla inventario y lleva su contabilidad.
ERP + Fineract	SOMBRA	ESPEJO (o APAGADO)	Empresa que además financia a sus clientes y quiere el historial y el cálculo del core, sin dejar de operar en el ERP.
Sólo Fineract	no aplica		Institución financiera. Su negocio es la cartera; no tiene inventario que controlar.

La regla del techo

La instalación entera tiene un **techo** y cada empresa tiene **su decisión**. El techo limita; no arrastra. Dicho de otra forma: si la instalación permite el espejo contable, eso *no* enciende el espejo para nadie — cada empresa tiene que pedirlo. Y si la instalación lo tiene apagado, ninguna empresa puede encenderlo por su cuenta.

Qué cambia en la pantalla

Pantalla	Sólo aparece si...	Dónde está
Espejo contable	Contabilidad = ESPEJO	Finanzas → Control
Avisos del core	Cualquiera de los dos ejes encendido	Crédito y cobranza → Configuración
Flujo de verificación	Verificación de identidad contratada	Crédito y cobranza → Configuración
Enlace al portal Fineract	Cartera encendida y el rol corresponde	Pie del menú lateral
Control «Las pólizas llegaron al mayor externo»	Contabilidad = ESPEJO	Cierre mensual

OJO

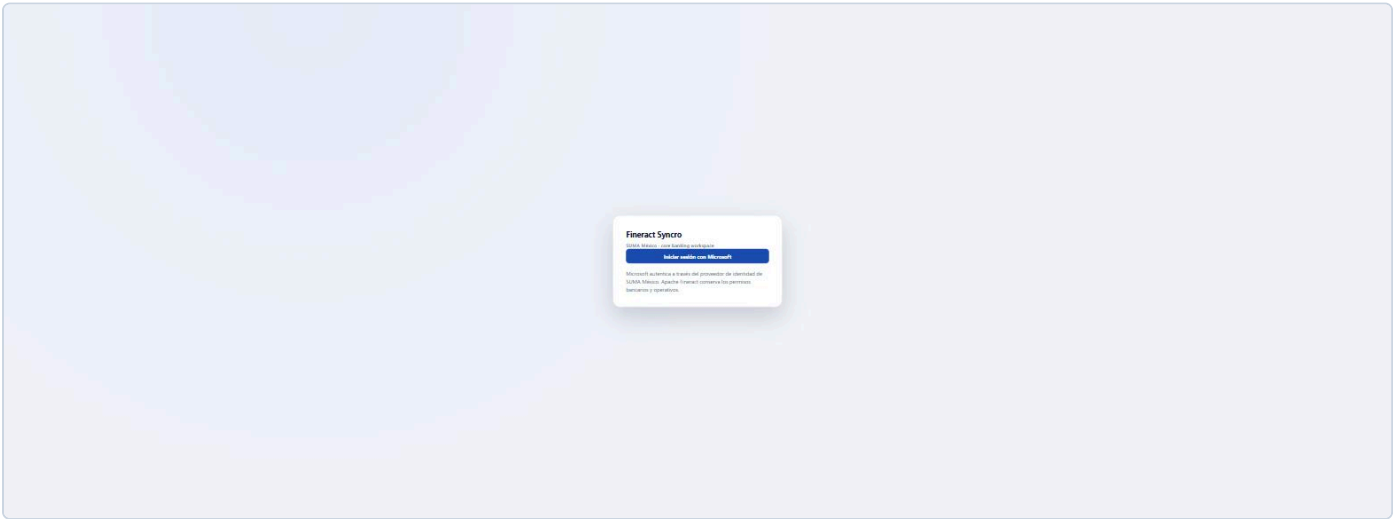
Si estás siguiendo este manual y una de esas pantallas no te aparece, **no la busques**: tu empresa no contrató ese eje. Y si crees que sí lo contrató, es una pregunta para SUMA, no para el administrador de tu empresa — el modo se fija en el alta.

Cómo se entra

La identidad no vive en el ERP. Vive en Keycloak, el directorio de SUMA. El ERP no pide contraseñas, no las guarda y no las cambia: cuando entras, te manda a SUMA, SUMA comprueba quién eres y le devuelve al ERP un pase firmado.

Qué significa esto en el día a día

Situación	Dónde se resuelve
Olvidé mi contraseña	En SUMA , no en el ERP. El ERP no tiene pantalla de recuperación, y no es un olvido: es la consecuencia de que la contraseña no sea suya.
Quiero cambiar mi contraseña	En SUMA.
Segundo factor	En SUMA.
Alta de un empleado nuevo	Se da de alta en RRHH → Empleados ; el sistema prepara su identidad en el directorio y le llega el correo desde ahí.
Cambiar el rol de alguien	En el ERP: Administración → Usuarios . El rol es del ERP; la identidad es de SUMA.
Dar de baja a alguien	Las dos cosas: desactivar el usuario en el ERP y la identidad en SUMA.



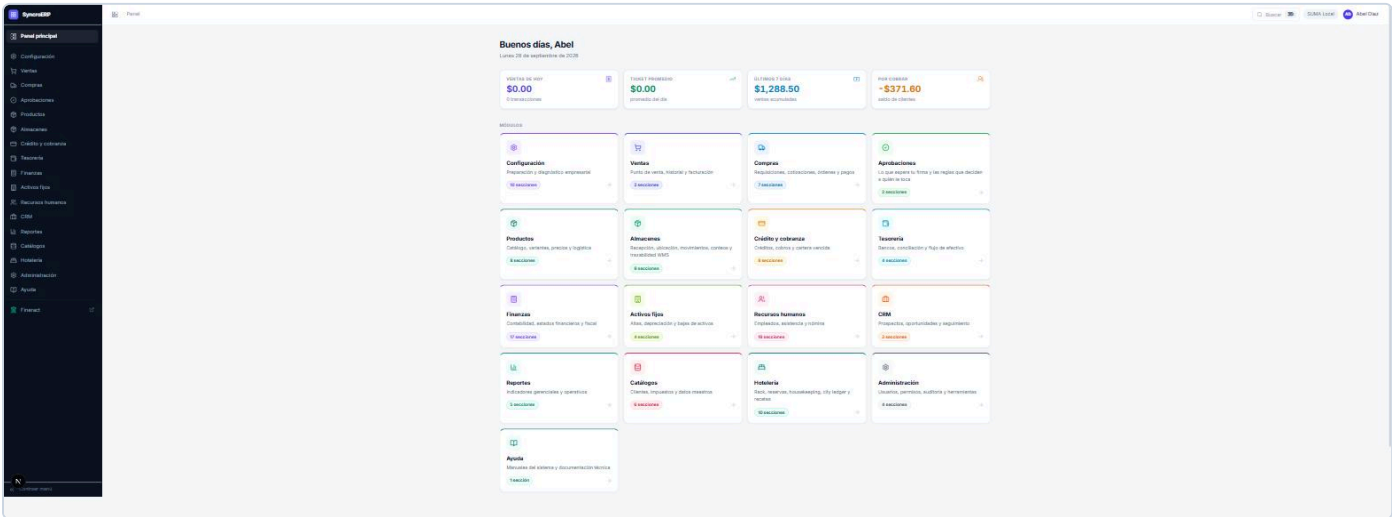
Acceso al portal del core. Una sola puerta: la identidad de SUMA. No hay campo de usuario ni de contraseña, y no es que falte — es que el acceso por usuario y contraseña de Fineract está deshabilitado a propósito.

PARA EL PORTAL DE FINERACT ES IGUAL

El portal del core **no acepta usuario y contraseña**. El único camino es la misma identidad de SUMA. Si alguien te pasa un usuario y contraseña de Fineract, no va a funcionar, y eso es deliberado.

Cómo está organizada la pantalla

El ERP tiene más de ochenta pantallas. Nadie usa ochenta. La interfaz está construida para que veas **las tuyas**.



Panel principal. Lo primero al entrar: los indicadores del día arriba, y debajo los módulos a los que tu rol llega, cada uno con cuántas secciones tiene. Un módulo que no aparece aquí no está en tu perfil.

Las cuatro zonas

Zona	Qué es
Menú lateral	Los módulos que tu rol atiende. Al entrar en uno se despliega con sus secciones agrupadas (Operación, Control, Configuración...).
Migas (arriba)	<i>Panel > Módulo > Pantalla</i> . Sirven para volver sin perder el sitio.
Cabecera del módulo	Dice en qué módulo estás y ofrece las acciones frecuentes de ese módulo a la derecha, para no tener que buscarlas en el menú.
Cuerpo	La pantalla en sí.

El centro de trabajo

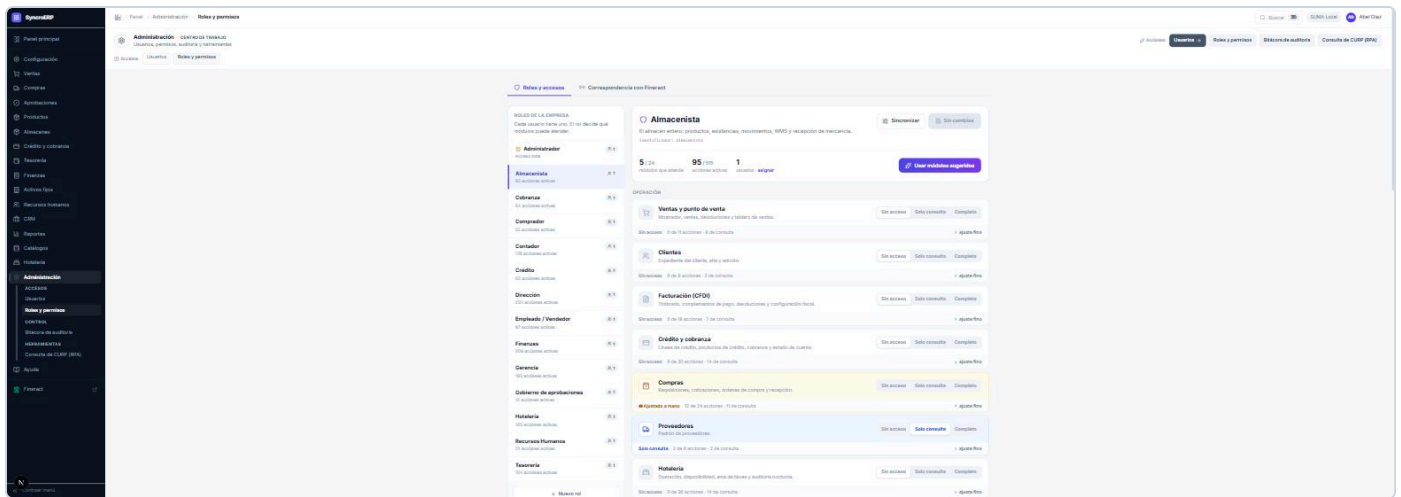
Cada módulo tiene una portada llamada **centro de trabajo**: no tiene datos propios, es el índice del módulo con las acciones del día arriba y todas sus pantallas agrupadas debajo. Es el sitio natural al que volver cuando te pierdes.

Los trece roles

El acceso no se reparte pantalla por pantalla —serían más de mil decisiones— sino por **módulos**, y cada rol tiene una plantilla. Un rol atiende unos módulos por completo, otros sólo en consulta, y el resto no los ve.

Rol	En una frase
empleado	Vende en mostrador: punto de venta, clientes, facturación.
almacenista	Recibe, cuenta, ubica y transfiere mercancía.
comprador	Requisiciones, cotizaciones, órdenes y proveedores.
tesoreria	Paga, cobra, concilia el banco y arquea la caja.
contador	Pólizas, estados financieros, IVA y cierre mensual.
finanzas	Lo del contador, más crédito, nómina y activos fijos.
credito	Línea de crédito, verificación del cliente, originación.
cobranza	Recuperación de cartera vencida.
rrhh	Plantilla, nómina, asistencia, incidencias.
hoteleria	Rack, reservas, folios, city ledger, recetas.
gerencia	Ve casi todo, escribe casi nada.
direccion	Igual que gerencia, con la última firma.
gobierno	Define quién aprueba qué. No firma ninguna aprobación.

Más **administrador**, que no pasa por la tabla de permisos y entra a todo. No es un puesto: es una llave de mantenimiento, y conviene que la tengan una o dos personas.



Administración → Roles y permisos. A la izquierda los roles con cuántas acciones tiene cada uno; a la derecha, módulo por módulo, si el rol lo tiene *completo*, *sólo consulta* o *sin acceso*. El ajuste fino por acción existe para los casos raros y queda marcado como «Ajustado a mano».

Dos reglas de diseño que explican casi todo

- 1 · Quien supervisa no captura.** Gerencia y dirección alcanzan casi todas las pantallas, y casi todas en consulta. No es una limitación: la supervisión no necesita permisos de captura, y dárseles borra el rastro de quién hizo qué.
- 2 · Quien escribe las reglas no las ejecuta.** El rol **gobierno** define la matriz de firmas —quién aprueba qué y a partir de qué importe— y tiene la acción de resolver aprobaciones *explícitamente vedada*. Si algún día ese rol pudiera firmar, dejaría de ser un control y pasaría a ser un aprobador con poder para reescribir las reglas: el peor de los dos mundos.

Cuánto alcanza cada rol, medido

Rol	Pantallas	Dónde se concentra
gerencia	80	RRHH (12), finanzas (12), hotelería (8), reportes (6)
finanzas	56	finanzas (15), RRHH (8), compras (5), créditos (5)
contador	44	finanzas (15), RRHH (5), compras (4), tesorería (4)
tesoreria	37	finanzas (12, casi todo consulta), compras (5), créditos (5)
almacenerista	21	inventario (8), almacenes (3), compras (3)
rrhh	20	RRHH (16)
credito	16	créditos (6), reportes (3)
comprador	16	compras (3), inventario (3), productos (2)
gobierno	5	aprobaciones y su configuración

Que tesorería vea doce pantallas de finanzas *en consulta* es deliberado: quien paga tiene que poder ver qué paga; no tiene que poder contabilizarlo.

EJERCICIO 0

Entra con tu usuario. Anota: (1) qué módulos te aparecen en el menú lateral, (2) cuáles de los de la tabla del capítulo 0.3 ves y cuáles no —eso te dice en qué modo está tu empresa—, y (3) abre el centro de trabajo de tu módulo principal y localiza sus cuatro acciones frecuentes.

PARTE I

SyncroERP

El sistema de gestión completo, capítulo por capítulo. Todo lo de esta parte funciona igual en los tres modos: es el ERP, y no depende del core.

- 1. 1 · Puesta a punto de la empresa
- 2. 2 · Catálogos base
- 3. 3 · Almacenes e inventario
- 4. 4 · Compras
- 5. 5 · Ventas y punto de venta
- 6. 6 · Crédito y cobranza
- 7. 7 · Tesorería
- 8. 8 · Contabilidad y cierre mensual
- 9. 9 · Activos fijos
- 10. 10 · Recursos humanos y nómina
- 11. 11 · Hotelería
- 12. 12 · CRM
- 13. 13 · Aprobaciones y gobierno
- 14. 14 · Reportes
- 15. 15 · Administración

Puesta a punto de la empresa

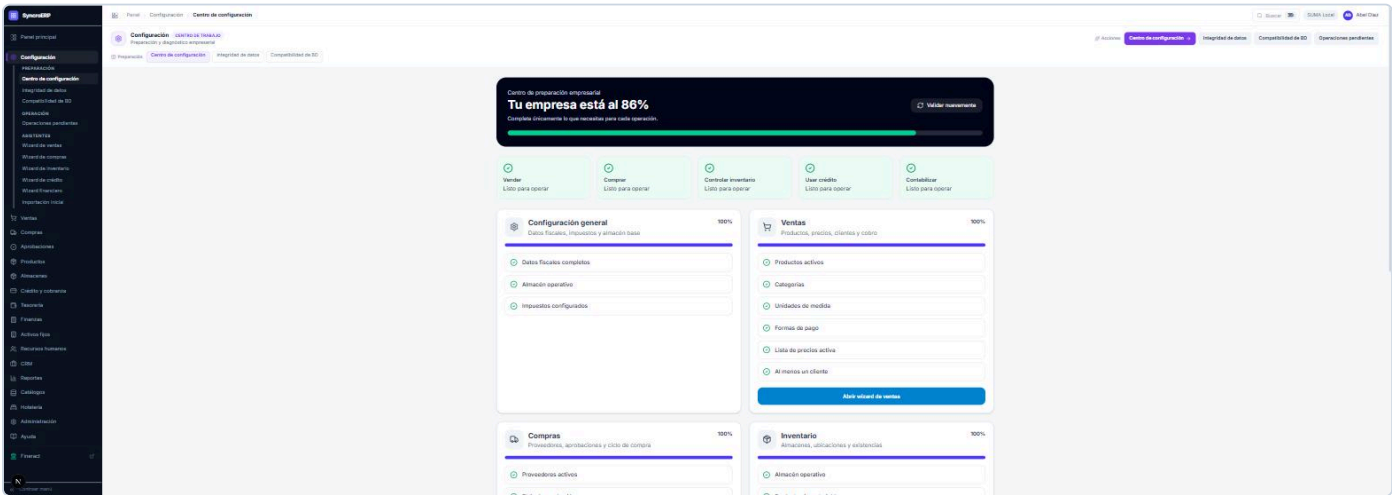
ADMINISTRADOR

CONTADOR

Un ERP recién entregado no sabe nada de tu negocio: no sabe qué vendes, con qué impuestos, desde qué almacén, ni contra qué cuentas contables. **Este capítulo es el que decide si el resto del curso funciona o no.** Un sistema mal preparado no falla el primer día; falla el día 20, cuando alguien quiere facturar y descubre que faltaba una clave.

1.1 · El centro de configuración

Configuración → Centro de configuración. Es un diagnóstico: recorre la empresa, comprueba módulo por módulo lo que hace falta para operar, y lo dice con un porcentaje y una lista.



Centro de configuración. Arriba, el porcentaje global y las cinco capacidades: vender, comprar, controlar inventario, usar crédito, contabilizar. Debajo, cada módulo con su porcentaje y qué punto está resuelto y cuál no. El botón «Abrir wizard de...» lleva al asistente que completa ese módulo.

Las cinco capacidades de arriba son la lectura rápida: **«Listo para operar» significa que ese circuito ya se puede ejercer de punta a punta.** Si dice que falta algo, dice qué.

DEPENDEN DE

Nada — es el primer sitio al que se entra. Pero *todo lo demás depende de él*: mientras el centro no diga «listo para operar» en una capacidad, esa capacidad no se puede enseñar en el curso ni usar en producción.

1.2 · Los seis asistentes

Cada capacidad tiene un asistente que la completa en orden. No son obligatorios —todo se puede configurar a mano en sus pantallas— pero el asistente evita el error clásico de configurar en desorden y descubrirlo tarde.

Asistente	Qué deja listo
-----------	----------------

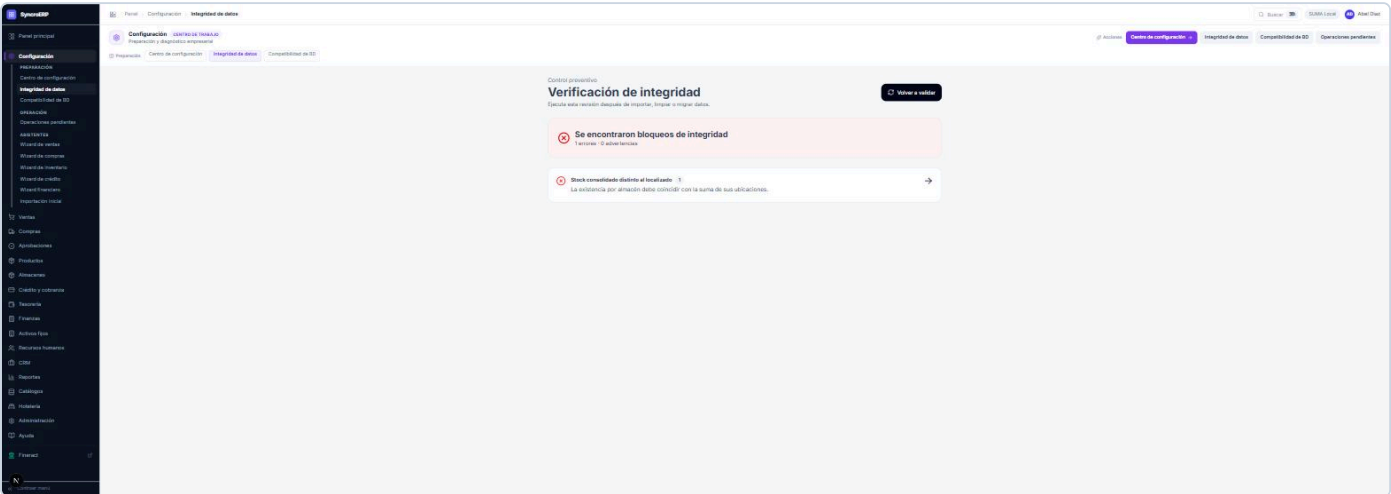
Wizard financiero	Catálogo de cuentas, categorías contables, fecha desde la que se controla la contabilidad y saldos iniciales. Va primero.
Wizard de ventas	Productos activos, categorías, unidades, formas de pago, lista de precios y al menos un cliente.
Wizard de compras	Proveedores, áreas del solicitante y el ciclo de aprobación de compra.
Wizard de inventario	Almacenes, ubicaciones y existencias iniciales.
Wizard de crédito	Productos de crédito, plazos, tasas y la matriz de firmas para autorizar líneas.
Importación inicial	Carga masiva desde Excel de productos, clientes, proveedores y existencias.

OJO · EL ORDEN IMPORTA

El financiero va primero porque de él cuelgan las cuentas contra las que todo lo demás contabiliza. Si se configura ventas antes que la contabilidad, se venden productos cuya póliza no se puede generar, y eso **no se ve en la pantalla de ventas**: se ve semanas después en «Asientos pendientes» o, peor, en el cierre del mes.

1.3 · Integridad de datos

Configuración → Integridad de datos. Un control preventivo que se corre después de importar, limpiar o migrar. Comprueba que los datos son coherentes entre sí — por ejemplo, que la existencia consolidada de un producto coincida con la suma de sus ubicaciones.



Integridad de datos. Cada hallazgo dice qué está mal y lleva a la pantalla donde se arregla. Se corre después de cada carga masiva; no es un diagnóstico de uso diario.

EJERCICIO 1

Abre el centro de configuración y anota el porcentaje de cada módulo. Elige el más bajo, entra en su wizard y completa un paso. Vuelve al centro, pulsa **Validar nuevamente** y comprueba que el porcentaje subió. Eso es el ciclo que vas a repetir toda la puesta en marcha.

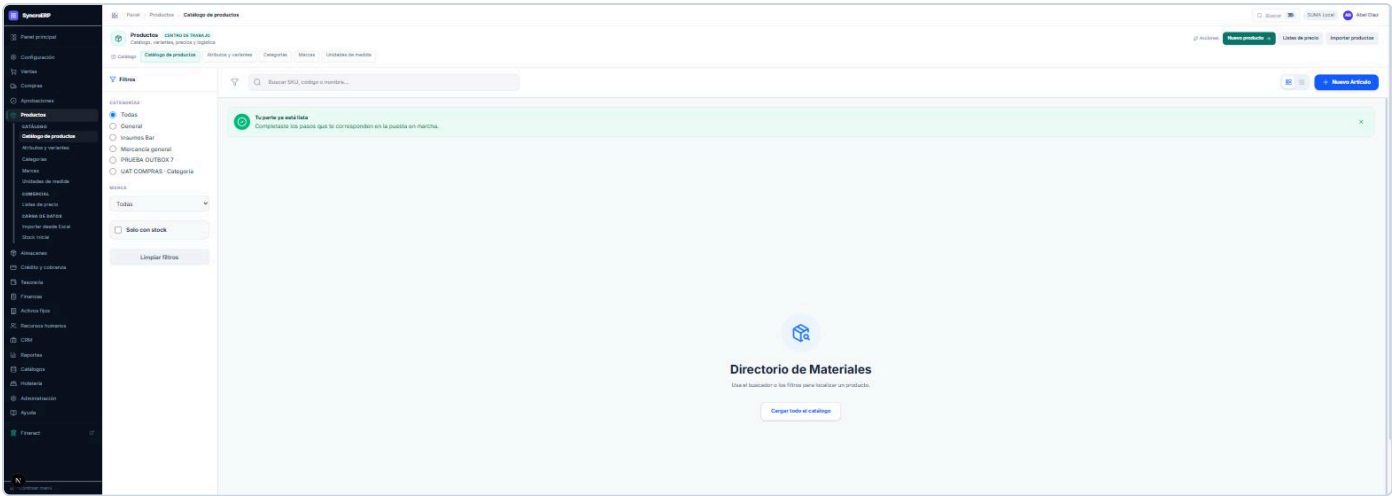
Catálogos base

ADMINISTRADOR COMPRADOR CONTADOR

Los catálogos son los sustantivos del sistema: los productos, los clientes, los proveedores, los impuestos. Todo documento nombra catálogos, así que un catálogo mal hecho se propaga a todos los documentos que lo usen — y corregirlo después no corrige los documentos ya emitidos.

2.1 · Productos

Productos → Catálogo de productos.



Catálogo de productos. A la izquierda los filtros por categoría, marca y existencia; a la derecha el buscador. El catálogo no se carga entero de golpe a propósito — en una empresa con miles de artículos, se busca, no se navega.

Los cuatro tipos, y por qué importan

Tipo	¿Mueve inventario?	Cuándo se usa
FÍSICO	Sí	Lo que se compra, se guarda y se vende.
CONSUMIBLE	Sí	Lo que se consume en la operación y no se revende.
MATERIA_PRIMA	Sí	Entra en una receta o escandallo.
SERVICIO	No	Mano de obra, instalación, consultoría. No tiene existencia.

DEPENDEN DE LA CATEGORÍA

Todo producto que mueve inventario **tiene que tener categoría**, porque de la categoría cuelgan sus cuentas contables. Sin ella la mercancía entra al almacén y **la póliza no se genera** — la recepción sale en verde y la contabilidad no se entera. Un SERVICIO no lleva inventario y no la necesita.

Datos fiscales del producto

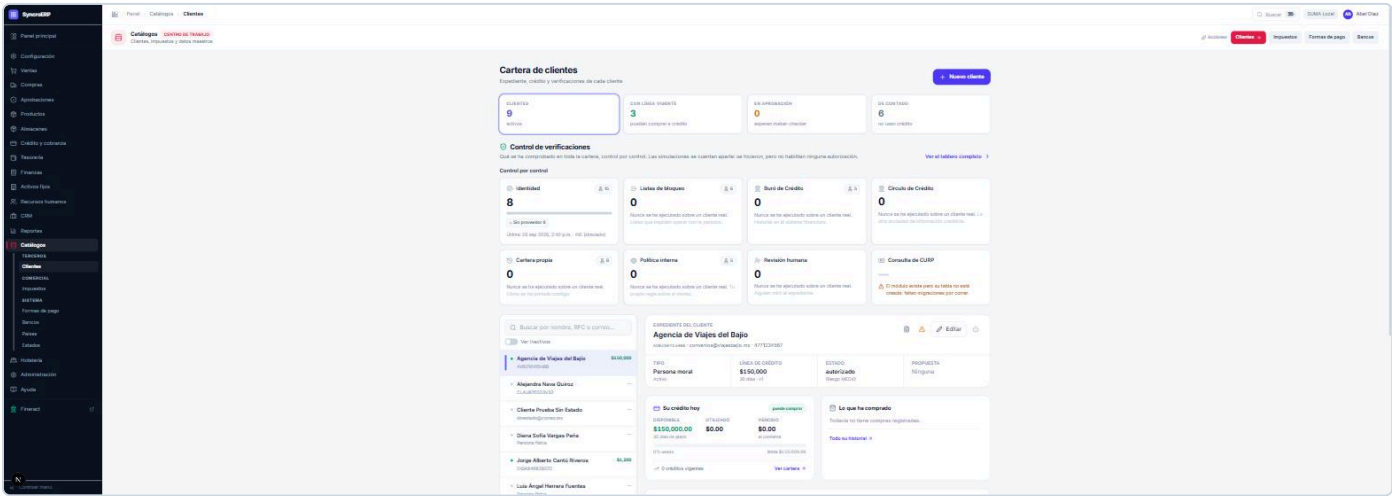
Para facturar hace falta, por producto, la **ClaveProdServ** y la **ClaveUnidad** del catálogo del SAT, más su impuesto. Se revisan en **Finanzas** → **Clasificación SAT** e **Impuestos del catálogo**, que listan exactamente los productos a los que les falta.

2.2 · Categorías, marcas y unidades

Catálogo	Para qué sirve, más allá de clasificar
Categorías	Llevan las cuentas contables del producto: inventario, costo de venta e ingreso. Es el catálogo más importante del sistema y el que más se descuida.
Marcas	Sólo clasificación y filtros.
Unidades de medida	Cómo se cuenta. Enlaza con la ClaveUnidad del SAT.
Listas de precio	A qué precio se vende y a quién. Una empresa puede tener varias —mostrador, mayoreo, convenio— y el cliente puede llevar la suya.
Impuestos	IVA 16 %, 0 %, exento, retenciones. Se asigna por producto.

2.3 · Clientes

Catálogos → **Clientes**. Es más que un nombre y un RFC: es el *expediente* del cliente.



Cartera de clientes. Arriba, cuántos hay y cuántos tienen línea de crédito vigente. En medio, el **control de verificaciones**: qué se ha comprobado de la cartera, control por control. Abajo a la izquierda la lista; a la derecha, el expediente del cliente seleccionado con su tipo, su línea, su estado de riesgo y su crédito disponible.

Un cliente tiene tres capas, y conviene no mezclarlas:

Capa	Qué es	Quién la mantiene
------	--------	-------------------

Identificación	Nombre o razón social, RFC, régimen fiscal, domicilio, contacto. Es lo que sale en la factura.	quien da de alta
Comercial	Lista de precios, condiciones, vendedor asignado.	ventas
Crediticia	Línea autorizada, plazo, riesgo, expediente de verificación.	crédito , con firmas

OJO

La línea de crédito **no se teclea aquí**. Se solicita y pasa por la matriz de firmas (capítulo 6). Si el campo aparece bloqueado, es correcto.

2.4 · Proveedores

Compras → **Proveedores o Catálogos** → **Proveedores**. Mismos datos fiscales que un cliente, más condiciones de pago y días de crédito. Un proveedor puede requerir **alta y activación aprobadas** según cómo esté configurada la matriz: quien da de alta a un proveedor decide a quién se le puede pagar, y eso normalmente no es una sola firma.

EJERCICIO 2

Da de alta un producto FÍSICO completo: categoría con cuentas, unidad, impuesto, ClaveProdServ y ClaveUnidad, y precio en la lista por omisión. Después da de alta un cliente de contado con RFC válido. Al terminar, vuelve al centro de configuración: los dos módulos deberían haber subido.

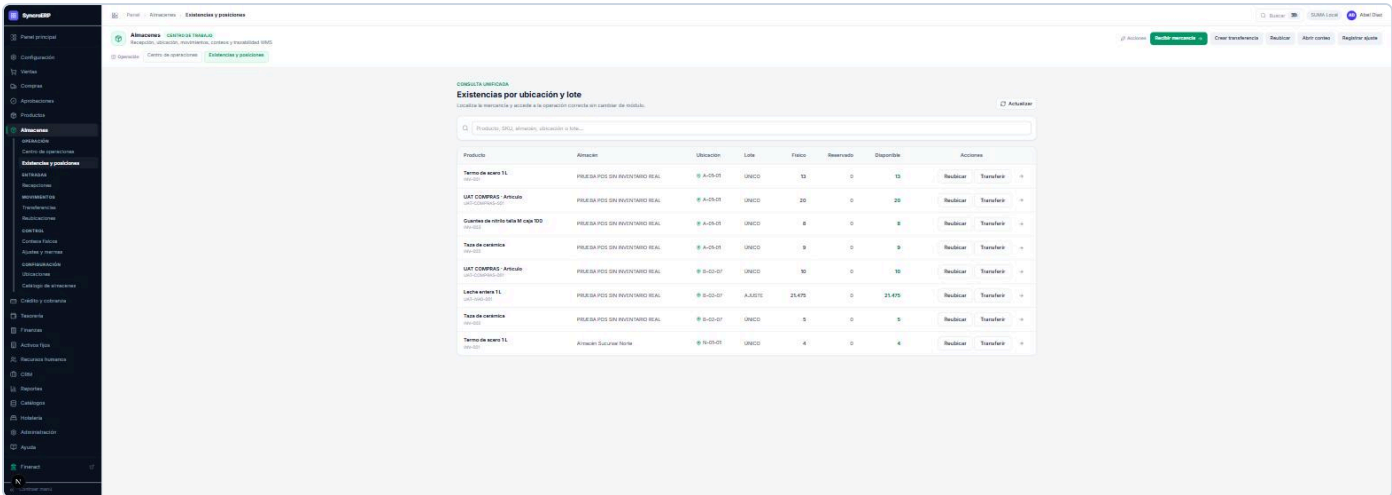
Almacenes e inventario

ALMACENISTA

El inventario del ERP no es una lista de cantidades: es **dónde está cada cosa**. El sistema lleva existencias por almacén y por ubicación dentro del almacén, con lote si el producto lo usa. Eso es lo que permite decirle a alguien «está en B-02-07» en vez de «hay ocho en algún sitio».

3.1 · La jerarquía

1	2	3	4
Almacén	Ubicación	Lote	Existencia
Una bodega, una sucursal, un punto físico.	Pasillo-estante-nivel: A-01-01 . Es la dirección dentro del almacén.	Cuando el producto lo requiere: caducidad, serie, tanda.	La cantidad en ese cruce, con lo físico, lo reservado y lo disponible.



Almacenes → **Existencias y posiciones**. La consulta unificada: producto, almacén, ubicación, lote, físico, reservado y disponible. Cada renglón lleva al lado las dos acciones que se hacen desde aquí —**Reubicar** y **Transferir**— para no tener que cambiar de pantalla.

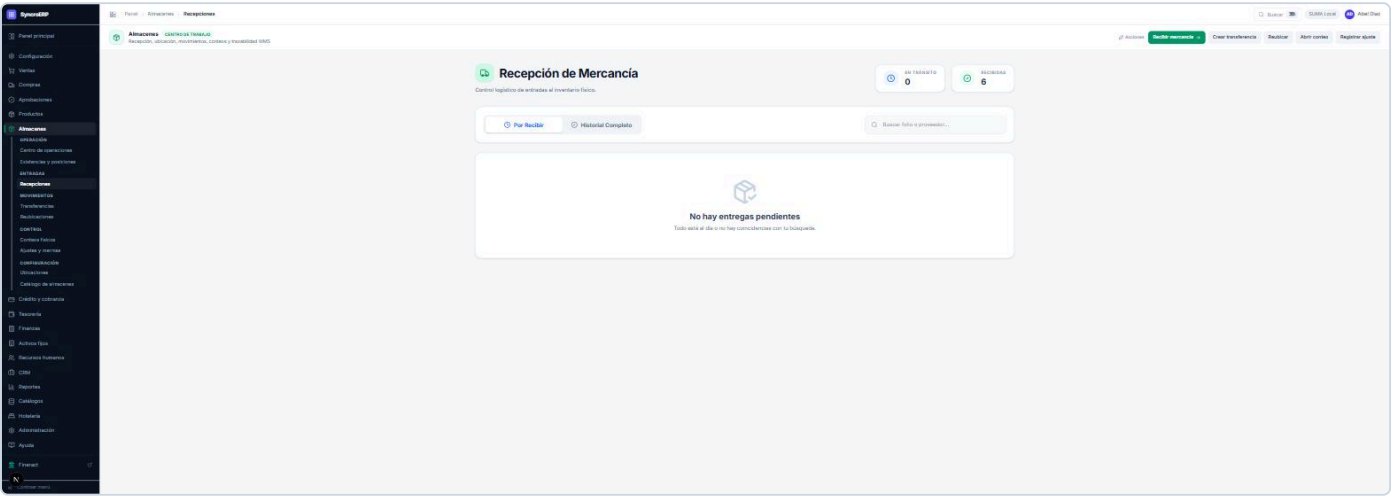
Físico, reservado y disponible no son lo mismo y confundirlos causa problemas reales: *físico* es lo que hay, *reservado* es lo que ya está comprometido en un documento sin salir todavía, y *disponible* es lo que se puede vender. Vender contra el físico en vez del disponible es cómo se promete dos veces la misma caja.

3.2 · Las cinco operaciones del almacén

Operación	Qué hace	Efecto contable
Recepción	Entra mercancía contra una orden de compra.	Póliza de entrada; actualiza costo

Transferencia	Mueve mercancía <i>entre almacenes</i> .	Traspaso; no cambia el valor total
Reubicación	Mueve mercancía <i>dentro</i> del mismo almacén.	Ninguno: no cambia nada valuable
Conteo físico	Cuenta lo que hay de verdad y lo compara con los libros.	Ninguno hasta que se aplique el ajuste
Ajuste / merma	Corrige la existencia y explica por qué.	Póliza de ajuste o de merma

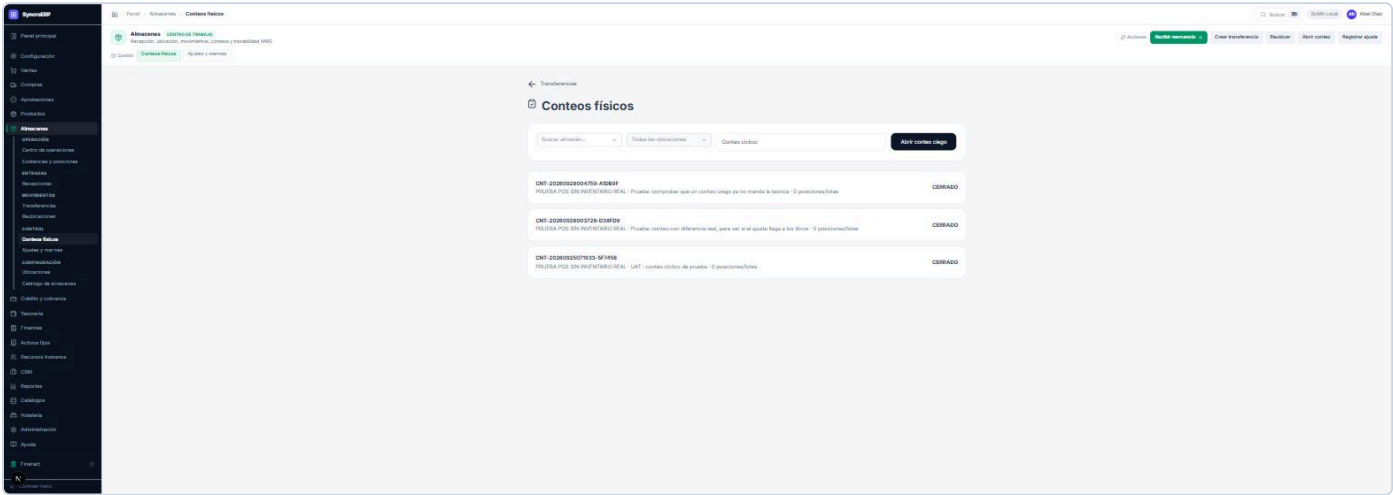
3.3 · Recepción de mercancía



Almacenes → Recepciones. Dos pestañas: **Por recibir** —las órdenes de compra enviadas que esperan llegada— e **Historial completo**. Los dos contadores de arriba son el pulso del muelle: cuántas en tránsito y cuántas recibidas.

El detalle del flujo está en el capítulo 4, porque una recepción no existe sin una orden de compra.

3.4 · Conteos físicos



Almacenes → Conteos físicos. Se abre un conteo por almacén, opcionalmente acotado a unas ubicaciones y marcado como cíclico. Los conteos cerrados quedan con su motivo, que es lo que se lee un año después.

PASO 1 Abrir conteo Se elige almacén y, si se quiere, un subconjunto de ubicaciones.	PASO 2 Contar Se captura lo que hay de verdad. En <i>conteo ciego</i> el sistema no enseña lo que dicen los libros.	PASO 3 Comparar El sistema calcula la diferencia por posición.	PASO 4 Ajustar El ajuste corrige la existencia y genera su póliza.
---	--	---	---

OJO · EL CONTEO CIEGO ES EL QUE SIRVE

Si quien cuenta ve lo que debería haber, cuenta eso. El conteo ciego es la única forma de que el número salga de la estantería y no de la pantalla. Cuesta un poco más y es el único que vale para valorar.

LO QUE HACE EL SISTEMA SOLO

Un ajuste de inventario **escribe su póliza**: contra la cuenta de inventario de la categoría del producto y contra la cuenta de ajuste o merma. Si al producto le falta categoría, el ajuste entra y la póliza queda encolada — se revisa en *Finanzas → Asientos pendientes*.

EJERCICIO 3

Abre un conteo ciego de una sola ubicación con dos productos. Captura una cantidad distinta a propósito en uno. Cierra el conteo, mira la diferencia y aplica el ajuste. Después ve a **Finanzas → Libro diario** y busca la póliza que acaba de nacer.

Compras

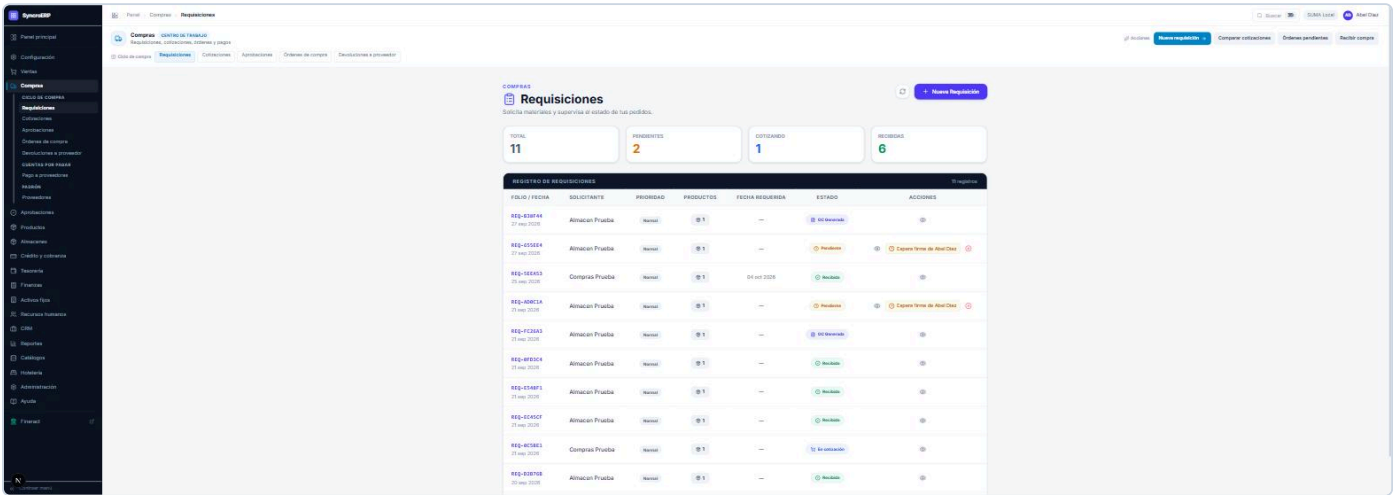
- ALMACENISTA
- COMPRADOR
- GERENCIA
- TESORERIA

El ciclo de compra es el capítulo donde mejor se ve la idea de **segregación de funciones**: pedir, autorizar, elegir proveedor, recibir y pagar son cinco decisiones distintas, y el sistema impide activamente que las tome la misma persona. Si estás solo delante de la pantalla y algo «no te deja», lo más probable es que no sea un fallo.

ALMACENISTA Requisición «Necesito esto»: producto y cantidad, sin precios.	QUIEN MANDA Autorización Aprueba o rechaza con motivo.	COMPRADOR Cotización Pide precios y adjudica al proveedor elegido.	QUIEN MANDA Adjudicación Aprueba a quién se le compra.	COMPRADOR Orden de compra Se envía al proveedor.	ALMACENISTA Recepción Entra lo que llegó de verdad.	TESORERÍA Pago Se paga lo recibido.
--	--	--	--	--	---	---

4.1 · Requisición

Compras → Requisiciones → Nueva.



Requisiciones. Los cuatro contadores de arriba son el estado del ciclo: total, pendientes de firma, en cotización y recibidas. En la lista, cada renglón dice su estado y, si espera firma, **de quién** la espera.

- 1

Elegir almacén de destino y fecha requerida
El almacén decide adónde llegará la mercancía; la fecha requerida es la que ordena la prioridad del comprador.
- 2

Agregar renglones: producto y cantidad
No se capturan precios. Una requisición pide cantidad, no dinero. Quien necesita un producto no tiene por qué saber lo que cuesta, y si lo escribe, ancla al comprador.

3 Guardar

El sistema la valúa solo, con el **costo de la última compra** de cada producto, y ese importe decide si necesita firma.

LO QUE HACE EL SISTEMA SOLO

Un producto del que todavía no se sabe el costo vale cero, lo que empuja el importe **hacia abajo**. Es deliberado: lo desconocido no escala solo a la dirección.

Qué pasa después

Si el importe supera el umbral configurado, la requisición queda *PENDIENTE* y aparece en la bandeja de quien manda. Si no lo supera, nace ya *COTIZANDO* y el comprador puede trabajarla.

DEPENDEN DE

Tres cosas, y si faltan el sistema lo dice por su nombre en vez de fallar a medias: (1) el **área** del solicitante, (2) la **ruta de aprobación** de esa área y (3) la **categoría** de cada producto que mueve existencias.

OJO · LOS UMBRALES POR MONTO

Están implementados pero llegan **sin configurar**. Hasta que alguien ponga los números —«hasta \$X no necesita firma»— toda requisición sube al mando, cueste diez cajas de guantes o una flotilla. Es una decisión de negocio, no técnica, y se fija en *Aprobaciones* → *Flujos de aprobación*.

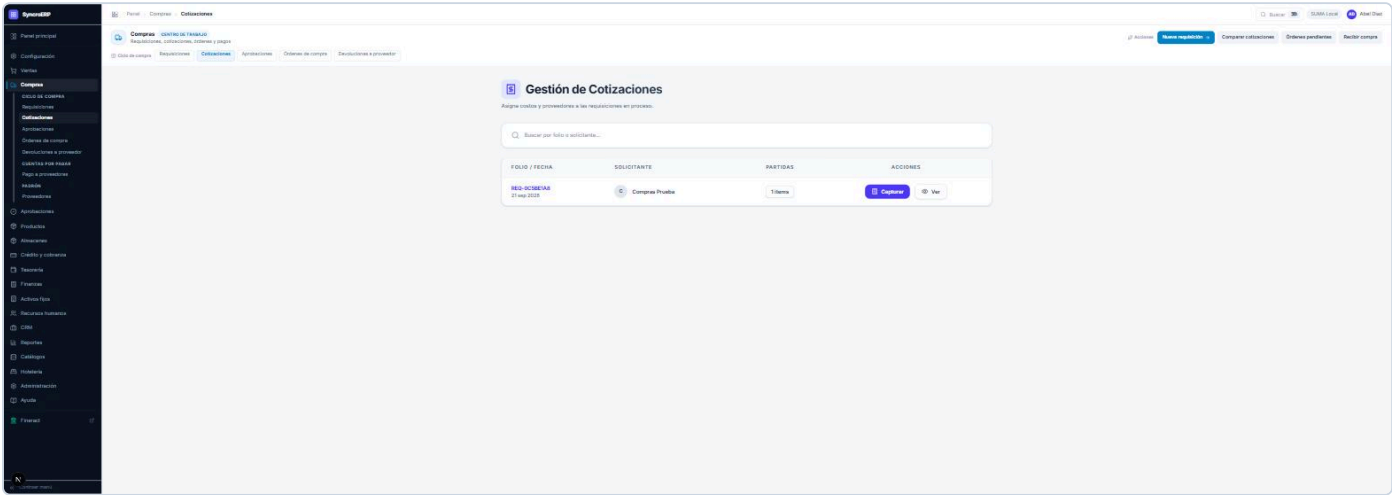
Si el aprobador se fue de la empresa

La requisición no se detiene. El sistema busca, en este orden: la persona que la ruta nombra si sigue activa → quien tenga ese rol → quien tenga el rol que esa persona tenía → administración. **El solicitante no aparece en ninguno de los cuatro**: la suplencia cubre ausencias, no perdona la separación de funciones.

4.2 · Autorizar la requisición

Aprobaciones → **Bandeja**. Se ve qué se pide, para cuándo, quién lo pide y el importe estimado. **Rechazar exige motivo escrito**: el motivo es lo único que le dice al solicitante qué cambiar.

4.3 · Cotizar y adjudicar



Compras → **Cotizaciones**. Lista las requisiciones aprobadas que esperan precio. **Capturar** abre la captura de propuestas por proveedor; **Ver** muestra la comparación.

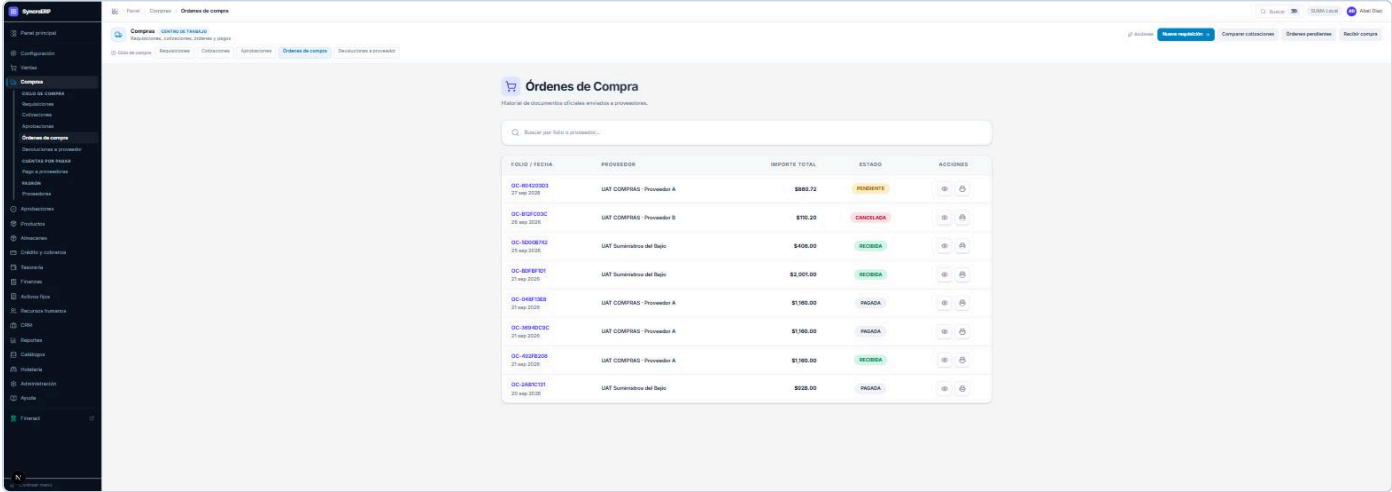
1 Capturar las propuestas

Por cada proveedor: producto, cantidad, precio y condiciones. Se capturan todas las que se pidieron, no sólo la ganadora — la comparación es la evidencia de por qué se eligió.

2 Adjudicar

Se elige proveedor. **La adjudicación también se aprueba, y no por quien la pidió.** Es el punto donde se decide a quién se le da el dinero, así que es donde más se paga tener dos pares de ojos.

4.4 · Orden de compra



Compras → **Órdenes de compra**. El historial de documentos oficiales enviados a proveedores, con su estado: **PENDIENTE** (enviada, sin llegar), **RECIBIDA**, **PAGADA**, **CANCELADA**. El icono de impresora genera el documento para el proveedor.

Desde aquí el comprador ya sólo **da seguimiento**: puede consultar las recepciones para saber si llegó, y no puede registrarlas.

4.5 · Recepción

1 Capturar lo que llegó de verdad

Renglón por renglón. Puede ser menos de lo pedido: la orden queda *PARCIAL* y espera el resto. Capturar lo pedido en vez de lo llegado es el error que más caro sale, porque descuadra inventario y cuentas por pagar a la vez.

2 Elegir la ubicación de cada producto

El desplegable marca con ★ las posiciones donde ese producto ya tiene casa y las pone primero. Si eliges una donde nunca ha estado, aparece «Asignar a B-02-07»; al pulsarlo, esa posición pasa a ★. Si tu rol no puede asignar, la pantalla te dice a quién pedirselo.

3 Firmar la recepción

LO QUE HACE EL SISTEMA SOLO · Y CONVIENE QUE LO SEPAS

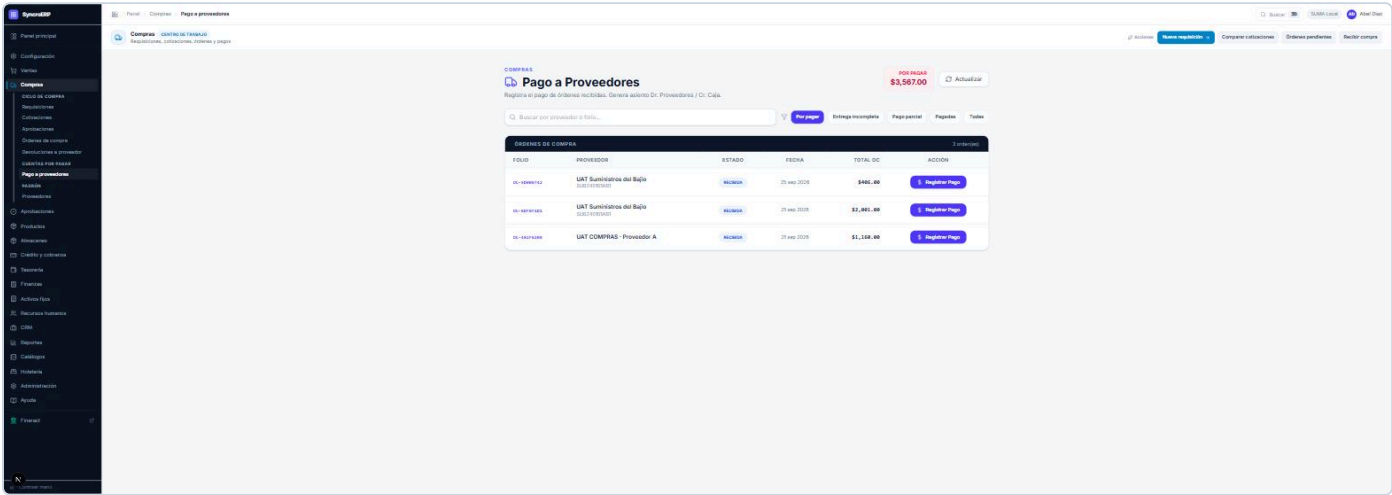
- Sube la **existencia** en esa ubicación.
- Actualiza el **costo del producto** con lo que se pagó.
- **Recalcula el precio de venta** desde ese costo con el margen configurado (ejemplo real: costo \$100 → precio \$135; sube el costo a \$137 → el precio pasa a \$185 sin recapturar nada).
- Genera la **póliza** de la entrada.
- Ese costo nuevo **valúa la siguiente requisición** del mismo producto.

OJO · LO QUE HAY QUE VIGILAR DESPUÉS DE RECIBIR

Si al producto le falta la cuenta de inventario, la mercancía entra y **la póliza no se genera**, y nada en la pantalla de recepción lo delata. Revisa **Finanzas** → **Asientos pendientes** después de recibir: ahí aparece qué faltó y por qué. El cierre mensual también lo bloquea, pero eso es tres semanas tarde.

Y si pulsas dos veces, **no recibes dos veces**: la recepción lleva una clave de idempotencia respaldada por un índice único en la base.

4.6 · Pago a proveedores



Compras → Pago a proveedores. Sólo aparecen las órdenes **recibidas**: no se paga lo que no ha llegado. El total por pagar arriba, y los filtros por estado —por pagar, entrega incompleta, pago parcial, pagadas—.

Es de tesorería, y el comprador no puede llegar aquí: quien elige al proveedor no le firma el cheque.

LO QUE HACE EL SISTEMA SOLO

Registrar el pago escribe el asiento *Dr. Proveedores / Cr. Banco o Caja*, mueve el saldo de la cuenta bancaria y deja el movimiento en Tesorería marcado como *del documento* — no se cancela desde tesorería (capítulo 7).

4.7 · Devoluciones a proveedor

Compras → Devoluciones a proveedor. Es la compra al revés: salen las piezas del almacén, baja la cuenta por pagar y se genera la póliza inversa. Se hace contra una recepción, no contra la orden, porque sólo se devuelve lo que entró.

EJERCICIO 4 · EL CICLO COMPLETO

Con tres personas distintas (o tres sesiones): levanta una requisición de dos productos, apruébala con otro usuario, captura dos cotizaciones de proveedores distintos, adjudica y aprueba, genera la orden, recíbela **parcialmente** y páguala. Después comprueba: la existencia subió sólo en lo recibido, la orden quedó PARCIAL, el costo del producto cambió, y en el libro diario hay dos pólizas nuevas.

Ventas y punto de venta

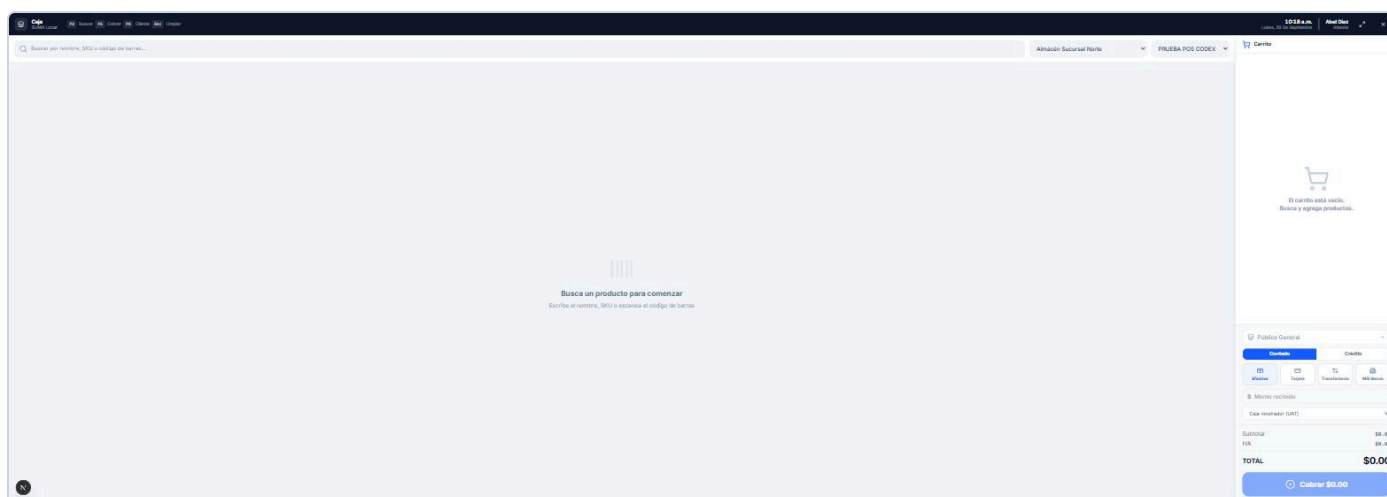
EMPLEADO

TESORERIA

Vender es la operación más rápida del sistema y la que más cosas dispara. Un ticket de mostrador mueve inventario, caja, contabilidad, impuestos y —si es a crédito— la cartera del cliente, todo en la misma transacción.

5.1 · El punto de venta

Ventas → **Abrir caja**, o directamente la dirección `/pos`. El punto de venta se abre *fuera* del área de trabajo: ocupa la pantalla entera porque quien cobra no navega por menús.



Punto de venta. Arriba las teclas rápidas (F2 buscar, F4 cobrar, F8 cliente, Esc limpiar). A la izquierda el buscador de producto por nombre, SKU o código de barras, y el selector de **almacén** y de **lista de precios**. A la derecha el carrito, el cliente, la forma de pago y el total.

DEPENDEN DE

Un **turno de caja abierto**. Si no hay turno, el punto de venta pide abrirlo primero: cada venta, cobro, reembolso, entrada y retiro de efectivo queda ligado al turno, y sin turno no hay a qué ligarlo. El turno se abre en *Tesorería* → *Caja, corte y arqueos*.

La venta, paso a paso

1 Elegir almacén y lista de precios

El almacén decide de dónde sale la mercancía y, por tanto, qué existencia se descuenta. La lista de precios decide a qué precio. Los dos salen preseleccionados; cambiarlos a mitad de un ticket es la causa habitual de precios raros.

2 Buscar y agregar productos

Por nombre, SKU o lector de código de barras. El sistema valida la **existencia disponible** —no el físico— y no deja vender lo que ya está comprometido.

3 Elegir cliente

Por omisión, *Público General*. Se cambia con F8. El cliente importa para tres cosas: su lista de precios, su facturación y su crédito.

4 Contado o crédito

Contado: efectivo, tarjeta, transferencia o MSI banco. **Crédito:** sólo se habilita si el cliente tiene línea vigente y disponible suficiente. Si no, el botón lo dice — no se queda mudo.

5 Cobrar

Con el monto recibido, el sistema calcula el cambio. F4.

LO QUE HACE EL SISTEMA SOLO, EN UN SOLO ACTO

- **Descuenta la existencia** del almacén y la ubicación.
- **Registra el movimiento de caja** en el turno abierto.
- **Genera la póliza:** ingreso, IVA trasladado y costo de venta contra inventario.
- Si es a crédito, **reserva la línea** del cliente y crea el crédito con su calendario de cuotas.
- Deja el **ticket** listo para imprimir y, si el cliente lo pide, para facturar.

5.2 · Historial de ventas

ID VENTA / FECHA	CLIENTE	MÉTODO DE PAGO	ESTADO	TOTAL COBRADO	ACCIONES
47054796 28 sep 2020, 08:19 a.m.	Público General	(1) Efectivo	ANULADA, DEVUELTA	\$450.00 Devuelto: \$0.00	[Ticket] [Factura] [Devolución]
4008690C 28 sep 2020, 10:23 a.m.	Público General	(12) Efectivo	COMPLETADA	\$478.50	[Ticket] [Factura] [Devolución]
40053783 28 sep 2020, 10:33 a.m.	Público General	(12) Efectivo	DEVUELTA	\$0.00 Devuelto: \$0.00	[Ticket] [Factura] [Devolución]
42477304 28 sep 2020, 07:52 a.m.	Maria Fernanda Robles Aguilar mrobles@comercio.com	CREDITO_30D	COMPLETADA	\$240.00	[Ticket] [Factura] [Devolución]
40768804 28 sep 2020, 07:58 a.m.	Público General	(12) Efectivo	ANULADA	\$10.00	[Ticket] [Factura] [Devolución]
40910879 28 sep 2020, 07:59 a.m.	Público General	(12) Efectivo	DEVUELTA	\$0.00 Devuelto: \$0.00	[Ticket] [Factura] [Devolución]
40026434 28 sep 2020, 07:59 a.m.	Público General	(12) Efectivo	COMPLETADA	\$120.00	[Ticket] [Factura] [Devolución]
40025009 18 sep 2020, 09:47 a.m.	Jorge Alberto Carriz Rivera alcarriz@comercio.com	CREDITO_30D	COMPLETADA	\$200.00	[Ticket] [Factura] [Devolución]
42481716 18 sep 2020, 09:58 a.m.	Jorge Alberto Carriz Rivera alcarriz@comercio.com	CREDITO_30D	COMPLETADA	\$200.00	[Ticket] [Factura] [Devolución]
40072000 14 sep 2020, 08:10 a.m.	Jorge Alberto Carriz Rivera alcarriz@comercio.com	CREDITO_30D	DEVUELTA	\$0.00 Devuelto: \$0.00	[Ticket] [Factura] [Devolución]
42494082 14 sep 2020, 08:10 a.m.	Jorge Alberto Carriz Rivera alcarriz@comercio.com	CREDITO_30D	DEVUELTA	\$0.00 Devuelto: \$0.00	[Ticket] [Factura] [Devolución]

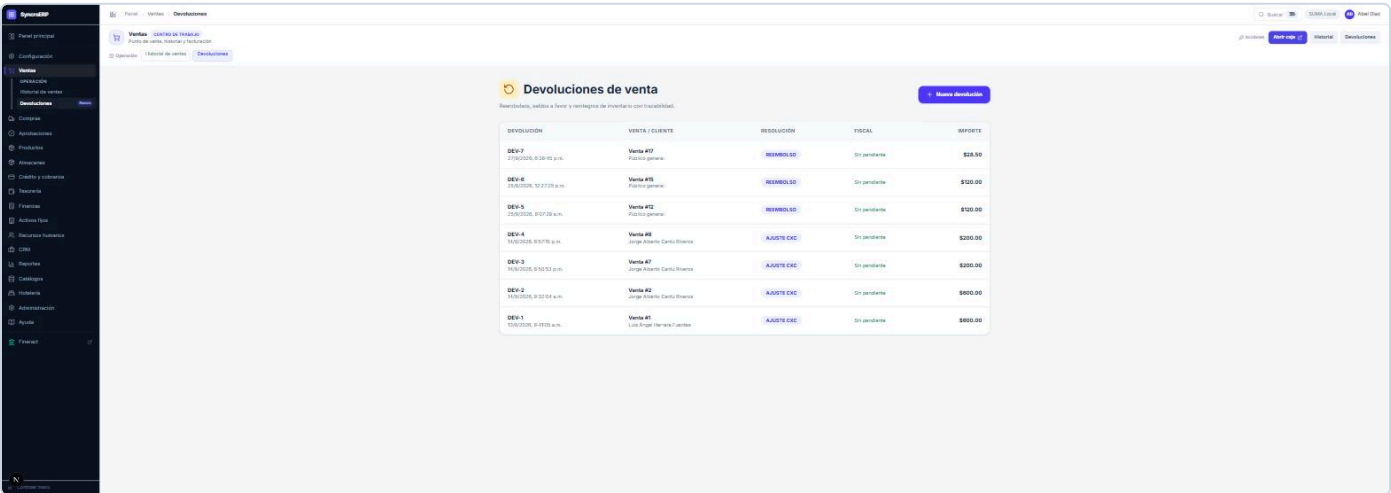
Ventas → Historial. Cada renglón: folio y fecha, cliente, método de pago, estado y total cobrado. Los estados que hay que saber leer son **COMPLETADA**, **PARCIALMENTE_DEVUELTA**, **DEVUELTA** y **ANULADA**. Los tres iconos de la derecha son ticket, factura y devolución.

Anular no es devolver

	Anular	Devolver
Cuándo	La venta estuvo mal desde el principio: se capturó dos veces, se cobró al cliente equivocado.	El cliente trae la mercancía de vuelta.
Mercancía	Vuelve entera al almacén.	Vuelve lo que trajo; puede ser parcial.

Dinero	Se deshace el cobro.	Reembolso, saldo a favor o ajuste a cuentas por cobrar.
Rastro	La venta queda <i>ANULADA</i> , no se borra.	Nace un documento <i>DEV-n</i> enlazado a la venta.

5.3 · Devoluciones



Ventas → Devoluciones. Cada devolución con su venta de origen y su **resolución: REEMBOLSO** (sale dinero de caja) o **AJUSTE CXC** (baja el saldo que el cliente debe). La columna fiscal avisa si queda una nota de crédito por timbrar.

La resolución la decide el sistema según cómo se pagó la venta: lo que se pagó en efectivo se reembolsa; lo que se vendió a crédito se ajusta contra la cuenta por cobrar. Devolver efectivo de una venta a crédito sería regalar dinero.

OJO · UNA DEVOLUCIÓN NO SE DESHACE

Si se hizo mal, lo correcto es una **nueva venta** por lo devuelto, no borrar el reembolso. Y su movimiento de tesorería tampoco se cancela desde Tesorería: el sistema lo niega y explica por qué (capítulo 7).

5.4 · Facturación (CFDI)

DEPENDEN DE

Cuatro cosas, y si falta una no se factura: (1) datos fiscales completos de la empresa, (2) **ClaveProdServ** y **ClaveUnidad** en cada producto, (3) el impuesto del producto y (4) el RFC y régimen fiscal del cliente. Las pantallas *Finanzas → Clasificación SAT e Impuestos del catálogo* listan a quién le falta.

EJERCICIO 5

Abre turno de caja. Haz una venta de contado de dos productos y otra a crédito a un cliente con línea. Devuelve parcialmente la primera. Después comprueba en: **Almacenes** → **Existencias** que bajó lo vendido y subió lo devuelto; **Tesorería** → **Caja** que están los dos movimientos; **Finanzas** → **Libro diario** las pólizas; y **Crédito** → **Créditos** el crédito nuevo con sus cuotas.

Crédito y cobranza

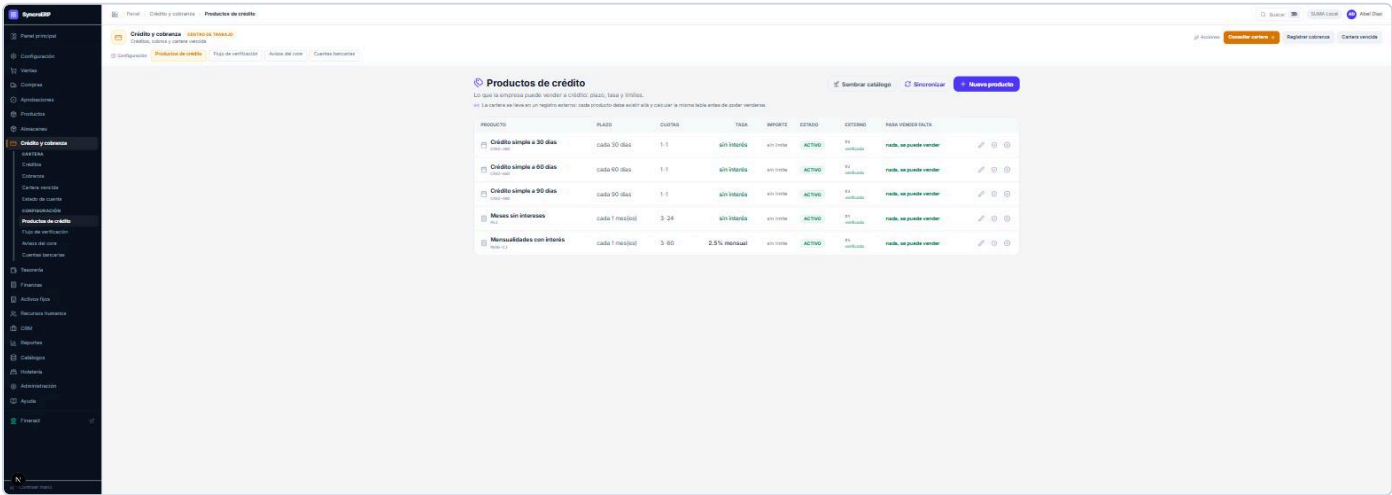
- CREDITO
- COBRANZA
- GERENCIA
- DIRECCION

Este módulo lleva el **crédito comercial**: vender hoy y cobrar después. En el modo «sólo ERP» es la funcionalidad completa; en el modo con core, el ERP sigue decidiendo y el core lleva el registro (Parte III).

6.1 · El circuito

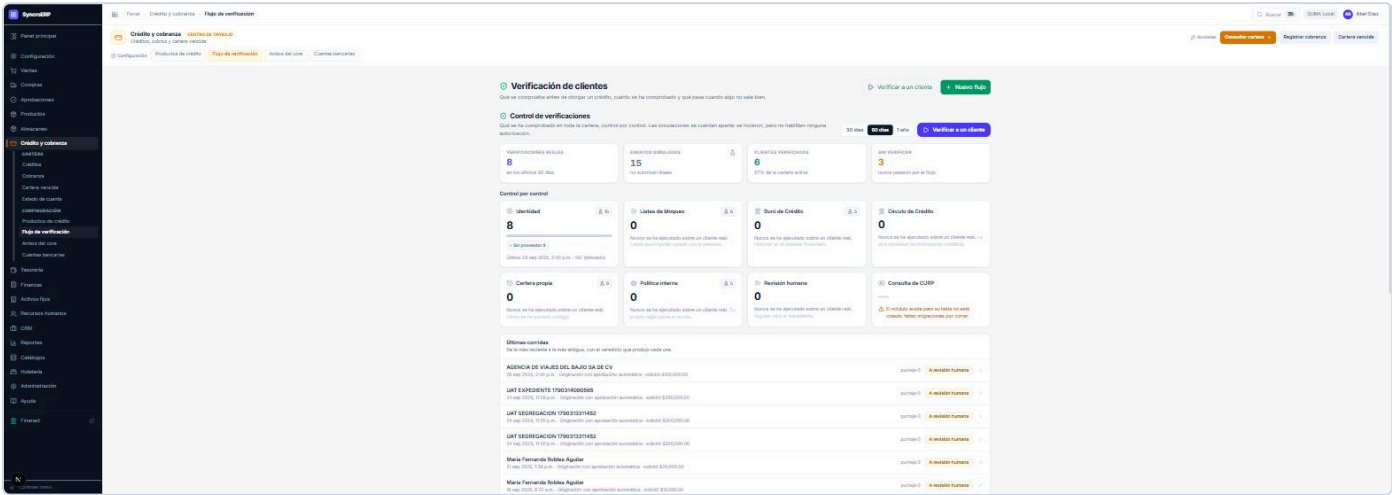
1	2	3	4	5	6
Producto de crédito	Verificación	Línea autorizada	Venta a crédito	Cobranza	Cartera vencida
Plazo, tasa, número de cuotas. Se define una vez.	Se comprueba al cliente antes de darle línea.	Pasa por la matriz de firmas.	Consume disponible y crea el crédito.	Se registran los abonos cuota por cuota.	Lo que no se pagó, por antigüedad.

6.2 · Productos de crédito



Crédito → Productos de crédito. Lo que la empresa puede vender a crédito: plazo, número de cuotas, tasa y límite. La columna **EXTERNO** y el botón **Sincronizar** sólo tienen sentido en el modo con core (Parte III); en modo sólo ERP la columna «para vender falta» dirá siempre «nada, se puede vender».

6.3 · Verificación del cliente



Crédito → Flujo de verificación. Qué se comprueba antes de otorgar, control por control: identidad, listas de bloqueo, buró, círculo, cartera propia, política interna, revisión humana y CURP. Abajo, las últimas corridas con el veredicto de cada una.

Cada control se puede exigir o no. Los que dependen de un proveedor externo —buró, círculo, listas— quedan en cero hasta que ese proveedor esté conectado, y el sistema lo dice con esas palabras en vez de dar por buena una comprobación que no hizo.

6.4 · Autorizar una línea de crédito

Aprobaciones → Bandeja. Cada solicitud muestra el cliente, el importe pedido, el plazo y el nivel de riesgo. Y un recuadro que hay que leer *antes* de firmar:

Recuadro	¿El botón funciona?	Qué significa
Rojo	No, está apagado	Hay algo que impide autorizar: no hay expediente de validación, el expediente quedó RECHAZADO, o el importe validado es menor que el que se está autorizando. El recuadro dice cuál de los tres y trae el enlace para verificar al cliente; al volver, el botón se enciende solo.
Ámbar	Sí	Ahí está lo delicado: el expediente <i>no concluyó</i> —por ejemplo porque no hay proveedor de identidad conectado— y el recuadro lista los motivos. El sistema deja la decisión en tus manos a propósito, porque «revisión manual» quiere decir que la mire una persona, y esa persona eres tú. Termina con la frase que importa: «Nadie más va a revisarlo: si firmas, la línea se autoriza con esto.»

Las cuatro reglas de firma

- **Las firmas van en orden.** El nivel 2 no aparece hasta que el 1 está dado.
- **Quien pide no firma.**
- **Una misma persona no puede firmar dos niveles del mismo ciclo.**

- Rechazar exige motivo escrito.

6.5 · Créditos vivos

Crédito → **Créditos**. Cada crédito con su folio, cliente, tipo —mensualidades o plazo simple—, total, **saldo pendiente**, vencimiento y una barra de avance. El filtro de arriba separa activos, vencidos y liquidados.

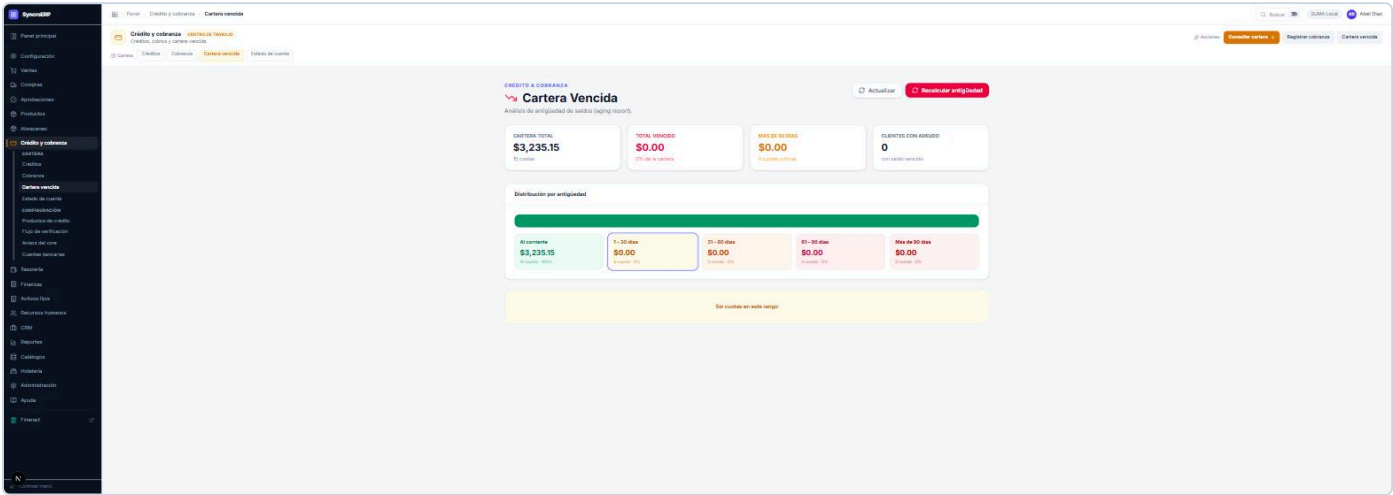
6.6 · Registrar cobranza

Crédito → **Cobranza**. Cada crédito abierto con sus cuotas: pendientes, pagadas y parciales. **Registrar abono** aplica el pago; el sistema reparte el importe entre cuotas por antigüedad, no a capricho.

LO QUE HACE EL SISTEMA SOLO

Un abono **reparte por antigüedad** —primero la cuota más vieja—, actualiza el saldo del crédito, **libera línea disponible** del cliente, registra el ingreso en tesorería y genera la póliza de cobranza. Cancelar un pago de cobranza deshace el reparto y su movimiento de tesorería, en ese orden.

6.7 · Cartera vencida



Crédito → Cartera vencida. El reporte de antigüedad de saldos: al corriente, 1–30, 31–60, 61–90 y más de 90 días, con importe y número de cuotas en cada tramo. **Recalcular antigüedad** vuelve a clasificar con la fecha de hoy.

EJERCICIO 6

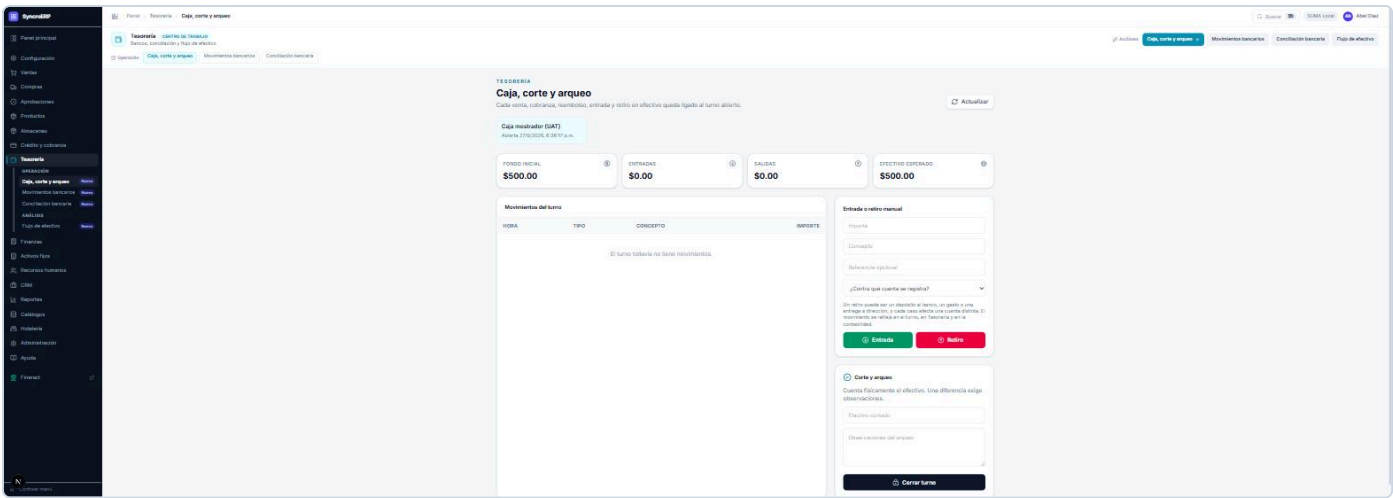
Solicita una línea para un cliente, verifícalo, y autorizala con dos usuarios distintos para ver la secuencia de firmas. Haz una venta a crédito con esa línea. Registra un abono parcial y comprueba en la pantalla de cobranza cómo se repartió y cuánto disponible se le liberó al cliente.

Tesorería

TESORERIA

Tesorería es donde vive **el dinero**: la caja del mostrador y las cuentas bancarias. La idea que organiza el módulo entero es la diferencia entre **efectivo del turno** y **saldo del banco**.

7.1 · Caja, corte y arqueo



Tesorería → Caja, corte y arqueo. Arriba los cuatro números del turno: fondo inicial, entradas, salidas y **efectivo esperado**. A la izquierda los movimientos del turno; a la derecha, entrada o retiro manual y el **corte y arqueo** con el efectivo contado.

1 Abrir turno con fondo inicial

El fondo es el efectivo con el que empieza la caja. Todo lo que pase después se mide contra él.

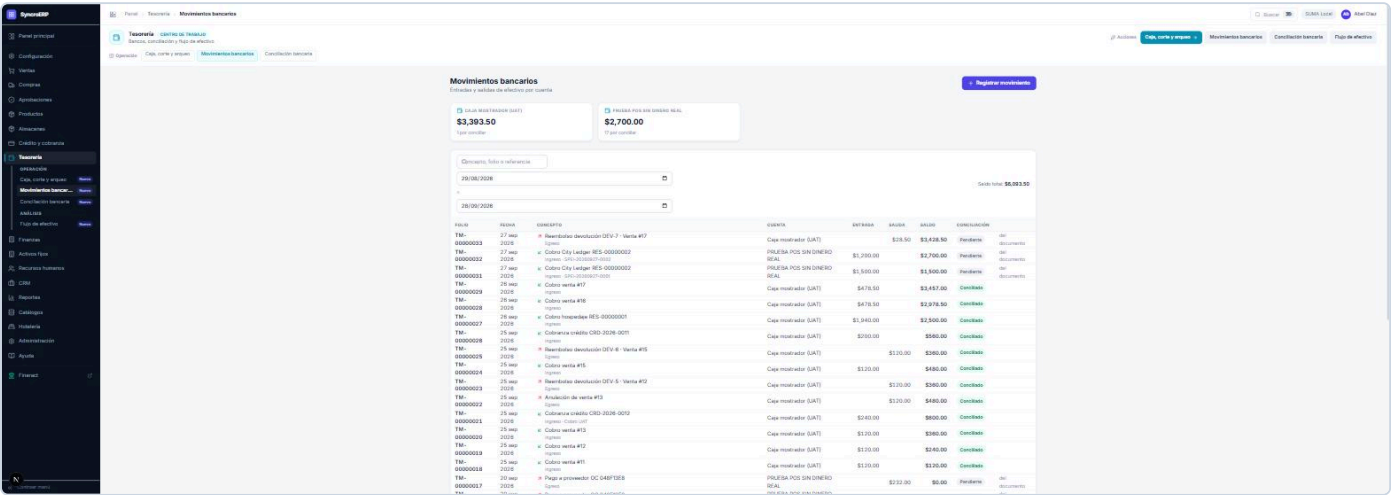
2 Operar

Las ventas, los cobros y los reembolsos entran solos. Las entradas y retiros manuales se capturan aquí, **y exigen decir contra qué cuenta contable se registran**: un retiro puede ser un depósito al banco, un gasto o una entrega a dirección, y cada caso afecta una cuenta distinta.

3 Cerrar turno con arqueo

Se cuenta el efectivo físicamente y se captura. **Una diferencia exige observaciones**. El sistema no la esconde ni la absorbe: la registra con su explicación.

7.2 · Movimientos bancarios



Tesorería → Movimientos bancarios. Arriba, cada cuenta con su saldo y cuántos movimientos le faltan por conciliar. En la lista: folio, fecha, concepto, cuenta, entrada, salida, saldo acumulado y estado de conciliación.

La regla que hay que entender de este módulo

Mira la última columna de la lista. Cada renglón es una de dos cosas:

Lo que ves	Qué significa
El botón « Cancelar »	El movimiento se capturó a mano . Se puede cancelar aquí.
La leyenda « del documento »	Lo generó una venta, un pago, un cobro, la nómina, un folio de hotel... Se deshace desde ese documento, no desde aquí.

Por qué. Cancelar aquí devuelve el saldo al banco y *no toca el documento*: la orden de compra seguiría diciendo que está pagada. Dos subsistemas afirmando cosas contrarias, cada uno coherente por dentro, y ninguna pantalla donde se vea la diferencia — aparece meses después, en una conciliación, cuando ya nadie recuerda qué pasó.

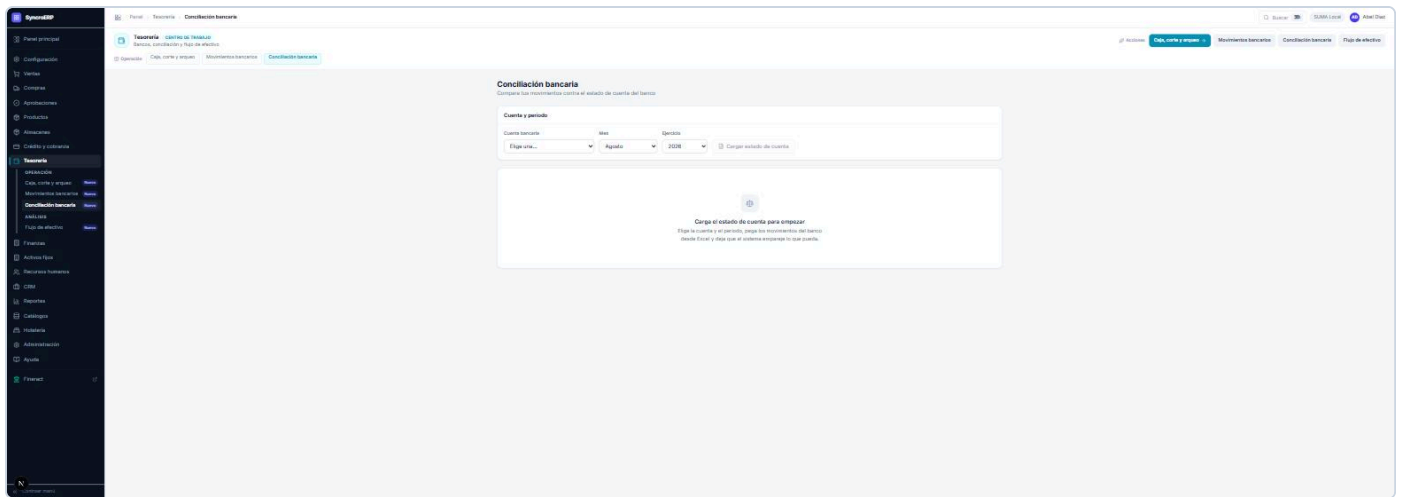
Si se intenta de todas formas, el sistema **dice qué documento lo generó y dónde se deshace**. Y donde el ERP todavía no tiene esa pantalla —hoy, el pago a proveedor y el traspaso entre cuentas— lo dice así, en vez de mandar a buscar algo que no está.

OJO · LOS TRASPASOS ENTRE CUENTAS

Un traspaso escribe **dos** movimientos —salida en la cuenta de origen, entrada en la de destino— y **una sola póliza** con los dos lados. Por eso ninguna de las dos piernas se cancela por separado: hacerlo dejaría la otra en pie y el mismo importe duplicado o desaparecido. Si un traspaso salió mal, se registra el traspaso contrario con su explicación.

7.3 · Conciliación bancaria

Es lo que desbloquea el cierre mensual del contador, así que conviene hacerla pronto.



Tesorería → Conciliación bancaria. Se elige cuenta, mes y ejercicio, y se carga el estado de cuenta. Hasta que no se cargue, no hay nada que conciliar — y el sistema lo dice en vez de enseñar una tabla vacía.

1 Cargar el estado de cuenta

Se captura el saldo inicial y el **final** del banco, y se pegan los movimientos desde Excel: fecha, descripción, referencia, cargo, abono. Acepta `dd/mm/aaaa` y `aaaa-mm-dd`, e ignora símbolos de moneda y comas.

Mes sin movimientos: si el saldo no se movió, deja el pegado vacío y pon el mismo saldo inicial y final. El botón dirá «Cargar mes sin movimientos». Una cuenta dormida no debe bloquear el cierre.

El sistema exige que el estado de cuenta **cuadre consigo mismo** antes de aceptarlo: saldo inicial más abonos menos cargos tiene que dar el saldo final. Si no cuadra, el error está en la captura, no en los libros.

2 Conciliar automáticamente

Empareja por importe y ventana de fechas. **Lo ambiguo queda pendiente y se reporta**; no se adivina. Lo que queda se empareja a mano.

3 Ver el reporte

Explica la diferencia entre banco y libros en las cuatro categorías clásicas: depósitos en tránsito, cheques en tránsito, cargos no registrados y abonos no registrados.

4 Cerrar la conciliación del periodo

El botón **sólo aparece si cuadra**. Cerrar con diferencia sería firmar que cuadra cuando no cuadra. Una conciliación cerrada no se modifica.

7.4 · Flujo de efectivo

Tesorería → Flujo de efectivo. La proyección: lo que va a entrar por cobrar y lo que va a salir por pagar, en el horizonte que se elija. Los traspasos entre cuentas propias se excluyen — mover dinero de un bolsillo a otro no es flujo.

EJERCICIO 7

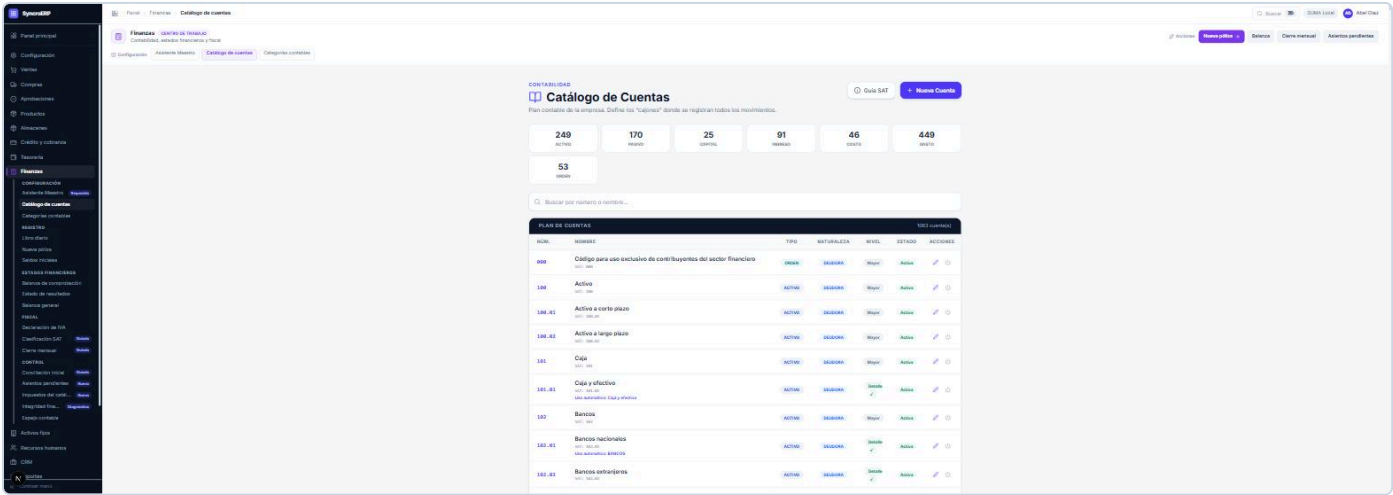
Abre un turno con \$500 de fondo, haz una venta en efectivo, registra un retiro por depósito al banco y cierra el turno contando \$10 de menos a propósito. Escribe la observación. Después entra a Movimientos bancarios y localiza dos renglones: el de tu retiro —que sí tiene botón de cancelar— y el de la venta —que dice «del documento»—.

Contabilidad y cierre mensual

CONTADOR FINANZAS

La contabilidad del ERP **no se captura: se genera**. Cada documento de los capítulos anteriores escribe su póliza. La póliza manual existe para lo que no tiene módulo —la renta, la luz, una reclasificación— y es la excepción, no la regla.

8.1 · El catálogo de cuentas



Finanzas → Catálogo de cuentas. El plan contable de la empresa, con el conteo por naturaleza arriba. Cada cuenta lleva su **código agrupador del SAT**, su tipo, su naturaleza y su nivel. Las de nivel *Detalle* son las únicas que reciben movimientos; las *Mayor* sólo acumulan.

Fíjate en la etiqueta **«Uso automático»** de algunas cuentas: son las que el sistema usa por su cuenta —caja y efectivo, bancos, clientes, proveedores, inventario—. Cambiarlas de sitio rompe la generación automática de pólizas.

8.2 · El libro diario

[illegible]

Finanzas → **Libro diario.** Todas las pólizas del periodo con su folio, tipo —Diario, Ingreso, Egreso—, concepto, número de partidas y total. Arriba, el resumen del filtro con **Debe**, **Haber** y si está **Cuadrado**.

Lee los conceptos de esa lista: «Ajuste de inventario por conteo», «Costo de devolución», «Cobranza — Crédito», «Ingreso por hospedaje», «Baja de activo». **Cada uno viene de un documento de otro módulo.** Eso es lo que significa que la contabilidad se genere.

8.3 · Póliza manual

[illegible]

Finanzas → **Nueva póliza.** Tipo, fecha, concepto y las partidas. El total de cargos y abonos se ve en vivo y el botón de guardar no se enciende hasta que cuadra. Abajo, tres ejemplos de asientos comunes, para quien no los tiene en la cabeza.

Campo	Regla
Tipo	Diario, Ingreso o Egreso.
Fecha	No se aceptan fechas futuras. La contabilidad registra lo que ya ocurrió.
Concepto	Qué fue, en palabras. Es lo que alguien leerá dentro de un año.

Partidas	Al menos dos. Cargos y abonos hasta que diga <i>Cuadrada</i> .
----------	--

OJO · CUENTAS QUE NO ADMITEN PÓLIZA MANUAL

Bancos, clientes, proveedores e inventario los lleva un **auxiliar**. Si eliges una de éstas, el sistema lo explica y te manda al módulo correcto. No es un capricho: una póliza manual contra bancos deja el mayor y el auxiliar diciendo cosas distintas, y a partir de ahí la conciliación no cuadra nunca.

Cancelar una póliza

No se borra ni se edita: **se emite su reversa**. El sistema invierte cargos y abonos y deja las dos en el libro con referencia cruzada. Si el período original está cerrado —o la póliza estaba fechada adelante— la reversa se fecha **hoy**, que es cuando de verdad se está cancelando.

8.4 · Estados financieros

The screenshot shows the 'Balanza de Comprobación' (Trial Balance) report in the SyncroERP system. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Inicio', 'Finanzas', 'Compras', 'Ventas', etc. The main area displays the 'Balanza de Comprobación' for the period '01 sep 2026 - 30 sep 2026'. It includes a search bar for accounts and a table with columns for account numbers, descriptions, and balances. The table shows various accounts such as 'Activo', 'Pasivo', 'Bancos', 'Clientes', 'Proveedores', etc. The total balance is shown as '\$104,426.58'.

Balanza de comprobación. Por periodo, con los botones rápidos «Este mes», «Mes anterior», «Este año» e «Histórico». El sello **Cuadrada** de arriba es lo primero que hay que mirar.

Y el **Balance general**, con la misma lógica.

8.5 · Declaración de IVA

Finanzas → Declaración de IVA. IVA trasladado contra IVA acreditable, con el saldo a cargo o a favor del periodo. Abajo, el detalle de los movimientos de cada lado y el texto que explica en qué línea del portal del SAT va ese número.

OJO

Es una **estimación contable**: se revisa contra los CFDI y las declaraciones antes de presentarla. No incluye el IVA de los actos por tasa —gravados al 16 %, al 0 % y exentos— porque esa separación no vive en la contabilidad sino en los comprobantes.

8.6 · Asientos pendientes

Asientos pendientes
Operaciones registradas cuya póliza no se pudo generar

Revisión pendiente: 0, En cola: 72, Resueltos: 0, Descartados: 0

No hay asientos pendientes de atención

Todos los estados

Asiento	Documento	Estado	Intentos	Resolución	Último intento
ALISTE INVENTARIO	ENT-00000000000000000000	Resuelto	0	Generado correctamente	27 ago 2020, 08:59 a.m.
DEBE CABA	REC-000-00000000	Resuelto	0	Generado correctamente	27 ago 2020, 08:59 a.m.
DEVOLOCAR VENTA	SPV-7	Resuelto	0	Generado correctamente	27 ago 2020, 08:59 a.m.
DEVOLOCAR PROVISION	SP-000000	Resuelto	0	Generado correctamente	27 ago 2020, 10:57 a.m.
Cobranza	CTY-RES-000000002	Resuelto	1	Generado correctamente	27 ago 2020, 08:59 a.m.
Cobranza	CTY-RES-000000002	Resuelto	0	Generado correctamente	27 ago 2020, 07:23 a.m.
HOGSAJE	RES-000000002-000000	Resuelto	0	Generado correctamente	27 ago 2020, 07:24 a.m.
DEVOLOCAR PROVISION	SP-000000	Resuelto	0	Generado correctamente	26 ago 2020, 00:00 a.m.
Tecnica	TM-00000000000000000000	Resuelto	0	Generado correctamente	26 ago 2020, 00:00 a.m.
BAJA ACTIVO	AF-000000	Resuelto	0	Generado correctamente	26 ago 2020, 00:14 a.m.
Depreciación	SPV-2020-07	Resuelto	0	Generado correctamente	26 ago 2020, 00:13 a.m.
Depreciación	SPV-2020-08	Resuelto	0	Generado correctamente	26 ago 2020, 00:13 a.m.
Depreciación	SPV-2020-08	Resuelto	0	Generado correctamente	26 ago 2020, 00:09 a.m.
BAJA ACTIVO	AF-000000	Resuelto	0	Generado correctamente	26 ago 2020, 00:09 a.m.
Depreciación	SPV-2020-08	Resuelto	1	Generado correctamente	27 ago 2020, 08:59 a.m.
Depreciación	SPV-2020-07	Resuelto	0	Generado correctamente	26 ago 2020, 08:59 a.m.
Venta	VENTA-27-000000	Resuelto	0	Generado correctamente	26 ago 2020, 08:12 a.m.
Venta	VENTA-28-000000	Resuelto	0	Generado correctamente	26 ago 2020, 10:22 a.m.

Finanzas → Asientos pendientes. Las operaciones registradas cuya póliza no se pudo generar. Cuatro contadores: requieren revisión, en cola, resueltos y descartados. La lista dice el **origen** —de qué módulo viene—, el documento, cuántos intentos lleva y el resultado del último.

Ésta es la pantalla que hay que mirar todas las semanas. Un asiento pendiente significa que una operación ocurrió y la contabilidad no se enteró. El motivo más frecuente, con diferencia, es un producto sin categoría o una categoría sin cuentas.

El botón **Reintentar ahora** vuelve a intentarlo. Y si el asiento ya se generó pero el documento se quedó atrás —diciendo «pendiente» aunque su póliza exista— el mismo botón repara el documento.

8.7 · El cierre mensual

Cerrar un mes es **afirmar que los números de ese mes son los definitivos**. Después del cierre no se pueden registrar ni modificar pólizas de ese periodo.

FINANZAS · ASISTENTE GUARD

Cierre mensual

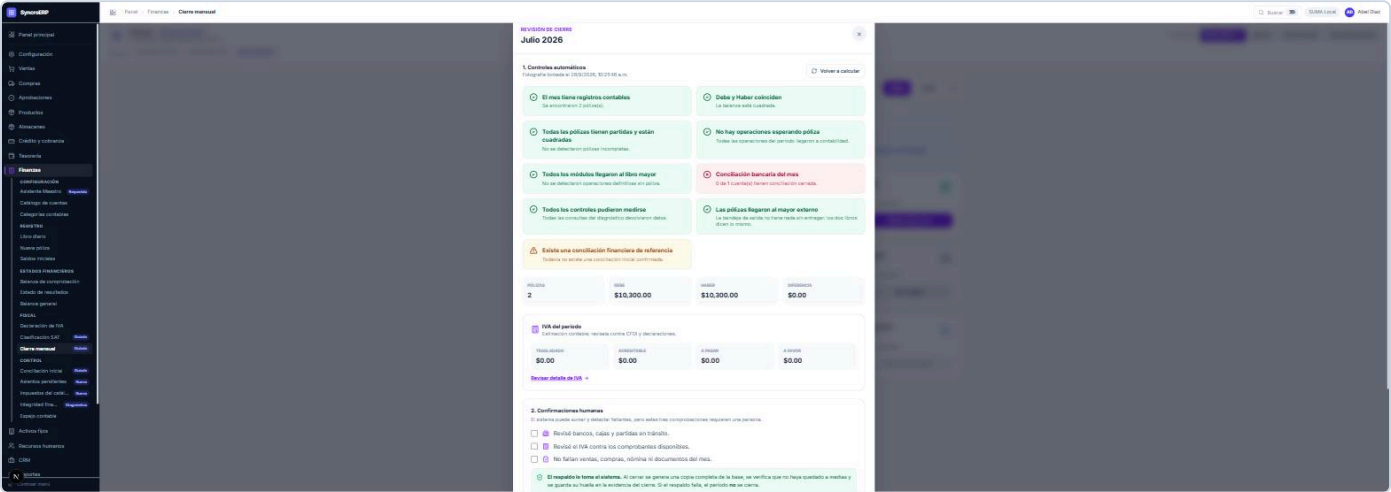
Revisa la contabilidad, operaciones pendientes, bancos e IVA antes de proteger definitivamente el mes.

Cerrar no significa borrar. Si elimina todas las pólizas para ese mes y guarda la evidencia de la revisión. Solo pueden cerrarse meses completamente terminados.

Mes	Estado	Acción
Enero 2020	0 pólizas	Revisar para cerrar
Febrero 2020	0 pólizas	Revisar para cerrar
Marzo 2020	0 pólizas	Revisar para cerrar
Abril 2020	0 pólizas	Revisar para cerrar
Mayo 2020	0 pólizas	Revisar para cerrar
Junio 2020	0 pólizas	Revisar para cerrar
Julio 2020	0 pólizas	Revisar para cerrar
Agosto 2020	0 pólizas	Ver / reabrir
Septiembre 2020	0 pólizas	Revisar para cerrar
Octubre 2020	0 pólizas	Revisar para cerrar
Noviembre 2020	0 pólizas	Ver / reabrir
Diciembre 2020	0 pólizas	Ver / reabrir

Finanzas → Cierre mensual. El año completo, mes por mes, con cuántas pólizas tiene cada uno. Los meses terminados ofrecen **Revisar para cerrar**; los ya cerrados muestran el candado y **Ver / reabrir**; los que todavía no terminan dicen «Mes todavía abierto» — el mes en curso y los futuros no se cierran.

Paso 1 · La revisión: nueve controles



Revisión de cierre. El sistema toma una *fotografía* y corre los nueve controles. Verde pasa, **rojo bloquea**, ámbar avisa. Debajo, el resumen de pólizas, Debe, Haber y diferencias, y la estimación de IVA del periodo.

Control	Qué comprueba	¿Bloquea?
Todos los controles pudieron medirse	Que ninguna consulta del diagnóstico falló	sí
El mes tiene registros contables	Que no cierres un mes vacío por accidente	sí
Debe y Haber coinciden	Que la balanza cuadre	sí
Pólizas completas y cuadradas	Que ninguna esté a medias	sí
No hay operaciones esperando póliza	Que nada del mes quedara sin contabilizar	sí
Todos los módulos llegaron al libro mayor	Que ningún módulo se quedara fuera	sí
Conciliación bancaria del mes	Que cada cuenta activa tenga conciliación cerrada	configurable
Las pólizas llegaron al mayor externo	Que la bandeja de salida no tenga nada sin entregar	sí (<i>sólo en modo espejo</i>)
Existe una conciliación de referencia	Que haya una revisión inicial confirmada	no, avisa

OJO · «NO SE PUDO MEDIR»

Si aparece, **no lo ignores**. Significa que una consulta del diagnóstico falló y que los demás verdes no son de fiar: lo que no se pudo medir es un bloqueo con nombre, no un aprobado. El motivo está en el log del servidor.

Paso 2 · Las tres confirmaciones humanas

1. Revisé bancos, cajas y partidas en tránsito.
2. Revisé el IVA contra los comprobantes disponibles.

3. No faltan ventas, compras, nómina ni documentos del mes.

Y un campo de **notas**: escribe qué revisaste. Queda en la evidencia del cierre y es lo que alguien leerá dentro de un año cuando pregunte por qué ese mes quedó así.

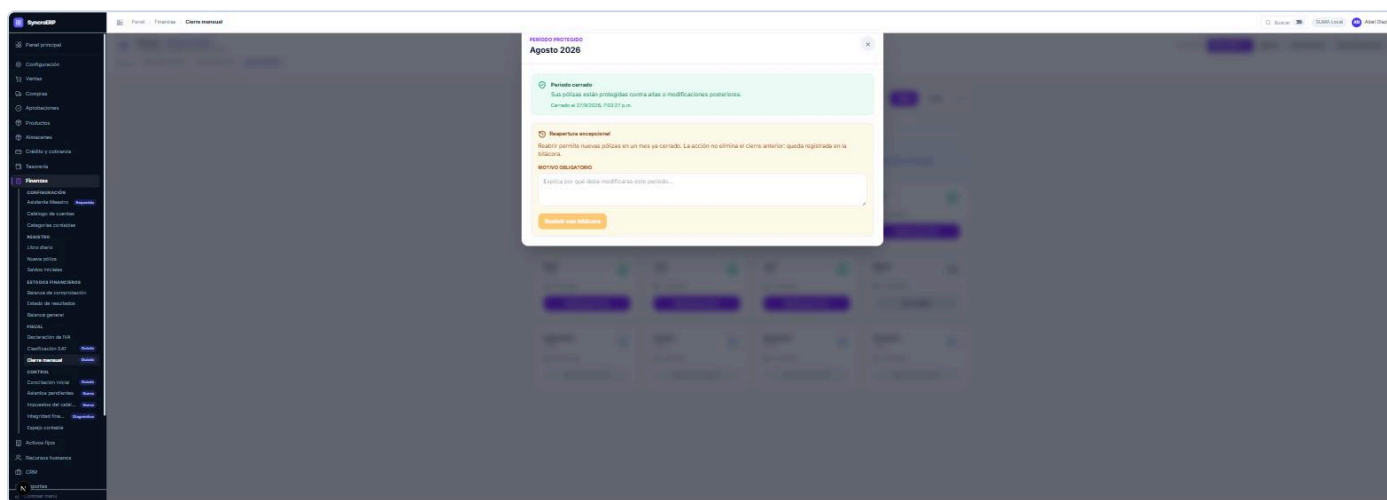
El respaldo no se firma. Lo toma el sistema al cerrar, comprueba que el archivo esté completo y guarda su huella. Si el respaldo falla, el mes **no** se cierra.

Paso 3 · Cerrar

Al confirmar, el sistema hace cuatro cosas en este orden:

1. Toma el respaldo y lo verifica. *Si falla, aquí se detiene todo.*
2. Vuelve a correr los controles — la información pudo cambiar desde la fotografía.
3. Marca las pólizas del mes como protegidas.
4. Guarda la evidencia: diagnóstico, confirmaciones, notas y datos del respaldo.

Reabrir



Ver / reabrir. Un periodo cerrado enseña cuándo se cerró y ofrece la reapertura con **motivo obligatorio**. La reapertura no borra el cierre anterior: queda en la bitácora. Es excepcional y debe notarse.

EJERCICIO 8

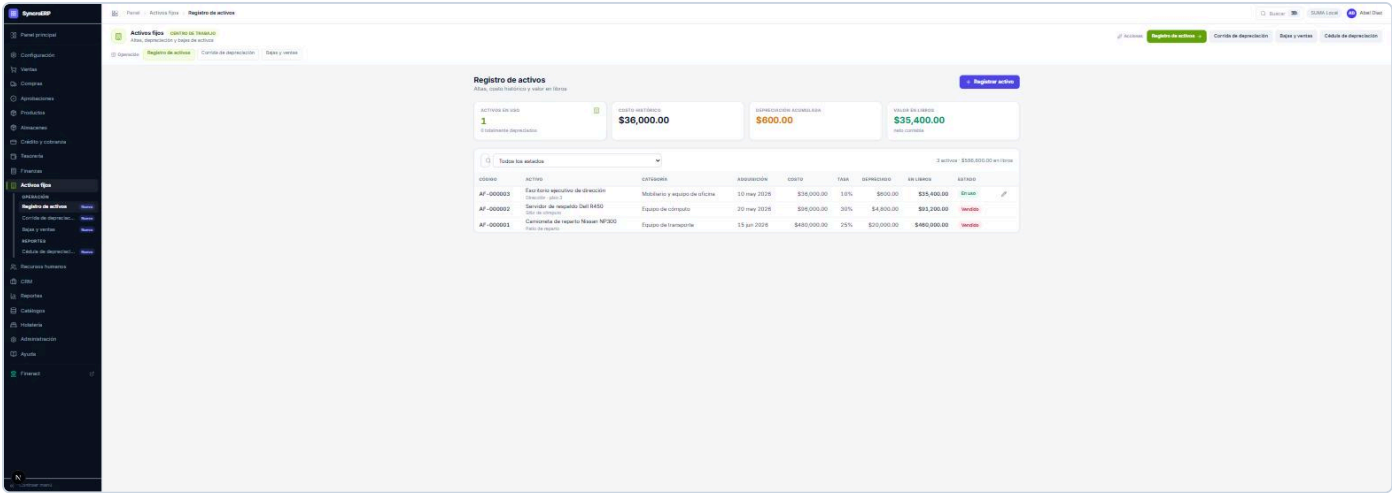
Elige un mes terminado y pulsa «Revisar para cerrar» sin cerrarlo. Anota qué controles salen en rojo y por qué. Si sale rojo el de conciliación bancaria, ve al capítulo 7, carga el estado de cuenta de ese mes —o márcalo como mes sin movimientos— ciérralo, y vuelve a pulsar «Volver a calcular». Ese ciclo es el cierre mensual entero.

Activos fijos

FINANZAS CONTADOR

Un activo fijo es un bien que la empresa usa durante años y cuyo costo se lleva al gasto poco a poco: **la depreciación**. El módulo lleva el alta, la corrida mensual, la baja y la cédula.

9.1 · Registro de activos



Activos fijos → Registro. Arriba, los cuatro números que importan: activos en uso, costo histórico, depreciación acumulada y **valor en libros**. La lista da código, categoría, fecha de adquisición, costo, tasa, depreciado, en libros y estado.

Dato del alta	Qué decide
Código	Identifica el activo. Va pegado en una etiqueta física, así que no se puede cambiar después.
Categoría	De ella cuelgan la cuenta de activo, la de depreciación acumulada y la de gasto. Es lo que hace que la corrida escriba su póliza.
Costo de adquisición	La base del cálculo.
Valor residual	Lo que se espera que valga al final. Nunca puede superar al costo.
Método y tasa / vida útil	Línea recta es lo habitual; la tasa anual o la vida útil en meses definen el ritmo.
Fecha de inicio de depreciación	Desde cuándo se deprecia. No tiene por qué ser la de compra.

9.2 · Corregir una ficha

El lápiz del renglón abre la corrección, y la regla es ésta:

Qué se toca	Cuándo
Ficha descriptiva — nombre, marca, modelo, número de serie, ubicación, responsable	Siempre. No cambia ningún número ya asentado.
Base de cálculo — costo, residual, método, tasa, vida útil, fecha de inicio, categoría	Sólo mientras no haya depreciación corrida. Tocarla con corridas hechas dejaría los meses viejos calculados con una base y los nuevos con otra, y la depreciación acumulada sería la suma de dos cosas distintas.
Código	Nunca.

Si hay corridas y hace falta cambiar la base, el camino existe y el sistema lo nombra: **revertir las corridas, corregir y volver a correrlas**. Un activo dado de *baja* o *vendido* no se edita: su costo ya es parte de la utilidad o pérdida asentada.

9.3 · Corrida de depreciación

Activos fijos → Corrida de depreciación. Se elige mes y ejercicio y se ejecuta. El aviso de abajo es importante: ejecutar dos veces el mismo periodo **no duplica el gasto** — los activos ya depreciados se omiten.

LO QUE HACE EL SISTEMA SOLO

Calcula la depreciación del mes de cada activo activo, la acumula, recalcula el valor en libros y **genera una póliza**: *Dr. Gasto por depreciación / Cr. Depreciación acumulada*, con las cuentas que salen de la categoría de cada activo.

9.4 · Bajas y ventas

Activos fijos → Bajas y ventas. Dar de baja un activo exige el motivo, y el motivo cambia el asiento: una **venta** compara el precio contra el valor en libros y produce utilidad o pérdida; una **baja** por obsolescencia o siniestro cancela el valor restante contra el resultado. En los dos casos el activo sale del inventario y deja de depreciarse.

9.5 · Cédula de depreciación

El reporte anual, activo por activo y mes por mes. Es lo que se entrega al auditor y lo que sostiene la cifra de depreciación acumulada del balance.

EJERCICIO 9

Da de alta un activo con categoría, costo, tasa y fecha de inicio. Corre la depreciación del mes y busca su póliza en el libro diario. Después intenta cambiar el costo del activo: el sistema debe negarse y decirte qué hacer.

FINANZAS

Etapa	Quién
Conceptos, preparar la aprobación, CFDI, capturar cuentas bancarias	Recursos humanos
Dispersión, marcar enviada, conciliar, registrar el pago	Tesorería
Configuración patronal, póliza detallada, cierre financiero	Finanzas / Contabilidad
Préstamos y obligaciones	RRHH o Finanzas
Validar una cuenta bancaria	Finanzas o Tesorería — nunca quien la capturó

[illegible]

DEPENDENCIA

Antes del primer empleado tienen que existir los **departamentos** y los **puestos con su tabulador**. El puesto es el que lleva el rango salarial; el empleado hereda de él.

SyncroERP + Apache Fineract · Manual de curso

10.2 · Configuración patronal — una vez, y va primero

RRHH → **Configuración patronal**. Un asistente de tres pasos: identidad patronal (RFC, registro IMSS, clase de riesgo, prima, ISN), mapa contable (cuentas de gasto y pasivo) y control (PAC, dispersión y cierre).

OJO · QUIÉN GUARDA ESTA PANTALLA

Está en el menú de Recursos humanos pero **el botón de guardar es de Finanzas o Contabilidad**. Es la única pantalla del módulo con esa mezcla, y es a propósito: quien define el mapa contable es quien lleva la contabilidad. **Sin esta configuración la nómina no se puede calcular.**

10.3 · Conceptos

RRHH define los conceptos —percepciones, deducciones, su fórmula—; **Contabilidad dice a qué cuenta** va cada uno. El gasto lo clasifica quien lleva los libros.

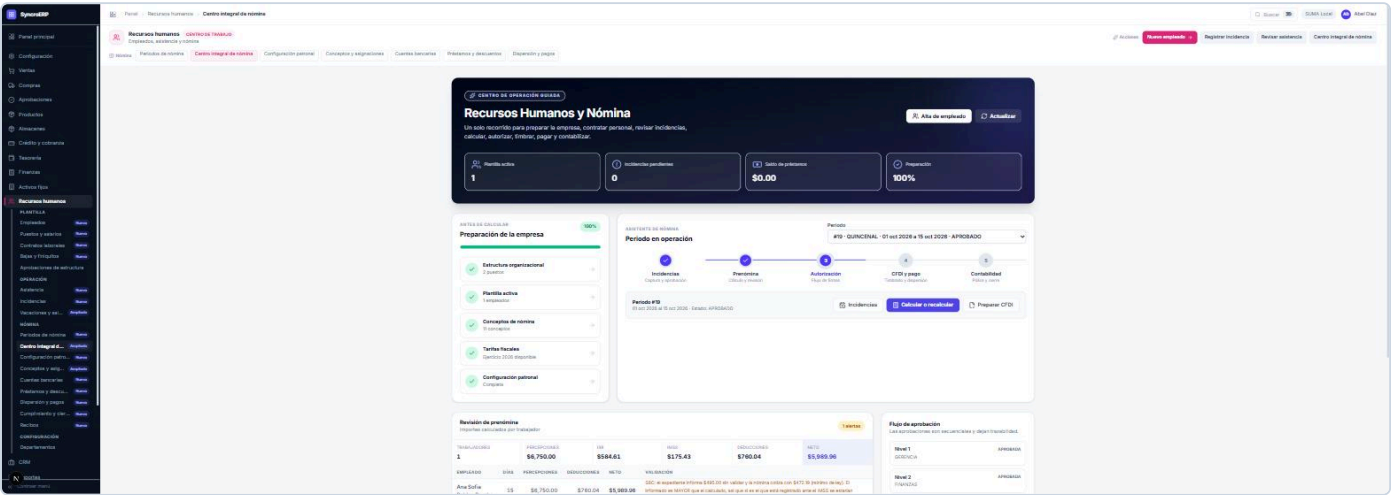
10.4 · Cuentas bancarias de los empleados

Dos pasos, y el segundo es todo el control:

- 1. **Capturar** — RRHH o Tesorería.
- 2. **Validar** — Finanzas o Tesorería, y **no quien la capturó**.

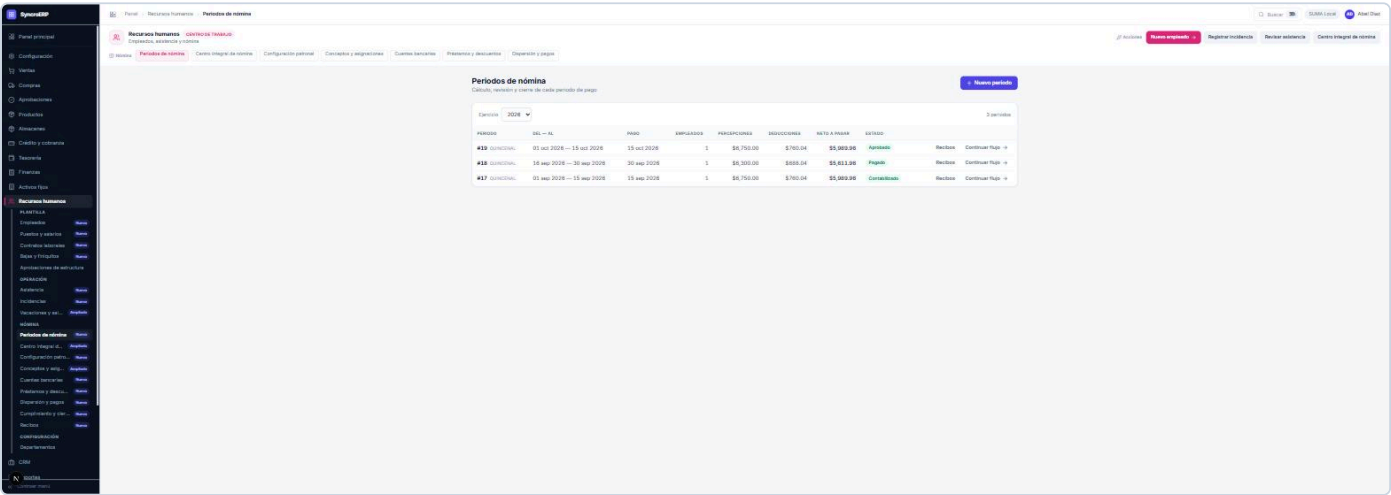
Una cuenta mal capturada manda el sueldo de alguien a otra parte, y un control que ejerce quien capturó el dato no controla nada. La CLABE se guarda cifrada.

10.5 · El centro integral de nómina



RRHH → **Centro integral de nómina.** Es el recorrido completo en una pantalla. A la izquierda, **preparación de la empresa** con sus cinco requisitos y su porcentaje. A la derecha, el **asistente del periodo** con sus cinco etapas: incidencias → prenómina → autorización → CFDI y pago → contabilidad. Abajo, la revisión de la prenómina con sus alertas y el flujo de aprobación con el estado de cada nivel.

10.6 · El periodo, paso a paso



RRHH → **Periodos de nómina.** Cada periodo con sus fechas, fecha de pago, empleados, percepciones, deducciones, neto a pagar y estado: Aprobado, Pagado, Contabilizado.

1 Calcular el periodo

RRHH

El sistema genera la prenómina: percepciones, deducciones y neto por empleado. **Revísala antes de pedir firmas.**

2 Preparar la aprobación

RRHH

El sistema toma una **huella del cálculo** y crea los niveles de firma. A partir de aquí, si el cálculo cambia, **las firmas se caen**: al intentar firmar, el sistema responde «El cálculo cambió después de preparar la aprobación». No es un fallo — es que nadie firme una cifra y se pague otra.

3 Firmar

LOS ROLES DE LA MATRIZ

Secuencial: el nivel 2 no aparece hasta que el 1 está dado, y una misma persona no puede firmar dos niveles del mismo ciclo. Si el botón dice que no te toca, el mensaje nombra a quién: «Esta firma es de finanzas».

4 Generar dispersión

TESORERIA

Produce el archivo para el banco, con el neto y la CLABE de cada empleado. **Sólo tesorería**, y es deliberado: ese archivo lleva cuánto gana cada persona con nombre y cuenta, y Finanzas aprueba el presupuesto de un puesto sin ver quién lo ocupa. Después: *marcar como enviada* → *conciliar dispersión* contra el movimiento del banco → *registrar pago*.

5 Póliza detallada y cierre

FINANZAS

Genera el asiento de la nómina y cierra el periodo.

OJO · LA FECHA DE LA PÓLIZA

El sistema no acepta pólizas fechadas en el futuro. Si el periodo de nómina termina el 15 de octubre, su póliza de devengo **no puede emitirse el 23 de septiembre**.

10.7 · Asistencia, incidencias y vacaciones

Pantalla	Qué registra y cómo afecta a la nómina
Asistencia	Entradas y salidas. Base de las faltas y los retardos.
Incidencias	Faltas, permisos, incapacidades, horas extra. Se capturan antes de calcular : el cálculo las toma, y capturarlas después obliga a recalcular y tira las firmas.
Vacaciones y saldos	Días generados, tomados y pendientes por empleado, con su prima.
Préstamos y descuentos	Se descuentan solos en el periodo que corresponda.
Bajas y finiquitos	Cálculo del finiquito y salida de la plantilla.

EJERCICIO 10

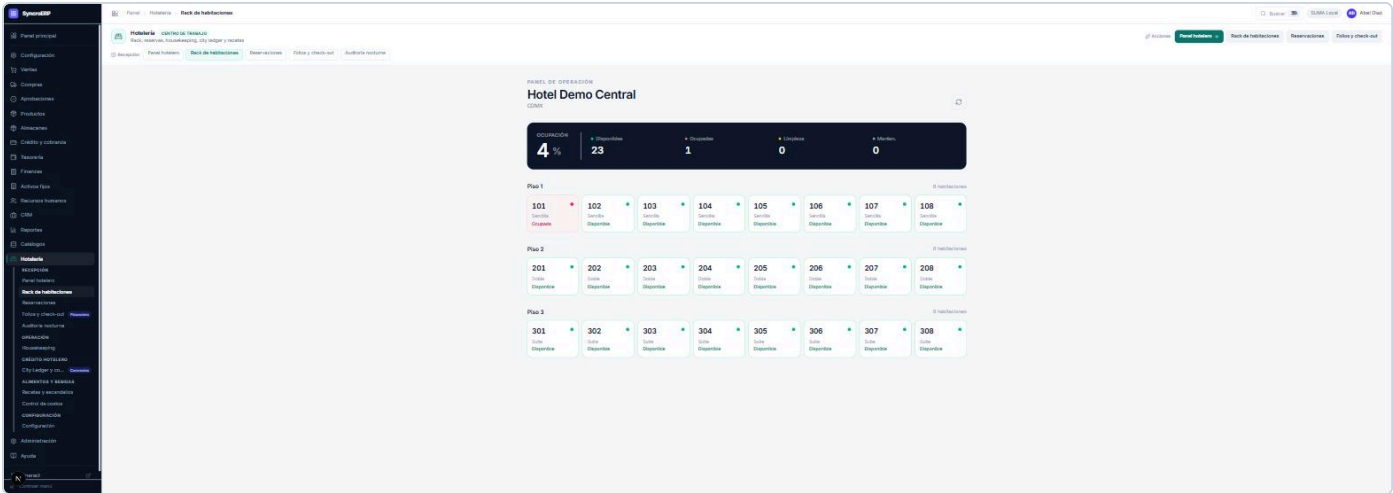
Completa la configuración patronal. Da de alta un empleado con su puesto. Captura una incidencia. Calcula el periodo y revisa la pre Nómina. Prepara la aprobación, **vuelve a calcular a propósito** e intenta firmar: verás caerse las firmas. Vuelve a preparar, firma con dos usuarios, dispersa y contabiliza.

Hotelería

HOTELERIA

El módulo hotelero es un *property management system* dentro del ERP: reservas, rack, folios, ama de llaves, crédito hotelero y recetas. Todo lo que cobra termina en tesorería y en la contabilidad como cualquier otro documento.

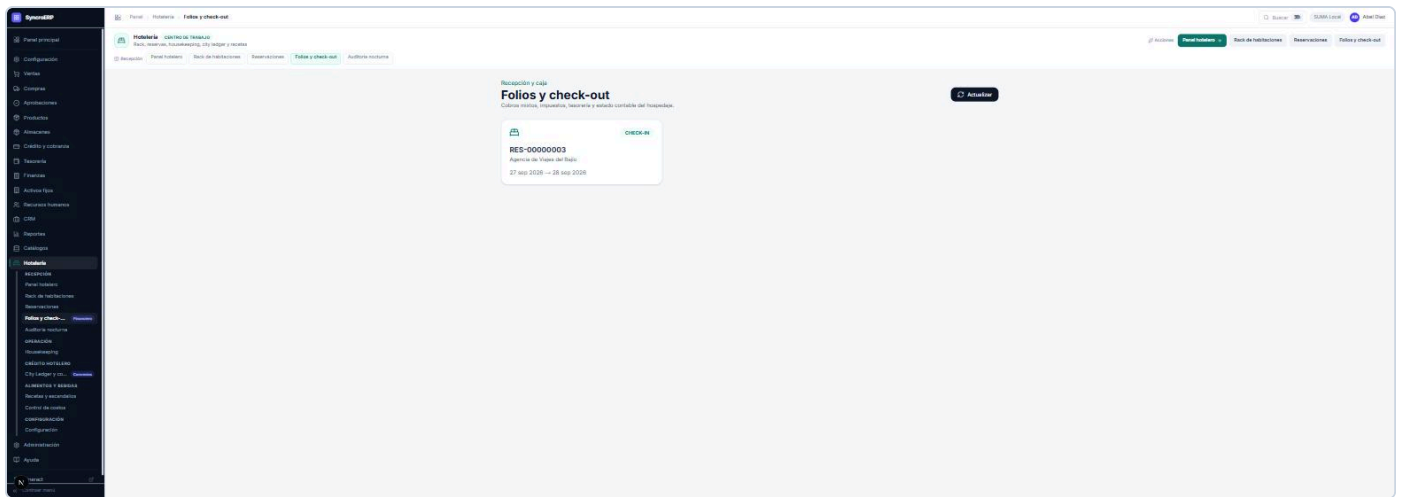
11.1 · El rack



Hotelería → Rack de habitaciones. El estado del hotel de un vistazo: ocupación, disponibles, ocupadas, en limpieza y fuera de servicio, y el mapa por por piso con el estado y el tipo de cada habitación.

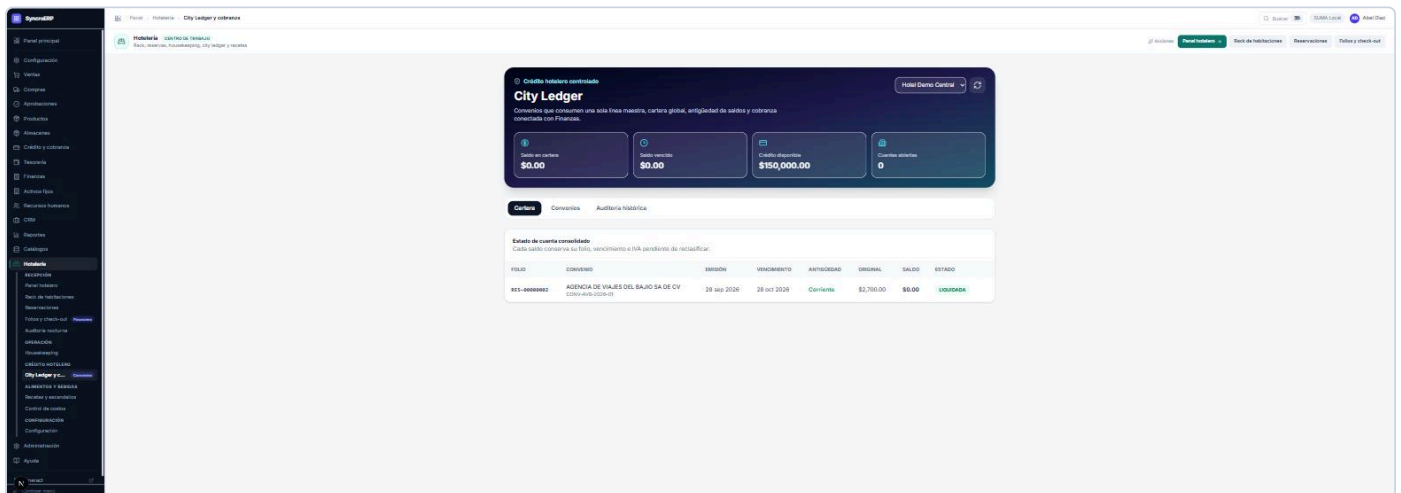
11.2 · El ciclo del huésped

1 Reservación Fechas, tipo de habitación, tarifa y titular.	2 Check-in Se asigna habitación y se abre el <i>folio</i> .	3 Consumos Hospedaje, alimentos, extras: todo carga al folio.	4 Check-out Se cobra el folio: efectivo, tarjeta o city ledger.	5 Auditoría nocturna Cierra el día, devenga el hospedaje y deja los saldos.
---	---	---	---	---



Hotelería → Folios y check-out. Los folios abiertos con su estado. El folio es la cuenta del huésped: cobros mixtos, impuestos, tesorería y estado contable del hospedaje.

11.3 · City Ledger — el crédito hotelero



Hotelería → City Ledger. Convenios con empresas y agencias que consumen contra una línea maestra. Saldo en cartera, saldo vencido, crédito disponible y cuentas abiertas. Cada folio conserva su vencimiento y su IVA pendiente de reclasificar.

Un convenio de city ledger **pasa por la matriz de firmas**, igual que una línea de crédito comercial: es crédito, y decidir cuánto se le fía a una agencia no es una decisión de recepción.

11.4 · Recetas y control de costos

Recetas y escandallos define de qué se compone cada platillo o bebida en materia prima. Al vender el platillo, el sistema **consume la materia prima del inventario** y valúa el costo real. **Control de costos** compara el costo teórico de la receta contra el consumo real y enseña la desviación — que es donde se ve la merma que nadie reporta.

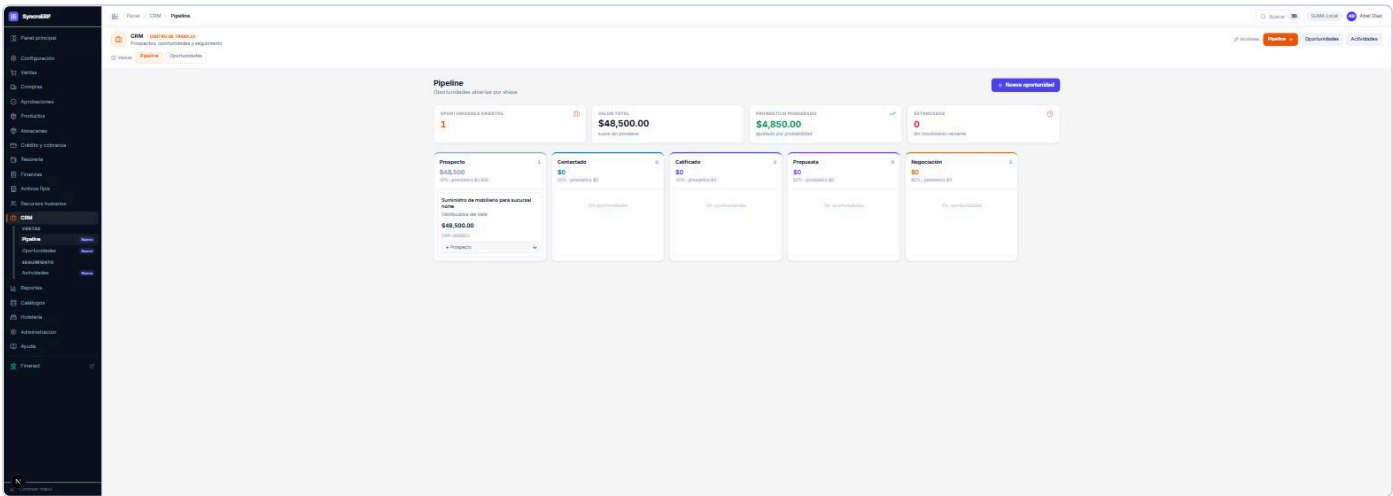
LO QUE HACE EL SISTEMA SOLO

El check-out genera el movimiento de tesorería y la póliza del hospedaje con su IVA. La auditoría nocturna devenga el hospedaje del día. El consumo de receta descuenta materia prima y escribe su asiento de costo.

CRM

EMPLEADO GERENCIA

El CRM lleva lo que pasa *antes* de la venta: el prospecto, la oportunidad y las actividades de seguimiento.



CRM → Pipeline. Las oportunidades por etapa —Prospecto, Contactado, Calificado, Propuesta, Negociación— con el valor de cada columna y su probabilidad. Arriba, oportunidades abiertas, valor total, **pronóstico ponderado** y cuántas están estancadas.

El **pronóstico ponderado** es el valor de cada oportunidad multiplicado por la probabilidad de su etapa: es la cifra que sirve para planear, mucho más que el valor total. Y **estancadas** son las que llevan tiempo sin movimiento — la métrica que de verdad se revisa en la junta semanal.

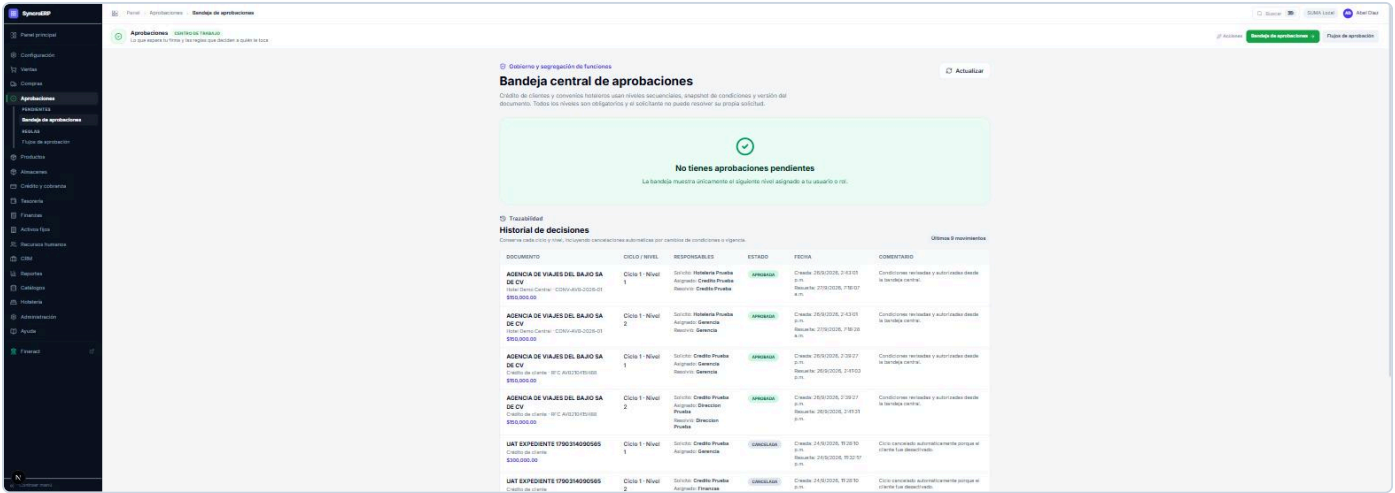
Al ganar una oportunidad, se convierte en cliente y en venta. **Actividades** registra llamadas, correos y visitas con su próxima fecha.

Aprobaciones y gobierno

- GOBIERNO
- GERENCIA
- DIRECCION

Este capítulo es transversal: gobierna compras, crédito, nómina, estructura organizacional y convenios hoteleros. Merece leerse aunque no sea tu módulo, porque explica por qué el sistema te dice que no.

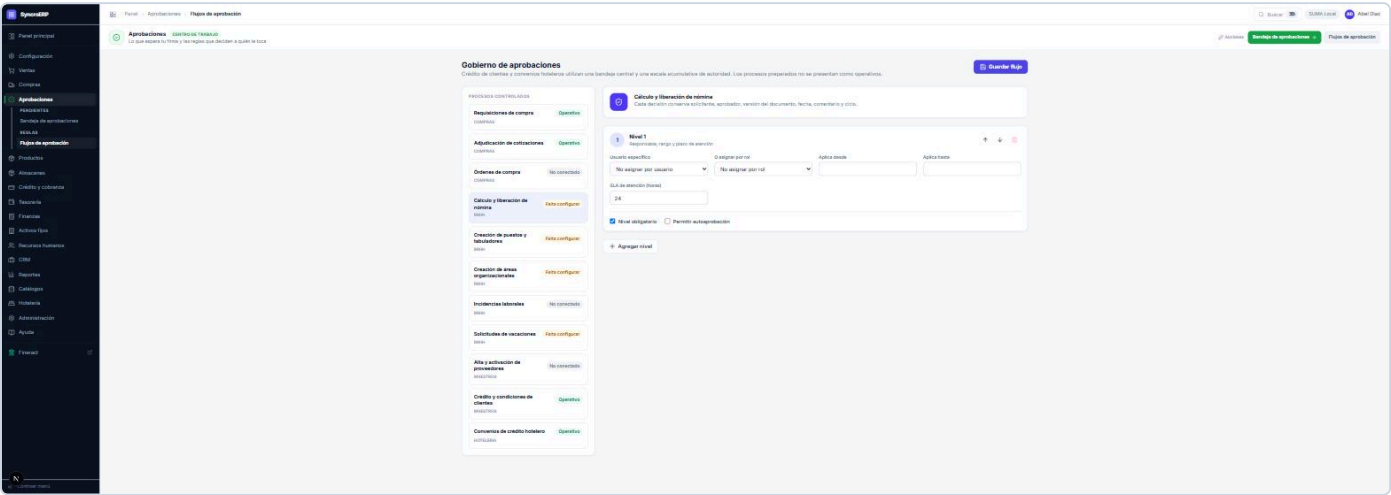
13.1 · La bandeja



Aprobaciones → Bandeja. Arriba, lo que espera tu firma —y sólo lo tuyo: la bandeja muestra únicamente el *siguiente* nivel asignado a tu usuario o rol—. Abajo, el **historial de decisiones**: documento, ciclo y nivel, quién solicitó, a quién se asignó, quién resolvió, fechas y comentario.

El historial es la parte que se subestima. Conserva **cada ciclo y cada nivel**, incluidas las cancelaciones automáticas por cambio de condiciones — por ejemplo, un ciclo que se canceló solo porque el cliente se desactivó. Eso es lo que un auditor pide.

13.2 · Los flujos



Aprobaciones → Flujos de aprobación. A la izquierda, los procesos controlados con su estado: **Operativo**, **Falta configurar**, **No conectado**. A la derecha, los niveles del proceso elegido: a quién se asigna —usuario concreto o rol—, desde y hasta qué importe, el SLA de atención en horas, y si el nivel es obligatorio o admite autoaprobación.

Estado del proceso	Qué significa
Operativo	Tiene niveles configurados y con quién firmarlos.
Falta configurar	El proceso existe pero le faltan niveles o firmantes. Los documentos de ese proceso se van a trabar.
No conectado	El proceso no está enlazado a documentos todavía.

El diagnóstico por nivel

Lo que ves	Qué significa	Qué hacer
Nada	El nivel tiene quien lo firme.	—
Ámbar: «Este nivel tiene un solo firmante»	Sólo una persona puede firmarlo, y esa persona también puede originar el documento. Toda solicitud que ella misma levante será rechazada al guardarse.	Dar de alta a otra persona con ese rol, o enrutar el nivel a un rol distinto del que origina.
Rojo: «Este nivel no tiene quien lo firme»	Ninguna persona activa tiene ese rol, o la asignada se dio de baja.	Corregir la matriz o el usuario.

OJO · EL ERROR CLÁSICO DE LA MATRIZ
Una matriz puede verse impecable y **no dejar levantar una sola solicitud**: basta con que el único rol que puede originar el documento sea también el único que puede firmar su primer nivel. El problema se descubre el día que alguien intenta trabajar. Por eso el diagnóstico está donde se decide, no donde se sufre.

13.3 · Quién gobierna no firma

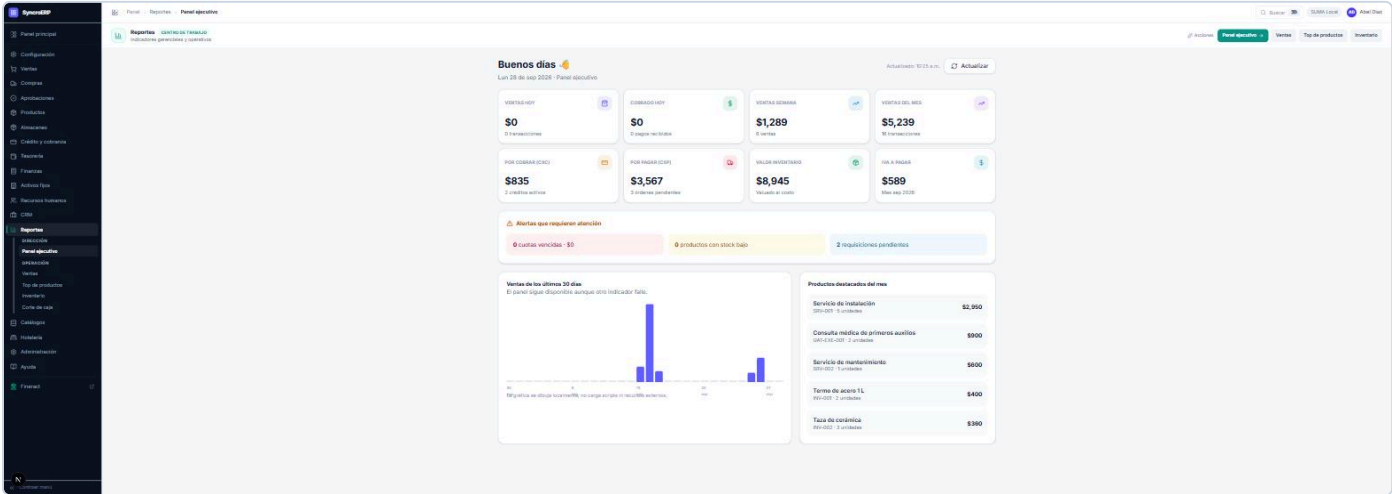
El rol **gobierno** define la matriz y tiene la acción de resolver aprobaciones explícitamente vedada. No es una limitación técnica: es el control. Quien escribe las reglas no las ejecuta.

EJERCICIO 13

Entra a Flujos de aprobación, elige «Requisiciones de compra» y añade un segundo nivel con un rango de importe. Guarda. Levanta una requisición que supere ese importe y comprueba que ahora pide dos firmas, en orden. Después cambia el nivel 1 a un rol sin usuarios activos y mira aparecer el diagnóstico rojo.

Reportes

- GERENCIA
- DIRECCION



Reportes → Panel ejecutivo. Los ocho indicadores del negocio: ventas de hoy, cobrado hoy, ventas de la semana y del mes, por cobrar, por pagar, valor del inventario e IVA a pagar. Debajo, alertas que requieren atención y las ventas de los últimos 30 días.

Las **alertas que requieren atención** son el renglón que hay que mirar todos los días: cuotas vencidas, productos con stock bajo y requisiciones pendientes de firma. Son las tres cosas que se pudren si nadie las mira.

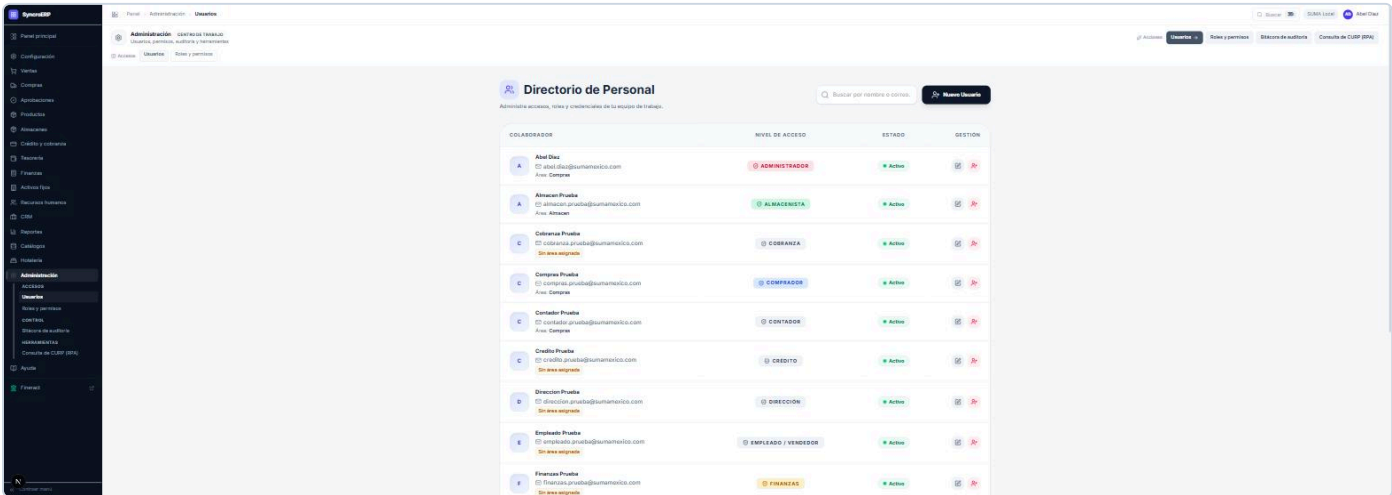
Reporte	Para qué
Panel ejecutivo	El pulso diario del negocio.
Ventas	Por periodo, vendedor, sucursal y forma de pago.
Top de productos	Qué se vende y qué no se mueve.
Inventario	Valuación y rotación.
Corte de caja	Por turno y por cajero, con sus diferencias.
Estado de cuenta	Por cliente, con su cartera.

CAPÍTULO 15

Administración

ADMINISTRADOR

15.1 · Usuarios



Administración → Usuarios. Quién puede entrar, con qué rol, en qué área y si está activo. El aviso «Sin área asignada» importa más de lo que parece: el área es la que determina la ruta de aprobación de sus requisiciones.

Aquí se asigna el **rol** y el **área**, y se activa o desactiva el acceso. La contraseña no está aquí: vive en SUMA.

15.2 · Roles y permisos

Ya se vio en el capítulo 0.6. Dos cosas prácticas: **«Usar módulos sugeridos»** devuelve un rol a su plantilla si alguien lo dejó raro, y el **ajuste fino** por acción existe para los casos que la plantilla no cubre — queda marcado como «Ajustado a mano» para que se note.

15.3 · Bitácora de auditoría

[illegible]

Administración → Bitácora de auditoría. Registro inmutable de quién hizo qué y cuándo: fecha, usuario con su rol, acción, entidad afectada y el identificador del registro. Sólo lectura — no se puede editar ni borrar.

Cada registro guarda una huella criptográfica de su contenido **más la huella del registro anterior**: la bitácora es una cadena, y borrar o alterar un registro la rompe de forma detectable. La columna *Estado* es el resultado de esa verificación.

15.4 · Ayuda y documentación

Ayuda → **Ayuda y documentación.** Este manual y la documentación del sistema, dentro del propio ERP, con descarga en PDF. Los manuales de usuario los ve cualquiera; la documentación técnica —variables de entorno, arquitectura, límites conocidos— sólo el administrador.

PARTE II

Apache Fineract

El core financiero: qué es, cómo piensa, y cómo se opera desde el portal. Esta parte se aplica a las instituciones que operan el core, con o sin ERP.

- 1. 16 · El modelo: cómo piensa un core financiero
- 2. 17 · El portal: recorrido por procesos
- 3. 18 · El ciclo del crédito
- 4. 19 · Contabilidad del core
- 5. 20 · Control: maker-checker, día operativo y procesos

El modelo: cómo piensa un core financiero

Antes de tocar una pantalla hay que entender los sustantivos. Un ERP piensa en *documentos*; un core financiero piensa en **cuentas y su ciclo de vida**. Un préstamo no es un documento que se emite: es una cuenta que *nace, se aprueba, se desembolsa, se paga, se atrasa y se cierra*, y cada uno de esos pasos es un hecho con fecha y con asiento contable.

16.1 · La jerarquía institucional

Concepto	Qué es
Oficina	La unidad organizativa. Forman un árbol: <i>Head Office</i> arriba y sucursales debajo. Todo cuelga de una oficina — clientes, préstamos, cajas, asientos— y la jerarquía determina qué ve cada usuario.
Personal (<i>staff</i>)	Los empleados de una oficina: asesores, cajeros, supervisores. Un cliente y un préstamo pueden tener responsable asignado.
Cliente	Persona o entidad. Tiene ciclo de vida propio: <i>pendiente</i> → <i>activo</i> → <i>cerrado</i> , y no puede tener préstamos si no está activo.
Grupo y Centro	Agrupaciones de clientes para metodología grupal —banca comunal, grupos solidarios—. Un grupo puede tener préstamos propios y reuniones.

16.2 · Producto y cuenta: la distinción que hay que aprender

El producto es la plantilla; la cuenta es el caso. Se define una vez el producto «Crédito simple a 30 días» —con su plazo, su tasa, su moneda, sus cargos y sus cuentas contables— y a partir de ahí cada crédito que se origina es una *cuenta* de ese producto, que hereda sus reglas y puede desviarse sólo donde el producto lo permita.

En el producto se define...	Qué controla
Principal mínimo, por omisión y máximo	Cuánto se puede prestar.
Número de pagos y frecuencia	El plazo y el ritmo: cada mes, cada 30 días, semanal.
Tasa y su periodicidad	Nominal mensual, anual, fija o variable.
Método de amortización	Cuota fija (francés) o principal igual.
Cargos y comisiones	De apertura, por pago tardío, por administración.
Moneda	Y sus decimales.
Cuentas contables	Contra qué cuentas se asienta cada hecho del préstamo. Sin esto el producto existe pero no contabiliza.

16.3 · Los estados de un préstamo

1 Solicitud Submitted and pending approval. Existe, no compromete dinero.	2 Aprobado Approved. Decidido, no entregado.	3 Activo Active. Desembolsado; corre el calendario.	4 Cerrado Liquidado, castigado, sobrepagado o retirado.
--	---	--	--

Los estados importan porque **las acciones disponibles dependen del estado**: un préstamo aprobado se puede desembolsar o deshacer la aprobación; uno activo se puede pagar, reprogramar, condonar interés o castigar; uno cerrado, casi nada. El portal enseña sólo las acciones que ese estado permite, y ése es el mejor mapa del ciclo.

16.4 · Multi-inquilino

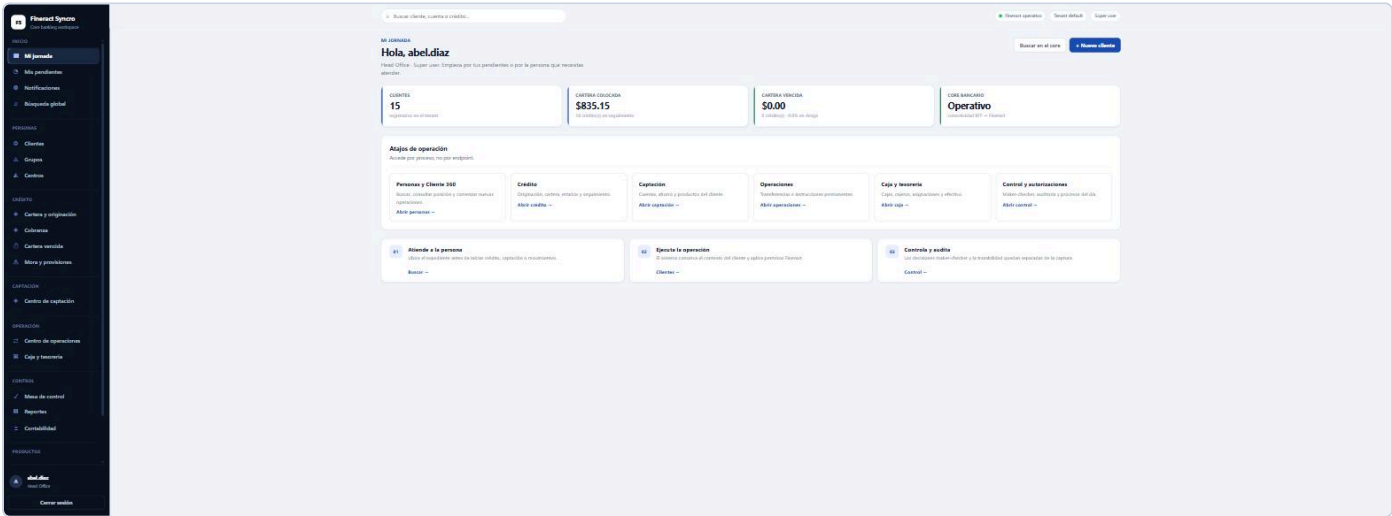
Fineract es **multi-inquilino**: una sola instalación atiende a varias instituciones, cada una con su propio esquema de base de datos, completamente separado. El inquilino se identifica en cada petición y aparece arriba a la derecha del portal (*Tenant: default*).

OJO · LOS INQUILINOS NO SE CREAN AL VUELO

Fineract construye el esquema de un inquilino **al arrancar**. Crear uno nuevo obliga a reiniciar el servicio, con todas las instituciones operando. Por eso se preparan por lote en una ventana de mantenimiento y se entregan ya listos.

El portal: recorrido por procesos

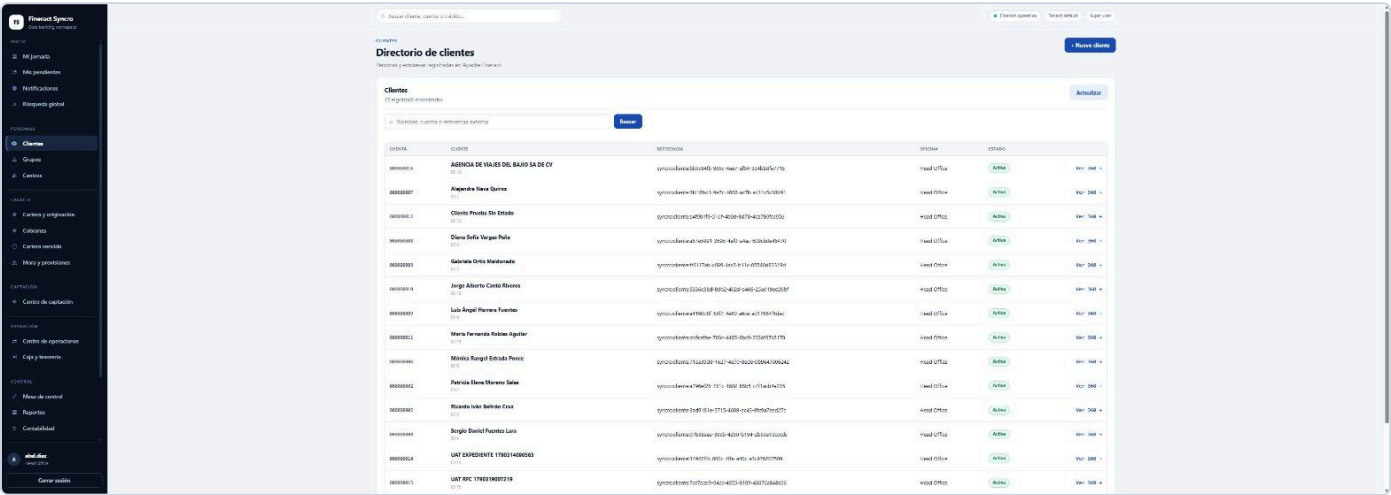
El portal está organizado **por proceso, no por endpoint**: el menú no reproduce la API de Fineract sino el día de quien trabaja. Cinco bloques.



Mi jornada. La portada: clientes registrados, cartera colocada, cartera vencida y el estado del core. Debajo, **atajos de operación** por proceso —personas, crédito, captación, operaciones, caja y control— y los tres pasos del día: atiende a la persona, ejecuta la operación, controla y audita.

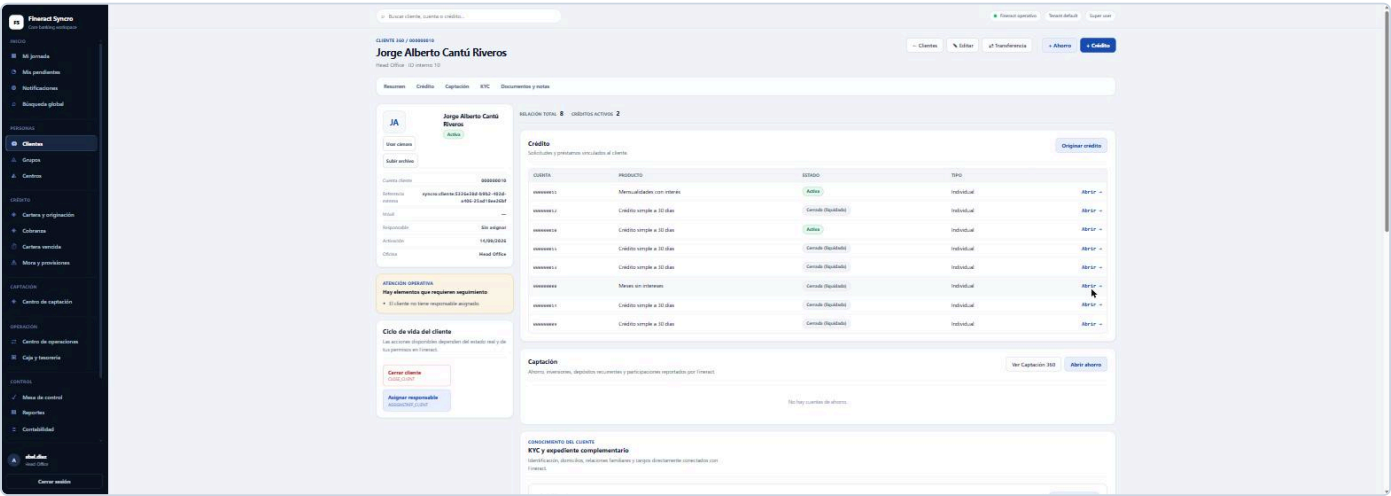
Bloque	Pantallas	Para qué
Inicio	Mi jornada · Mis pendientes · Notificaciones · Búsqueda global	Por dónde se empieza y qué espera decisión.
Personas	Clientes · Grupos · Centros	El expediente de quien opera contigo.
Crédito	Cartera y originación · Cobranza · Cartera vencida · Mora y provisiones	El negocio.
Captación	Centro de captación	Ahorro, depósitos y productos del cliente.
Operación	Centro de operaciones · Caja y tesorería	Transferencias, instrucciones permanentes, cajas y efectivo del día.
Control	Mesa de control · Reportes · Contabilidad	Maker-checker, auditoría, procesos automáticos y los libros.

17.1 · Clientes



Clientes. Directorio con número de cuenta, nombre, **referencia externa**, oficina y estado. La referencia externa es el puente con el sistema de origen y es la columna que hay que mirar cuando hay ERP (Parte III).

17.2 · Cliente 360

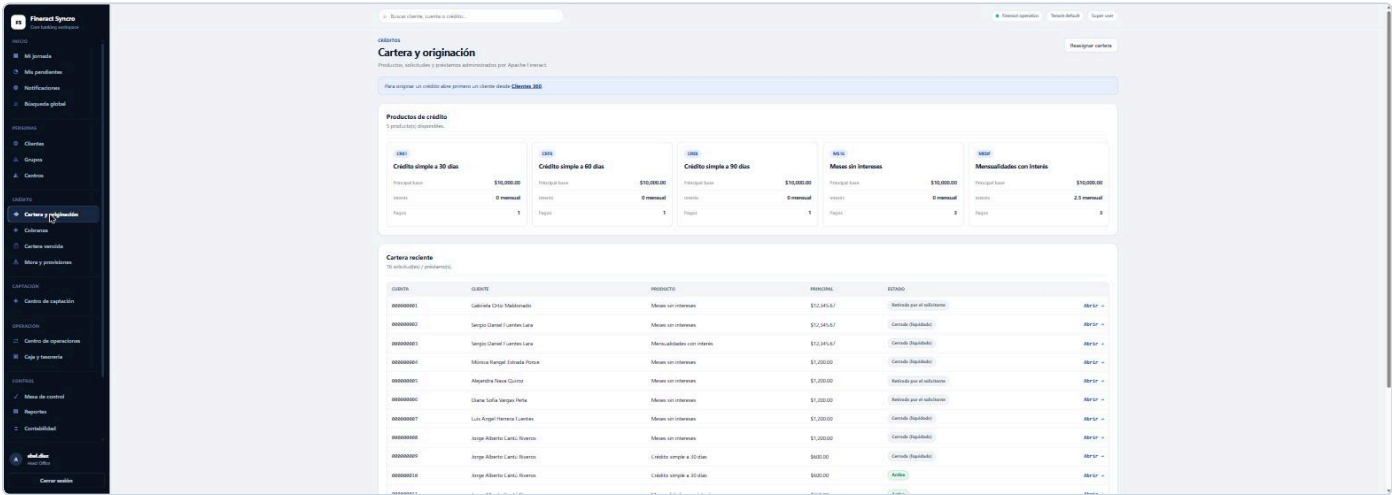


Cliente 360. Todo lo del cliente en una pantalla: su ficha y estado a la izquierda con las acciones que su ciclo de vida permite; a la derecha sus **créditos** con producto y estado, su **captación**, y su expediente **KYC**. Arriba, las pestañas Resumen, Crédito, Captación, KYC y Documentos, y los botones de alta: **+ Ahorro** y **+ Crédito**.

El recuadro **«Atención operativa»** señala lo que le falta a ese cliente para operar con normalidad — en el ejemplo, que no tiene responsable asignado. Y el **Ciclo de vida** de abajo a la izquierda enseña sólo las acciones que el estado real permite: si «Cerrar cliente» no está, es porque tiene cuentas vivas.

El ciclo del crédito

18.1 · Productos y cartera



Cartera y originación. Arriba los productos de crédito disponibles con su principal base, su interés y su número de pagos. Abajo la cartera reciente con cuenta, cliente, producto, principal y estado. El aviso de la cabecera dice la regla: **para originar un crédito se abre primero el cliente desde Cliente 360** — el crédito es del cliente, no al revés.

18.2 · Originar

- 1

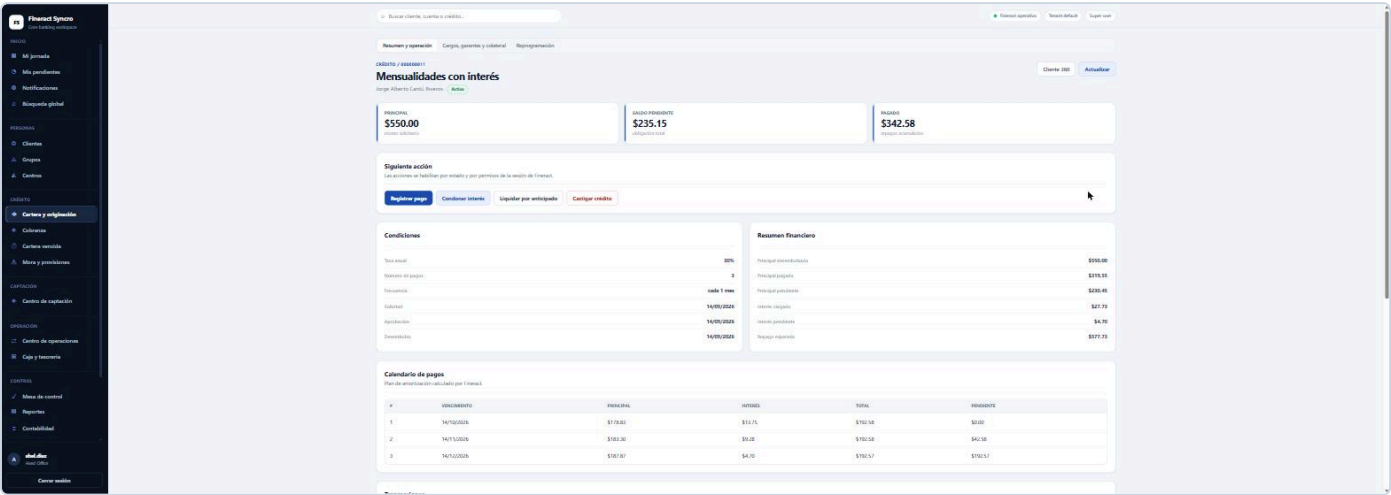
Abrir el cliente y pulsar «+ Crédito»
Se elige el producto. El portal precarga el principal, el plazo, la tasa y la frecuencia desde el producto; lo que el producto permita variar, se puede variar dentro de sus límites.
- 2

Revisar el calendario propuesto
Antes de guardar, Fineract calcula la tabla de amortización. Es el momento de comprobar que el plazo y la primera fecha de pago son los que se acordaron.
- 3

Aprobar
Decisión distinta de la solicitud, y normalmente de otra persona. Si la institución tiene *maker-checker* activo para esta acción, la aprobación queda pendiente en la mesa de control hasta que un segundo usuario la confirme.
- 4

Desembolsar
Es el acto que **mueve dinero** y el que fija el calendario definitivo. Desde aquí el préstamo está *Activo*.

18.3 · La pantalla del crédito



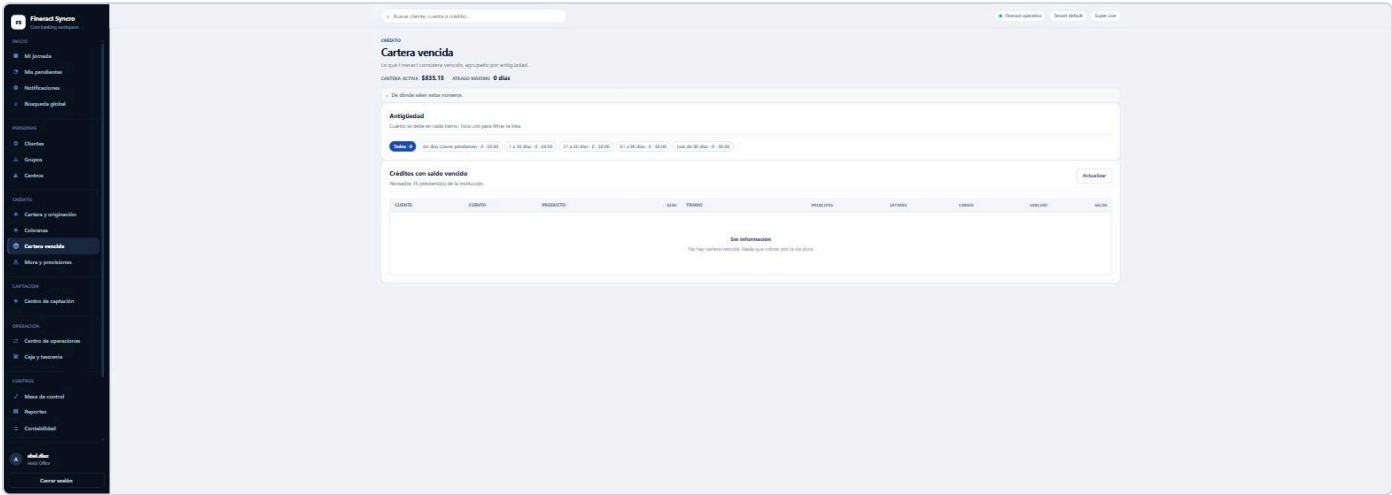
Detalle de un crédito. Arriba: principal, saldo pendiente y pagado. **Siguiente acción** enseña sólo lo que el estado y tus permisos habilitan — aquí registrar pago, condonar interés, liquidar por anticipado y castigar—. Debajo, las **condiciones** (tasa, número de pagos, frecuencia, fechas de solicitud, aprobación y desembolso) y el **resumen financiero** (principal desembolsado, pagado y pendiente; interés cargado y pendiente; repago esperado). Al final, el **calendario de pagos** cuota por cuota, y las transacciones.

Acción	Qué hace y cuándo se usa
Registrar pago	Aplica un abono con su fecha valor. Fineract lo reparte entre cargos, interés y principal según la configuración del producto — no a criterio de quien captura.
Condonar interés	Perdona interés devengado. Deja rastro y asiento propio.
Liquidar por anticipado	Calcula el monto para cerrar hoy y cierra la cuenta.
Castigar crédito (<i>write-off</i>)	Reconoce que no se va a cobrar: saca el saldo de la cartera vigente y lo lleva al gasto. Es una decisión contable, no operativa.
Reprogramación	Cambia el calendario de un préstamo vivo: prórroga, cambio de fecha, reestructura.

OJO · LA FECHA VALOR

Casi toda operación de un core pide **una fecha**, y no es la de hoy por omisión ni un adorno: es la fecha con la que el hecho entra en la contabilidad y con la que se recalcula el interés. Poner mal la fecha de un pago cambia el interés devengado y la mora, y corregirlo después obliga a deshacer la transacción.

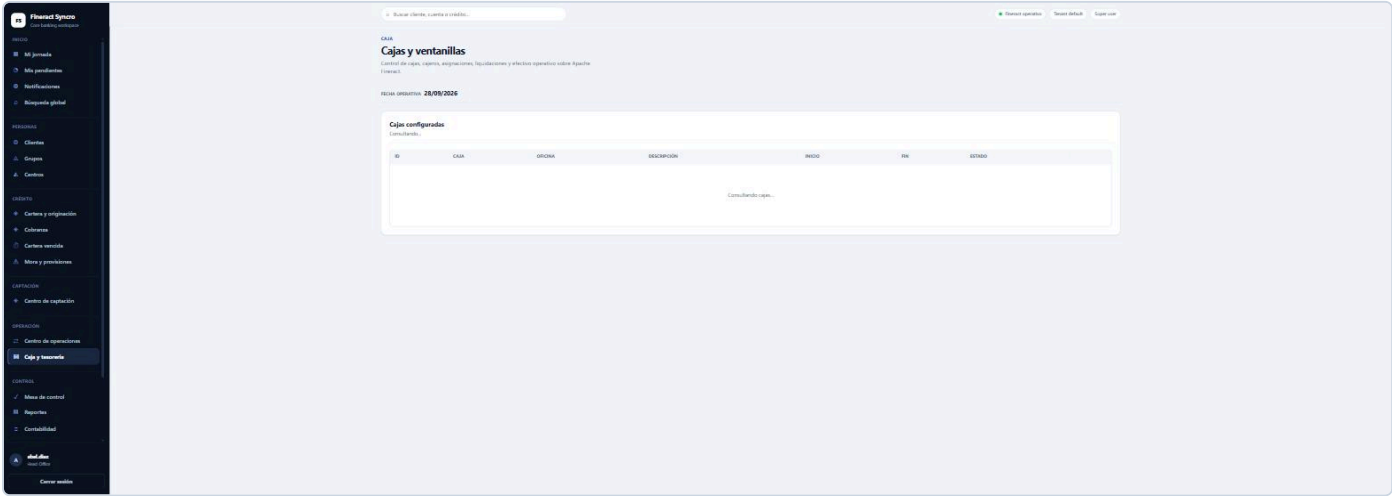
18.4 · Cobranza y cartera vencida



Cartera vencida. Lo que Fineract considera vencido, agrupado por antigüedad: sin días (cierre pendiente), 1–30, 31–60, 61–90 y más de 90. Arriba, cartera activa y atraso máximo. El desplegable «De dónde salen estos números» explica el cálculo, que es justo lo que se pregunta en la primera revisión de cartera.

Mora y provisiones es el paso siguiente: clasifica la cartera en tramos de riesgo y calcula la provisión que corresponde a cada tramo, según la política que la institución configure. Ese cálculo es el que produce el asiento de estimación preventiva.

18.5 · Caja y tesorería



Caja y tesorería. Cajas configuradas por oficina con periodo de vigencia, y la **fecha operativa** arriba. Sobre cada caja se asignan cajeros y se registran asignaciones y liquidaciones de efectivo.

El modelo es de *teller* bancario: una **caja** pertenece a una oficina y tiene vigencia; un **cajero** se asigna a la caja por un periodo; el efectivo se le **asigna** al empezar y se le **liquida** al terminar. Las operaciones en ventanilla se registran contra esa asignación, de modo que al final del día la caja cuadra o no cuadra, y se sabe de quién.



Las cuentas de Fineract tienen **tipo** (activo, pasivo, capital, ingreso, gasto), **uso** (detalle o encabezado) y una marca de si admiten **asientos manuales**. Las cuentas que el core usa automáticamente —cartera, interés por cobrar, ingreso por interés, castigos— normalmente se marcan como no manuales, por la misma razón que en el ERP: un asiento manual contra la cartera separa el mayor del auxiliar.

Fineract no contabiliza «préstamos»: contabiliza **cada transacción** del préstamo, con las cuentas que el producto declara. El mapeo típico:

SyncroERP + Apache Fineract · Manual de curso

19.3 · Caja o devengado

Cada producto declara si contabiliza en **base efectivo** —sólo cuando el dinero se mueve— o en **base devengado**, y en este último caso si el devengo es *periódico* —lo corre un proceso programado— o *al vencimiento*. Es la decisión contable más importante del producto y no se cambia con cartera viva sin consecuencias.

El proceso **Devengo periódico** de la pantalla de contabilidad es el que ejecuta ese reconocimiento hasta una fecha dada.

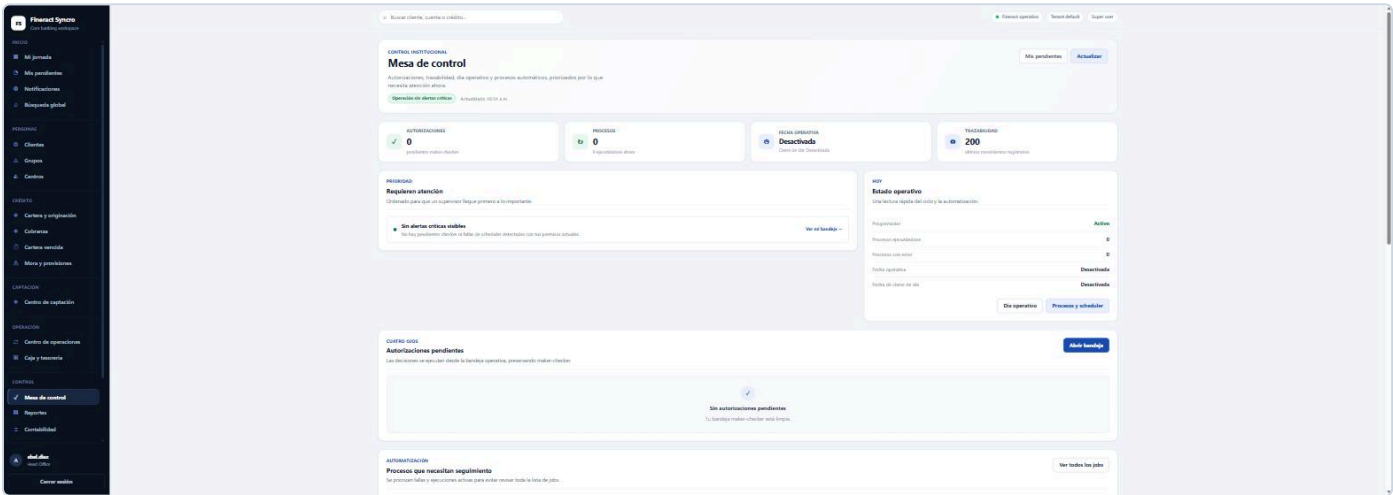
19.4 · Cierres contables y saldos iniciales

Un **cierre contable** en Fineract bloquea la contabilización retroactiva por oficina y fecha: después del cierre no se pueden registrar asientos con fecha anterior. Los **saldos iniciales** definen la posición de apertura por oficina y moneda antes de iniciar movimientos — se capturan una sola vez, al arrancar la institución.

19.5 · Reglas contables

Son plantillas de débito y crédito para operaciones repetitivas: en vez de teclear el asiento, se elige la regla y se capturan los importes. Reducen el error de captura en lo que se hace todos los días.

Control: maker-checker, día operativo y procesos



Mesa de control. El tablero institucional: autorizaciones pendientes de maker-checker, procesos con error, **fecha operativa** y trazabilidad (últimos movimientos registrados). Abajo, la bandeja de autorizaciones y los procesos automáticos que necesitan seguimiento.

20.1 · Maker-checker

Es la separación de funciones del core: para las acciones que la institución elija, **quien las captura no las confirma**. La operación queda pendiente y un segundo usuario con permiso la aprueba o la rechaza desde la bandeja. Se configura acción por acción. La regla práctica: se activa en lo que mueve dinero o cambia condiciones — desembolso, condonación, castigo, reprogramación, alta de producto— y no en lo que sólo consulta.

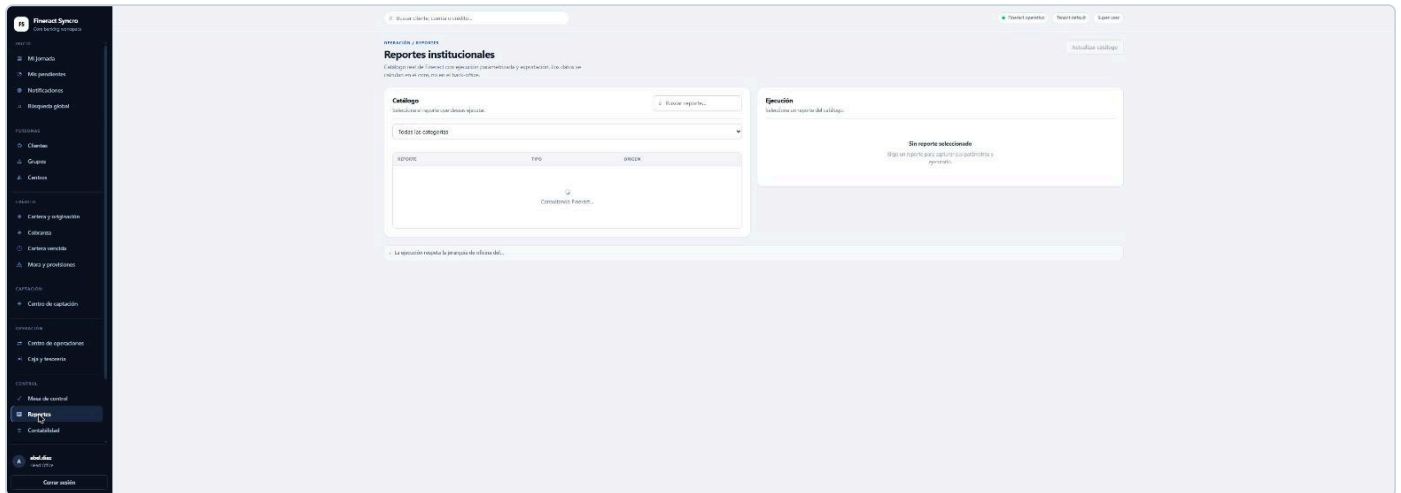
20.2 · El día operativo

Concepto	Qué hace
Fecha operativa	Cuando está activada, el core sólo acepta operaciones con esa fecha. Es lo que impide capturar de ayer o de mañana por descuido.
Cierre de día	Avanza la fecha operativa y deja el día anterior en firme.
Programador (<i>scheduler</i>)	Corre los procesos automáticos: devengo, clasificación de mora, provisiones, intereses de ahorro, recordatorios.

OJO · LOS PROCESOS CON ERROR

El contador de **procesos con error** de la mesa de control es el que hay que mirar cada mañana. Un proceso de devengo que falló no avisa a nadie por su cuenta: se nota semanas después, cuando el estado de resultados no cuadra con la cartera.

20.3 · Reportes



Reportes. El catálogo real de Fineract, con ejecución parametrizada y exportación. El aviso de abajo importa: **la ejecución respeta la jerarquía de oficina** de quien ejecuta, así que dos usuarios pueden correr el mismo reporte y obtener cifras distintas — y las dos correctas.

Los datos se calculan **en el core, no en el portal**: el reporte es el de Fineract, con sus parámetros, y el portal sólo lo ejecuta y lo presenta.

20.4 · Usuarios, roles y permisos del core

Fineract tiene su propio modelo de permisos, independiente del ERP: **roles** que agrupan **permisos** por entidad y acción, y usuarios que pertenecen a una oficina. El alcance de un usuario es su oficina *y las que cuelgan de ella*.

El acceso al portal es por la identidad de SUMA (capítulo 0.4), y Fineract conserva los permisos bancarios y operativos: **quién eres lo dice SUMA; qué puedes hacer lo dice Fineract.**

EJERCICIO PARTE II

Abre un cliente en Cliente 360 y origina un crédito de un producto a plazo simple. Revisa el calendario propuesto antes de guardar. Apruébalo, desembólsalo y registra un pago parcial con fecha de hace tres días. Después ve a Contabilidad → Pólizas y asientos y localiza los asientos del desembolso y del pago. Por último, mira en Cartera vencida si ese crédito aparece en algún tramo y por qué.

PARTE III

ERP + Fineract

Qué cambia cuando los dos sistemas trabajan juntos. Esta parte no repite las anteriores: sólo explica lo que es distinto y dónde se mira.

1. 21 · Qué cambia, en resumen
2. 22 · Cómo viaja la información
3. 23 · El espejo contable
4. 24 · Avisos del core
5. 25 · Identidad y correspondencia de roles
6. 26 · El cierre mensual en modo espejo
7. 27 · Cuando los dos no dicen lo mismo

Qué cambia, en resumen

Menos de lo que la gente teme. **Quien opera el ERP sigue operando igual:** vende, cobra, compra y contabiliza en las mismas pantallas de la Parte I. Lo que aparece son cuatro cosas nuevas, y todas son de *control*, no de *captura*.

Novedad	Dónde	Quién la mira
Productos de crédito con columna «externo»	Crédito → Productos de crédito	crédito
Avisos del core	Crédito → Avisos del core	crédito, dirección
Espejo contable	Finanzas → Espejo contable	contador, finanzas
Un control más en el cierre	Finanzas → Cierre mensual	contador

Y en el menú lateral, al pie, un **enlace al portal de Fineract** para los roles que lo necesitan.

21.1 · Quién manda sobre qué

Ésta es la tabla que evita el 90 % de las discusiones:

Decisión	Quién decide	Por qué
¿Tiene línea disponible este cliente?	EI ERP	En modo SOMBRA la decisión vive donde vive la transacción. Preguntar a un sistema remoto dentro de la venta rompe la garantía que impide vender dos veces el último disponible.
¿Cuánto debe y cuándo vence?	EI ERP , y el core lo replica	Mismo motivo.
¿Cuál es el asiento contable de una venta?	EI ERP	Es el único que conoce el IVA, el catálogo SAT y el CFDI.
¿Cuál es el historial financiero del cliente?	EI core	Es su función: acumula, clasifica y provisiona.
¿Cómo se clasifica la mora?	EI core	Tiene el motor de clasificación y provisión.

LA FRASE QUE RESUME EL MODO

EI ERP decide y el core registra. El core no es un sustituto del ERP ni al revés: es el libro donde queda la historia financiera, y el sitio donde esa historia se clasifica y se provisiona con reglas que el ERP no tiene.

Cuando ocurre un hecho que el core tiene que conocer —se da de alta un cliente, se origina un crédito, se registra un cobro, se contabiliza una póliza— el ERP **no llama al core en ese momento**. Lo anota en una bandeja de salida y sigue.

Tres consecuencias prácticas que hay que saber:

- **Si el core está caído, la empresa sigue operando.** Lo que se acumula es la bandeja.
- **Los eventos de contabilidad y los de cartera se despachan por separado.** Apagar un eje no puede quedar bloqueado por eventos del otro.
- **Un rechazo del core no es un «no sé si llegó».** Sólo unos pocos casos —tiempo agotado, conflicto, demasiadas peticiones y errores del servidor— dejan el vínculo en duda; un rechazo por datos es un no, y se trata como tal.

Cada objeto que existe en los dos lados guarda su pareja. En el core, esa pareja se ve como **referencia externa**:



22.3 · Productos de crédito

Un producto de crédito del ERP tiene que existir **también en el core** y calcular lo mismo, o el crédito que se origine aquí no se podrá reflejar allá. Por eso la pantalla de productos de crédito tiene, en este modo, dos columnas más:

Columna	Qué dice
EXTERNO	Si el producto ya existe en el core y está verificado.
PARA VENDER FALTA	Qué le falta para poder venderse. Si dice «nada, se puede vender», está listo.

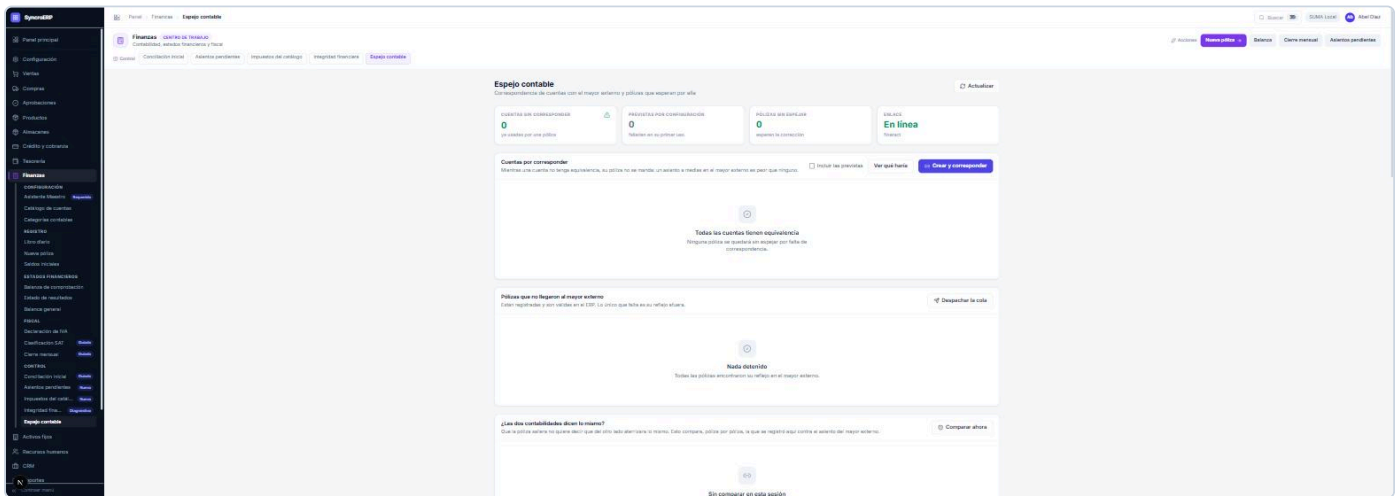
El botón **Sembrar catálogo** crea en el core los productos que el ERP tiene, y **Sincronizar** comprueba que siguen coincidiendo.

El espejo contable

CONTADOR

FINANZAS

En modo **ESPEJO**, cada póliza que el ERP registra se envía también al mayor del core. **El asiento lo calcula siempre el ERP**; el core recibe el reflejo. Para que ese reflejo sea posible, cada cuenta contable del ERP tiene que tener su equivalente en el plan de cuentas del core.



Finanzas → Espejo contable. Cuatro números arriba: **cuentas sin corresponder** (las que ya se usaron en una póliza y no tienen equivalencia), **previstas por configuración** (las que faltarían en su primer uso), **pólizas sin espejar** y el estado del **enlace**. Debajo, las tres herramientas: corresponder cuentas, despachar la cola y comparar las dos contabilidades.

23.1 · Las tres herramientas

1 Cuentas por corresponder

Mientras una cuenta no tenga equivalencia, su póliza no se manda: un asiento a medias en el mayor externo es peor que ninguno. **Crear y corresponder** las da de alta en el core y las enlaza. La casilla *incluir las previstas* añade las que todavía no se han usado pero se van a usar — es la forma de adelantarse.

2 Pólizas que no llegaron al mayor externo

Están registradas y son válidas en el ERP; lo único que falta es su reflejo. **Despachar la cola** las reintenta.

3 ¿Las dos contabilidades dicen lo mismo?

Comparar ahora recorre las pólizas del periodo y contrasta cada una contra el asiento del mayor externo. Las discrepancias salen con su código y su explicación — por ejemplo, una reversa hecha directamente en el core, o un vínculo que quedó incompleto.

OJO · EL ORDEN DE TRABAJO

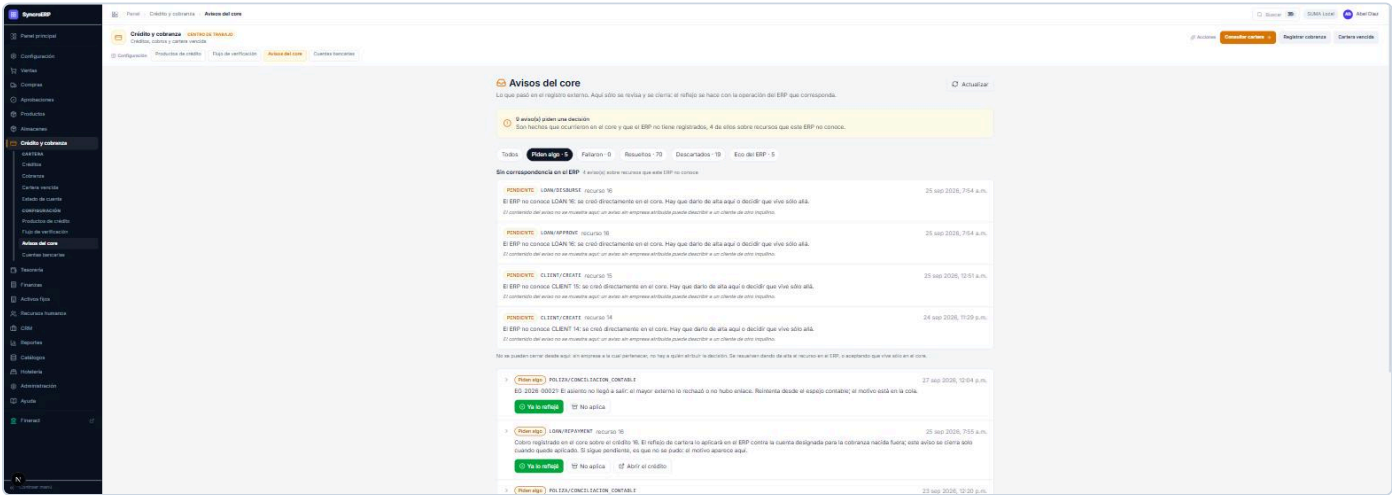
Siempre el mismo: **primero corresponder cuentas, después despachar, y sólo entonces comparar**. Comparar con cuentas sin corresponder produce una lista de discrepancias que son todas el mismo problema.

Avisos del core

CREDITO

DIRECCION

El flujo del capítulo 22 va del ERP al core. **Éste va al revés.** Cuando algo ocurre *en el core* —alguien da de alta un cliente allá, aprueba un préstamo allá, registra un pago allá— el core avisa, y el ERP tiene que decidir qué hace con esa noticia.



Crédito → **Avisos del core.** Arriba, cuántos avisos piden una decisión y cuántos son de recursos que el ERP no conoce. Las pestañas separan **Piden algo**, **Fallaron**, **Resueltos**, **Descartados** y **Eco del ERP** — este último son los avisos que rebotan de algo que el propio ERP hizo, y no requieren nada.

24.1 · Los dos grupos

Sin correspondencia en el ERP

El core avisa de un cliente o un préstamo que el ERP **no conoce**: se creó directamente allá. Y aquí el sistema hace algo que conviene entender: **no enseña el contenido del aviso**. La razón está escrita en la propia pantalla: un aviso de una empresa atribuible podría describir a un cliente de otro inquilino, y enseñarlo sería una fuga entre instituciones.

Tampoco se pueden cerrar desde aquí: no hay a quién atribuir la decisión. La salida correcta es **dar de alta ese recurso en el ERP**, o aceptar que vive sólo en el core.

Piden algo

Avisos sobre recursos que el ERP **sí** conoce y que necesitan una acción. Cada uno trae el motivo y dos o tres botones:

Botón	Qué significa
Ya lo reflejé	Lo que el core pedía ya está hecho en el ERP. Cierra el aviso.
No aplica	La decisión es no hacer nada, y queda registrada como tal. No es lo mismo que ignorarlo.

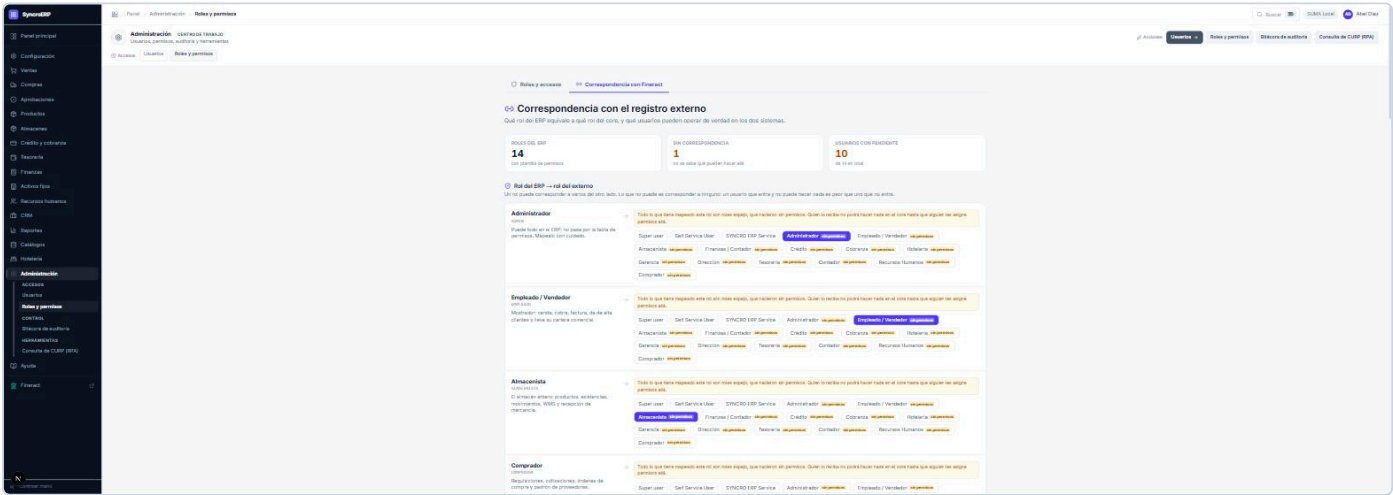
Abrir el crédito / Abrir...	Lleva al documento del ERP para resolverlo.
------------------------------------	---

OJO

Un aviso sin atender no rompe nada hoy, y ése es el problema: se acumula en silencio y aparece en la comparación contable o en la conciliación de cartera tres semanas después. **Es una bandeja, y se vacía como una bandeja.**

Identidad y correspondencia de roles

Un usuario tiene **una identidad** —la de SUMA— y **dos juegos de permisos**: los del ERP y los de Fineract. No se deducen uno del otro, y pretender que sí es de donde salen los «entro pero no puedo hacer nada».



Administración → Roles y permisos → Correspondencia con Fineract. Rol por rol del ERP, a qué rol del core corresponde y cuáles están «sin permisos». Arriba: cuántos roles del ERP tienen plantilla, cuántos están **sin correspondencia** y cuántos usuarios tienen algo pendiente.

La regla está escrita en la pantalla y vale la pena leerla dos veces: **un rol no puede corresponder a varios del otro lado; lo que sí puede es corresponder a ninguno**. Un usuario que entra y no puede hacer nada al otro lado es peor que uno que no entra: el segundo sabe que le falta algo, el primero cree que el sistema está roto.

25.1 · Quién necesita acceso al core

Rol del ERP	¿Necesita entrar al portal?
credito	Sí. Es quien consulta el historial y la clasificación del cliente en el core.
cobranza	Normalmente sí, en consulta.
contador / finanzas	Sólo si hay que revisar el mayor externo. La comparación se hace desde el ERP.
direccion	Sí, en lectura.
El resto	No. Y no dárselo es lo correcto.

El cierre mensual en modo espejo

El cierre del capítulo 8 sigue igual, con **un control más**: «Las pólizas llegaron al mayor externo». Cuenta lo que quedó sin entregar en la bandeja de salida, y bloquea.

Cuenta lo no entregado en **los tres estados**: lo que falló, lo que se va a reintentar y lo que sigue pendiente. Contar sólo lo fallido dejaría pasar el caso peor —un asiento que se envió y del que nunca se supo la respuesta—, que es justamente la divergencia de la que nadie se entera.

Si ese control sale rojo

1 Ir a Finanzas → Espejo contable

Mirar primero *cuentas sin corresponder*. Es la causa número uno, con diferencia.

2 Crear y corresponder las cuentas que falten

3 Despachar la cola

4 Volver al cierre y pulsar «Volver a calcular»

Cerrar el mes con asientos sin entregar dejaría los dos libros distintos, y el cierre es precisamente la afirmación de que los números son los definitivos. En modo espejo, eso incluye los del otro lado.

Cuando los dos no dicen lo mismo

Un guion de diagnóstico, en el orden en que se recorre.

Síntoma	Dónde mirar, en este orden
Un crédito existe en el ERP y no en el core	(1) <i>Crédito</i> → <i>Avisos del core</i> , pestaña «Fallaron». (2) Si no está ahí, el evento quedó pendiente: se despacha. (3) Comprobar que el producto de crédito está sincronizado.
Un cliente existe en el core y no en el ERP	<i>Avisos del core</i> → «Sin correspondencia». Se decide si se da de alta en el ERP o vive sólo allá.
El saldo del cliente no coincide	El del ERP es el bueno en modo SOMBRA. Revisar qué cobros no se replicaron y despacharlos.
Una póliza no está en el mayor externo	<i>Finanzas</i> → <i>Espejo contable</i> : cuentas sin corresponder → despachar la cola → comparar.
El cierre bloquea por el mayor externo	Capítulo 26.
Un usuario entra al portal y no puede hacer nada	<i>Roles y permisos</i> → <i>Correspondencia con Fineract</i> : su rol está «sin permisos» al otro lado.
El core no responde	Comprobar el estado del enlace en <i>Espejo contable</i> y en <i>Mi jornada</i> del portal. Mientras tanto, el ERP sigue operando : lo que se acumula es la bandeja.

EJERCICIO PARTE III

Haz una venta a crédito en el ERP. Después busca a ese cliente en el portal del core: mira su *referencia externa* y comprueba que el crédito aparece en su Cliente 360 con el mismo importe. Luego entra a *Finanzas* → *Espejo contable* y pulsa «Comparar ahora» para el mes en curso: deberías ver la póliza de esa venta contrastada contra el asiento del mayor externo.

ANEXOS

Material de consulta

Lo que se busca después del curso: qué alcanza cada rol, qué depende de qué, qué significa cada mensaje y qué quiere decir cada palabra.

1. A · Qué alcanza cada rol, módulo por módulo
2. B · Matriz de dependencias: qué necesita qué
3. C · Mensajes del sistema y qué significan
4. D · Glosario
5. E · Rutina recomendada: día, semana y mes

Qué alcanza cada rol, módulo por módulo

Esta tabla es el reparto real que trae el sistema. **Completo** es ver, crear, modificar y eliminar; **consulta** es sólo leer. Es una sugerencia, no una jaula: el administrador puede subir o bajar cualquier módulo en *Administración* → *Roles y permisos*.

Rol	Completo	Consulta	Vedado
empleado Mostrador: vende, cobra, factura y lleva su cartera comercial.	ventas, clientes, facturación, caja, CRM	inventario, precios, crédito	—
almacenista El almacén entero: existencias, movimientos, WMS y recepción.	inventario, almacenes	compras, proveedores	precios, finanzas, recetas
comprador Requisiciones, cotizaciones, órdenes y padrón de proveedores.	compras, proveedores	inventario, precios, aprobaciones	—
tesorería Saldos, movimientos, traspasos, conciliación y caja.	tesorería, caja, aprobaciones	finanzas, crédito, catálogos, compras, proveedores, gobierno de aprobaciones	—
contador Pólizas, cierres, CFDI, activos y catálogos SAT.	finanzas, facturación, activos, catálogos	ventas, compras, tesorería, precios, caja, aprobaciones, gobierno de aprobaciones	—
finanzas Contabilidad, tesorería, facturación, activos y catálogos financieros.	finanzas, tesorería, facturación, activos, catálogos, precios, aprobaciones	ventas, compras, clientes, proveedores, crédito, caja, gobierno de aprobaciones	—

credito Línea de crédito, verificación del cliente y originación.	crédito, clientes, aprobaciones	ventas, facturación, integración, gobierno de aprobaciones	—
cobranza Cartera, cobros, estados de cuenta y city ledger.	crédito, clientes, city ledger	ventas, facturación, caja	hotelería
hoteleria Disponibilidad, ama de llaves, city ledger, recetas y auditoría nocturna.	hotelería, city ledger, recetas, clientes, aprobaciones	inventario, ventas, gobierno de aprobaciones	—
rrhh Empleados, puestos, asistencia, incidencias, vacaciones y nómina.	RRHH, aprobaciones	tablero, gobierno de aprobaciones	—
gerencia Aprueba y mira todo lo operativo, sin tocar la configuración del sistema.	aprobaciones, tablero	ventas, clientes, compras, proveedores, crédito, inventario, almacenes, precios, finanzas, tesorería, caja, CRM, RRHH, hotelería, city ledger, facturación, activos, gobierno de aprobaciones	—
direccion Lo mismo que gerencia, más la lectura de la integración con el core.	aprobaciones, tablero	todo lo de gerencia, más catálogos, recetas e integración	—
gobierno Define quién aprueba qué, desde qué monto y en qué orden. No firma ninguno.	gobierno de aprobaciones	aprobaciones, tablero	resolver aprobaciones

Más **administrador**, que no pasa por esta tabla y entra a todo. No es un puesto del organigrama: es una llave de mantenimiento.

Matriz de dependencias: qué necesita qué

La causa número uno de «no me deja» es un paso previo que no se dio. Esta tabla se lee de izquierda a derecha: *para hacer esto, antes tiene que existir aquello.*

Para poder...	Antes tiene que existir
Vender en mostrador	Producto con precio en una lista activa · almacén con existencia · forma de pago · turno de caja abierto · cliente (aunque sea Público General)
Facturar (CFDI)	Datos fiscales de la empresa · ClaveProdServ y ClaveUnidad del producto · impuesto del producto · RFC y régimen fiscal del cliente
Vender a crédito	Producto de crédito · cliente con línea autorizada y disponible suficiente · expediente de verificación según la política
Levantar una requisición	Área del solicitante · ruta de aprobación del área · categoría en cada producto que mueve inventario
Que una requisición avance	Al menos un firmante activo en cada nivel, distinto del solicitante
Recibir mercancía	Orden de compra enviada · almacén con ubicaciones dadas de alta
Que la recepción contabilice	Categoría del producto con sus cuentas contables
Pagar a un proveedor	Orden de compra en estado RECIBIDA · cuenta bancaria o caja con saldo
Registrar una póliza manual	Cuentas de nivel detalle que no sean de auxiliar · periodo abierto · fecha no futura
Cerrar el mes	Conciliación bancaria cerrada de cada cuenta activa · cero asientos pendientes · balanza cuadrada · <i>(en modo espejo)</i> bandeja de salida vacía
Calcular la nómina	Configuración patronal completa · puestos con tabulador · conceptos con su cuenta contable · incidencias del periodo capturadas
Dispersar la nómina	Periodo aprobado con todas sus firmas · cuentas bancarias de los empleados validadas por alguien distinto de quien las capturó
Correr la depreciación	Activos con categoría, costo, método y fecha de inicio
Espejar la contabilidad	Modo ESPEJO contratado · cada cuenta usada con su equivalencia en el core
Originar un crédito en el core	Cliente activo en el core · producto de crédito sincronizado · oficina y moneda

Mensajes del sistema y qué significan

Casi ningún mensaje de este sistema es un error: la mayoría son decisiones. Esta tabla dice cuál es cuál.

Lo que ves	Qué significa y qué hacer
«Esta sección no está en tu perfil»	Correcto. Tu rol no la incluye. Se pide al administrador.
«Quien solicita no puede resolver este nivel»	Correcto. Lo pediste tú; firma otra persona.
«Existe un nivel anterior pendiente»	Correcto. Las firmas van en orden.
«Una misma persona no puede resolver más de un nivel»	Correcto. Dos niveles, dos personas.
«Esta firma es de finanzas» <i>(o de otro rol)</i>	El nivel pendiente es de otro rol. No te toca.
«El motivo es obligatorio para rechazar»	Escribe por qué. Es lo único que le sirve a quien lo pidió.
«El cálculo cambió después de preparar la aprobación»	Se tocó la nómina después de pedir firmas y las firmas se cayeron. Vuelve a preparar. No es un fallo: es que nadie firme una cifra y se pague otra.
«El período N/AAAA está cerrado»	Correcto. Para tocarlo hay que reabrirlo con motivo.
«No se pudo comprobar si el período está cerrado»	El sistema prefirió no hacer nada antes que arriesgarse a escribir en un mes cerrado. Avisa a soporte con el código de traza.
«No se puede registrar una póliza con fecha futura»	Correcto. La contabilidad registra lo que ya ocurrió.
«Esta cuenta la lleva un auxiliar»	Bancos, clientes, proveedores o inventario. Registra la operación en su módulo.
«Este movimiento no se registró a mano: lo generó...»	Correcto. Se deshace desde el documento que lo originó, y el mensaje dice cuál y dónde.
«Revierte esas corridas de depreciación...»	Ese campo cambia la base de cálculo de meses ya asentados. El camino que sí existe está en el propio mensaje.
«No se pudo medir: ...» <i>(en el cierre)</i>	No lo ignores. Una consulta del diagnóstico falló; los demás verdes no son de fiar.
Recuadro ámbar en una aprobación de crédito	El expediente de validación no concluyó. Nadie más va a revisarlo: si firmas, la línea se autoriza con eso.
«Este nivel tiene un solo firmante» <i>(flujos)</i>	Aviso para quien gobierna la matriz: ese nivel se trava si lo pide esa misma persona.
Un combo obligatorio vacío	Avísalo. Eso sí es un defecto, no una configuración.

«No se pudo completar la operación en la base de datos»	Error del servidor. El detalle está en su log, con un código de traza que hay que reportar.
---	---

Glosario

Término	Qué es
Asiento pendiente	Operación registrada cuya póliza no se pudo generar. Se revisa en Finanzas.
Auxiliar	El detalle de una cuenta de mayor: el saldo de cada cliente, de cada proveedor, de cada cuenta bancaria. Tiene que coincidir con el mayor.
Bandeja de salida	La cola de eventos que el ERP tiene pendientes de contarle al core.
Castigo (<i>write-off</i>)	Reconocer que un crédito no se va a cobrar y llevarlo al gasto.
Centro de trabajo	La portada de un módulo: sus acciones frecuentes y todas sus pantallas.
CFDI	Comprobante Fiscal Digital por Internet: la factura electrónica mexicana.
City ledger	Crédito hotelero: convenios con empresas y agencias que consumen contra una línea.
Conteo ciego	Contar sin ver lo que dicen los libros. Es el único que sirve para valorar.
Devengo	Reconocer un ingreso o un gasto cuando ocurre, no cuando se cobra o se paga.
Disponible (<i>inventario</i>)	Físico menos reservado. Es lo que se puede vender.
Escandallo	La receta de un platillo en materia prima, con su costo.
Espejo contable	Enviar al mayor del core cada póliza que el ERP registra.
Folio (<i>hotel</i>)	La cuenta del huésped: todo lo que consume durante su estancia.
Idempotencia	Que repetir una operación no la duplique. Por eso un doble clic no recibe dos veces.
Inquilino (<i>tenant</i>)	Una institución dentro de una instalación multi-institución del core.
Maker-checker	Quien captura no confirma. El control de cuatro ojos del core.
Matriz de firmas	Quién aprueba qué, desde qué monto y en qué orden.
Modo SOMBRA	El core registra la cartera pero el ERP sigue decidiendo.
Originación	El proceso de crear un crédito: solicitud, aprobación y desembolso.
Partida	Cada renglón de una póliza: una cuenta con su cargo o su abono.
Póliza	El asiento contable: un conjunto de partidas que cuadran.
Provisión	Reserva contable por la cartera que probablemente no se cobre.
Reversa	La póliza que deshace otra invirtiendo cargos y abonos. Una póliza nunca se borra.

Referencia externa	El identificador que enlaza un objeto del core con su equivalente en el ERP.
Requisición	La petición interna de compra: producto y cantidad, sin precios.
Turno de caja	El periodo entre abrir y cerrar la caja. Todo movimiento de efectivo cuelga de uno.
Ubicación	La dirección de un producto dentro del almacén: pasillo-estante-nivel.
WMS	<i>Warehouse Management System</i> : la gestión del almacén por ubicaciones.

Rutina recomendada

Un sistema de gestión no se opera por impulsos: se opera por rutina. Esta es la mínima que evita que los problemas se descubran tarde.

Todos los días

Quién	Qué
mostrador	Abrir turno con fondo; cerrar turno con arqueo y observaciones si hay diferencia.
almacén	Recibir lo que llegó el mismo día; no acumular recepciones.
gerencia	Panel ejecutivo: las tres alertas de atención.
crédito (con core)	Vaciar la bandeja de Avisos del core.

Todas las semanas

Quién	Qué
contador	Asientos pendientes. Es la revisión que más disgustos ahorra.
tesorería	Movimientos sin conciliar por cuenta.
cobranza	Recalcular antigüedad y trabajar el tramo 1–30, que es el que todavía se recupera.
compras	Requisiciones detenidas esperando firma.
contador (con core)	<i>Espejo contable:</i> cuentas sin corresponder y cola sin despachar.

Todos los meses

1 Tesorería Cargar estados de cuenta y cerrar la conciliación de cada cuenta activa.	2 Finanzas Correr la depreciación del mes.	3 RRHH y Finanzas Cerrar y contabilizar los periodos de nómina.	4 Contador Vaciar asientos pendientes y revisar el IVA.	5 Contador Revisar para cerrar, confirmar y cerrar el mes.
---	--	---	---	---

Una vez, al empezar

- 1. Wizard financiero: catálogo de cuentas, fecha de control y saldos iniciales.

2. Catálogos base: productos con categoría y claves SAT, clientes, proveedores.
3. Almacenes, ubicaciones y existencias iniciales.
4. Configuración patronal, puestos y conceptos de nómina.
5. Matriz de firmas de cada proceso, con **umbrales por monto**.
6. Usuarios con su rol y su **área**.
7. Conciliación inicial de referencia.
8. (Con core) Correspondencia de cuentas y sincronización de productos de crédito.

ÚLTIMA IDEA, LA QUE MÁS VALE

Este sistema está construido sobre una premisa: **cada hecho se registra una sola vez, donde ocurre, y el sistema propaga sus consecuencias**. Por eso vale la pena capturar bien el documento y no «arreglarlo después en la contabilidad»: arreglar el reflejo sin arreglar el hecho es cómo dos subsistemas acaban diciendo cosas distintas, cada uno coherente por dentro, y nadie se entera hasta que es caro.